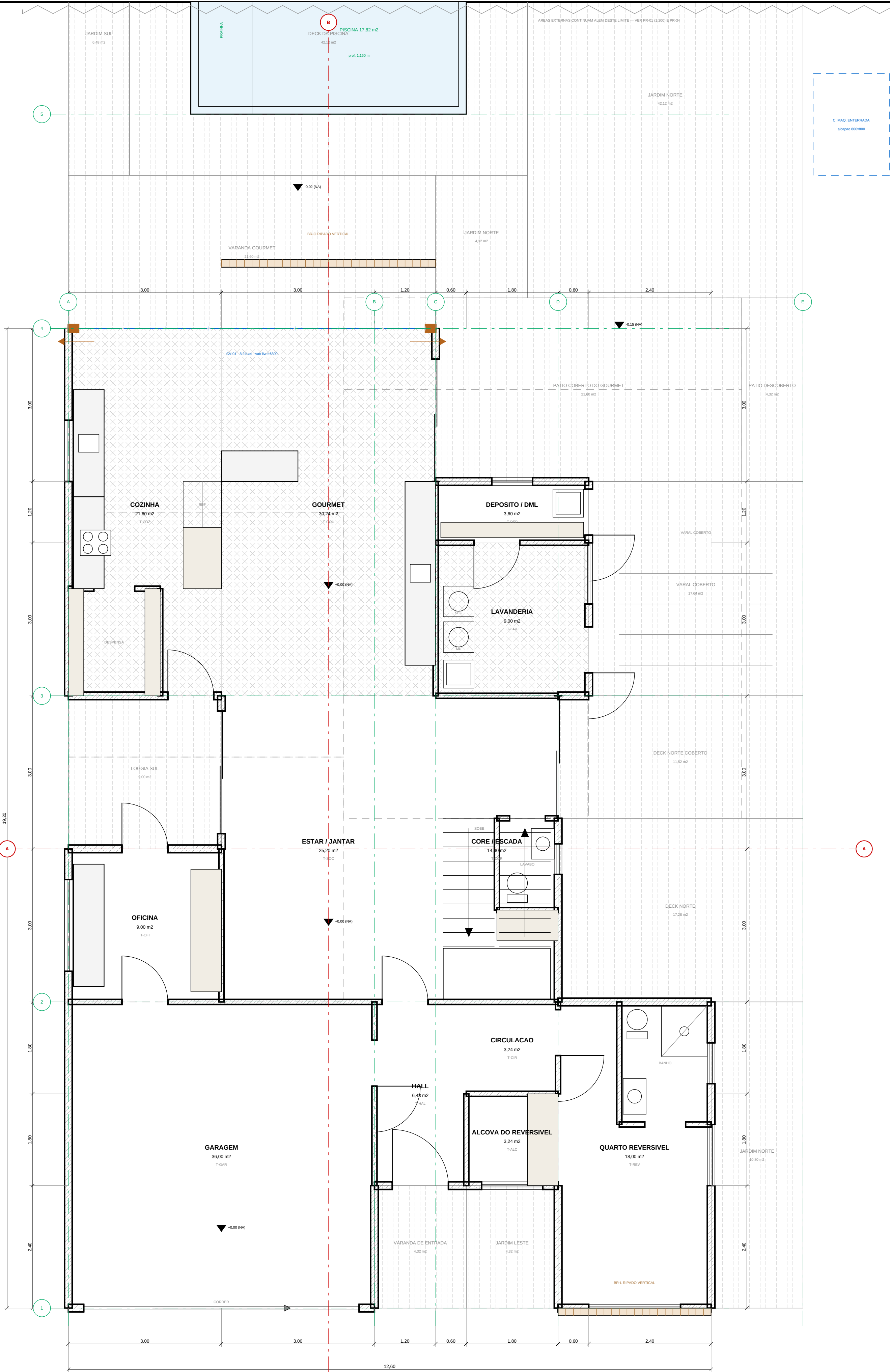


RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

--	--	--	--



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

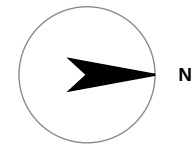
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORRERIE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x750	21,90
T-GOU	GOURMET	450x700	30,74
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-D.M	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-D.M	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,44
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	15,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	21,60
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J.S	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNTO (área)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

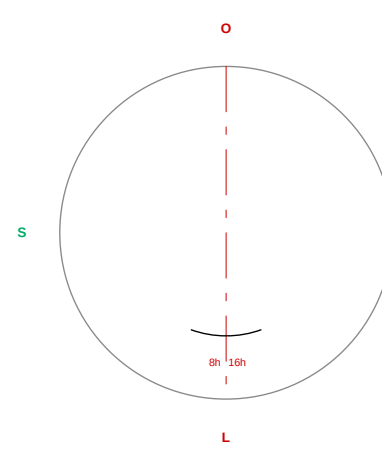
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	720x240	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	120	1	porta de banheiro, alumínio
J4	80x80	120	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
P1	120x120	0	1	porta principal, alumínio
P2	80x120	0	2	porta interna (divisão unidades)
P4	80x120	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P5	80x120	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
P6	540x240	0	1	porta de correr, alumínio espado
P7	360x240	0	1	porta lateral de entrada adicional - var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área) (área)
Nota 2: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área) (área)

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Modulador 600 mm; cotas elevadas a 600.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

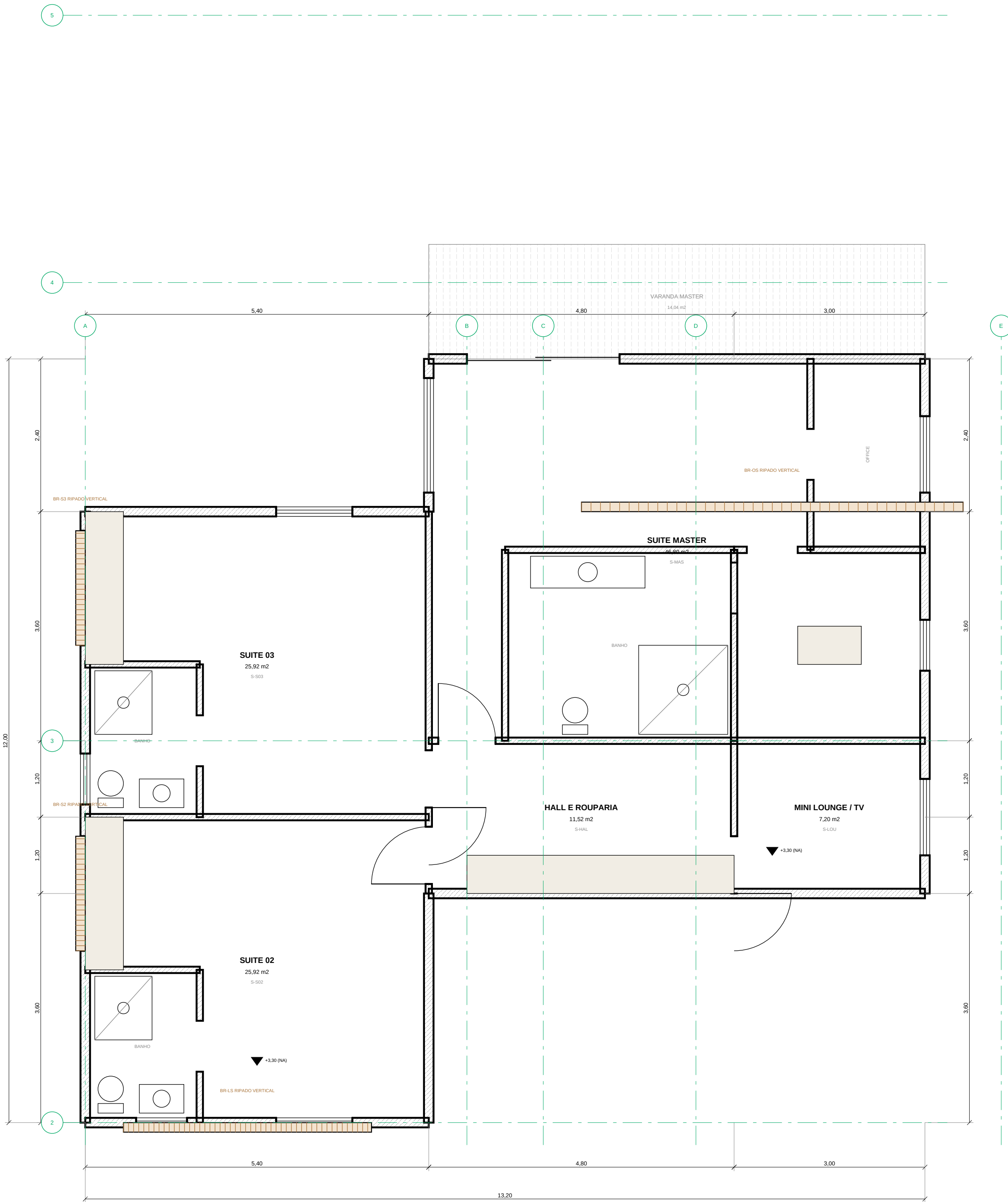
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada pelo R22 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: 600/600/600	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R22 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 02 06/64 REV R22
---	---	--	--------------------------------



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

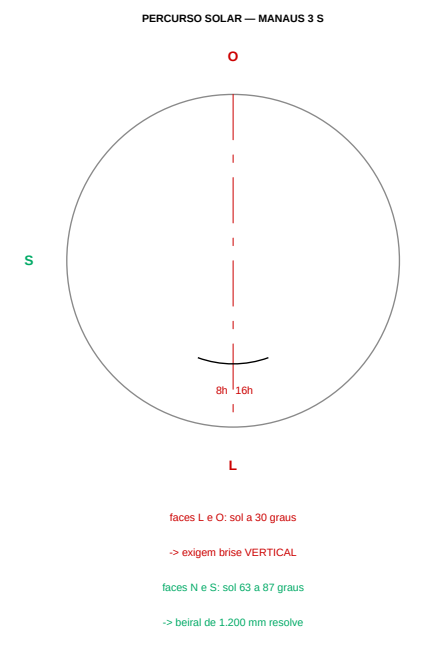
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-L-001	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MMS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, aluminio
Z04	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, basculante
Z05	1800x1200	1200	3	junta ampla de dormitorio, aluminio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta fechada de entrada (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcova, sala / sala de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
2. Mobiliário modular 600 mm, cotas elevadas a 800 mm.
3. Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

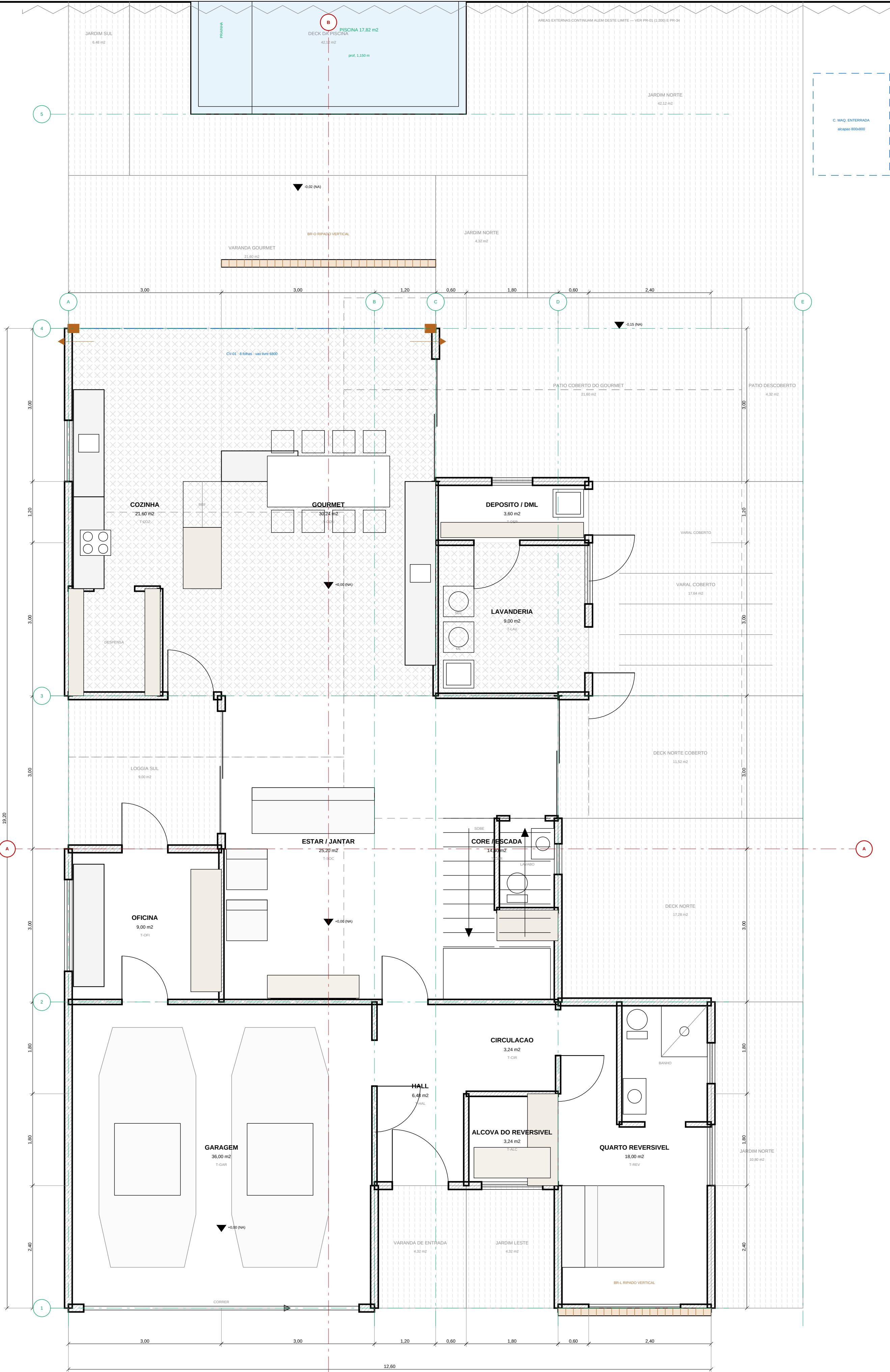
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada P01-P02 (previsto) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R72 LADO: LATERAL PARA DRENAÇÃO SEM: ART / INT	PROJETO 03 06-64 REV R72
--	---	--	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

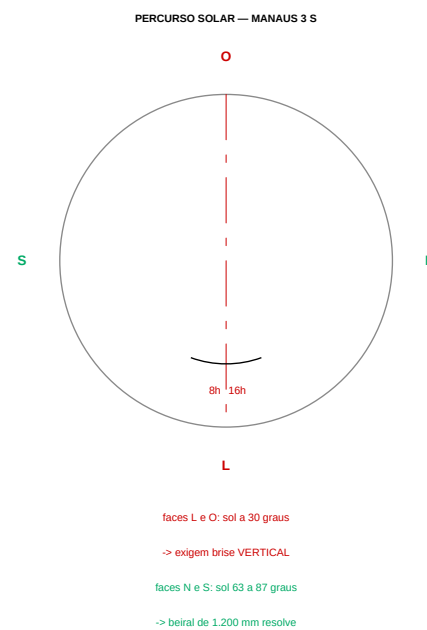
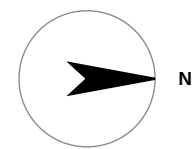


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x1800	3,24
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x4500	20,25
T-COR	CORR / ESCADA	2400x4500	10,80
T-COZ	COZINHA	3000x2700	8,10
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	12,15
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			108,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x3000	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x3000	14,40
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3600	4,32
T-VAR	VARANDA GOUREMET (aberto)	7500x3000	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (aberto)	7800x4500	35,10
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J01	1200x1200	1200	4	porta de banheiro, alumínio
J02	800x800	1200	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J04	800x800	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J05	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
P01	1200x2800	0	1	porta principal, vidro opaco
P02	800x1200	0	2	porta interna (divisão unidades)
P04	900x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P05	900x1200	0	1	porta interna de fumaça SOLADA com vidros (pau)
P06	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco
P07	3600x2400	0	1	porta lateral de entrar (divisão adicional) - ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensiones em milímetros, cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
 - Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

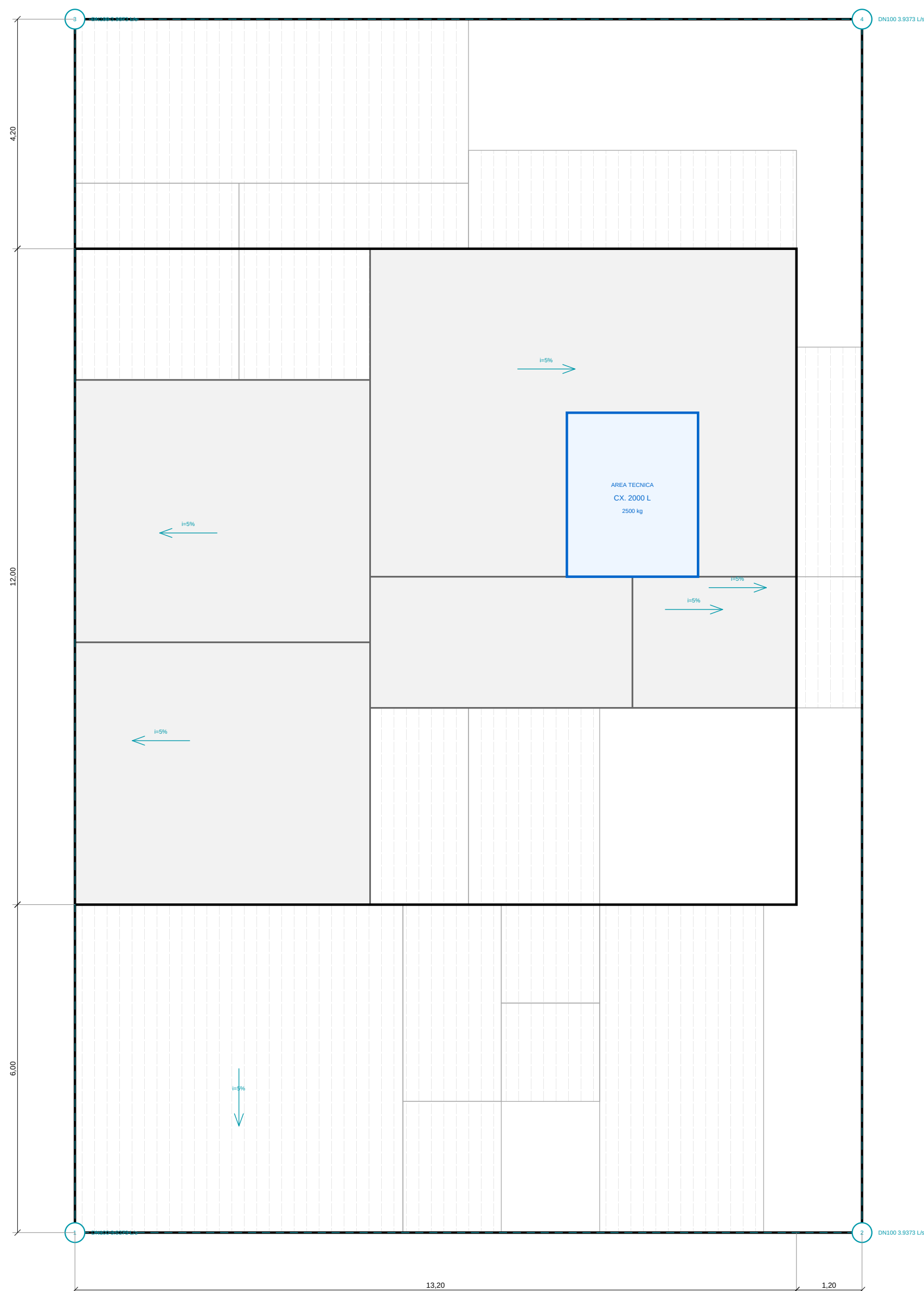
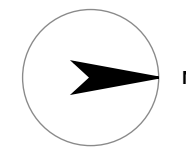
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TAVARES (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJETO
União Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR R72	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO (m)	MAQUETA: 600x900 (mm)	SEM ART / RNT	



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q + 15.7400 Lda).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de profundidade e 100 mm de largura, sem ligação à rede pública.

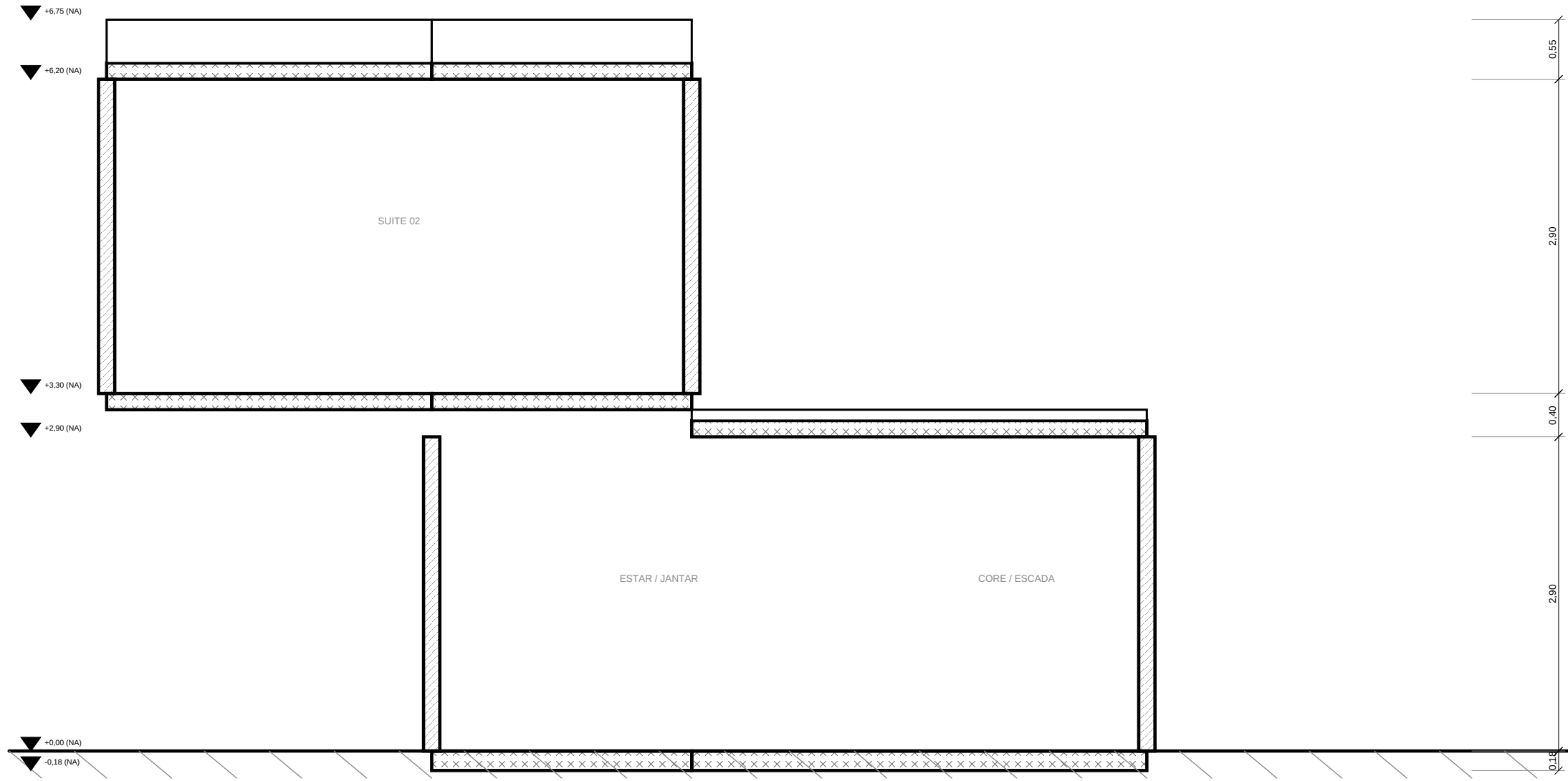
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

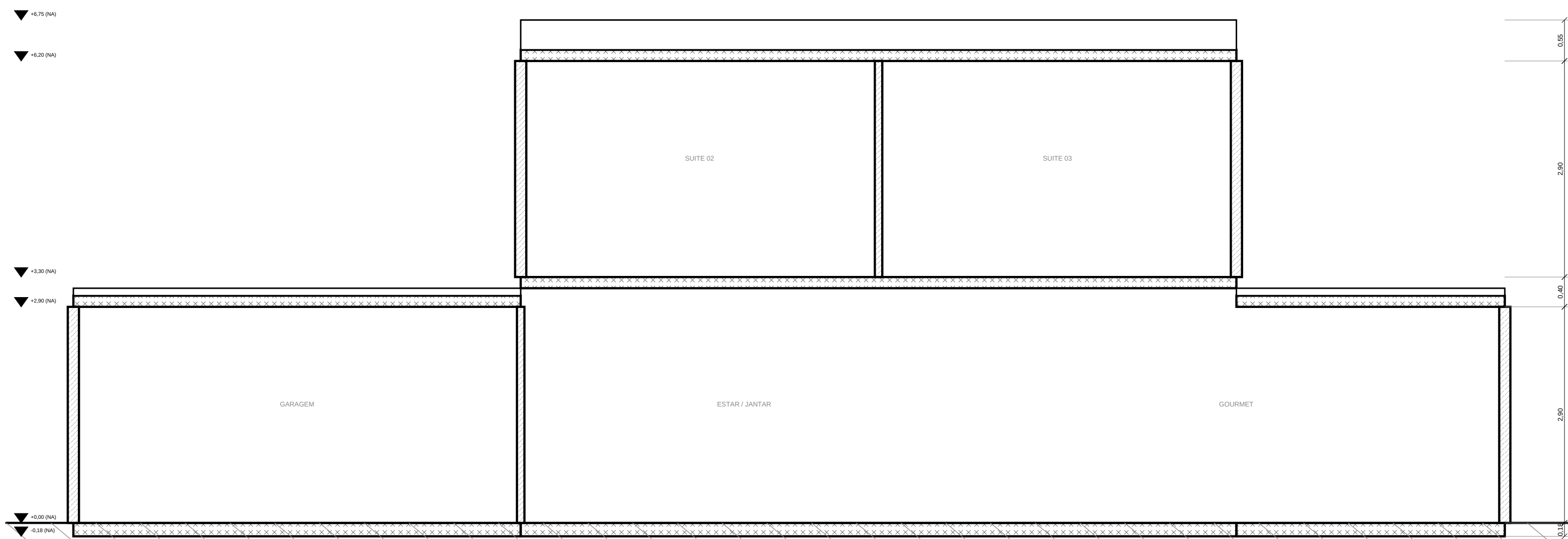
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MILHA: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RTZ Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 05 05-64 REV RTZ
--	--	--	---------------------------------------



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50

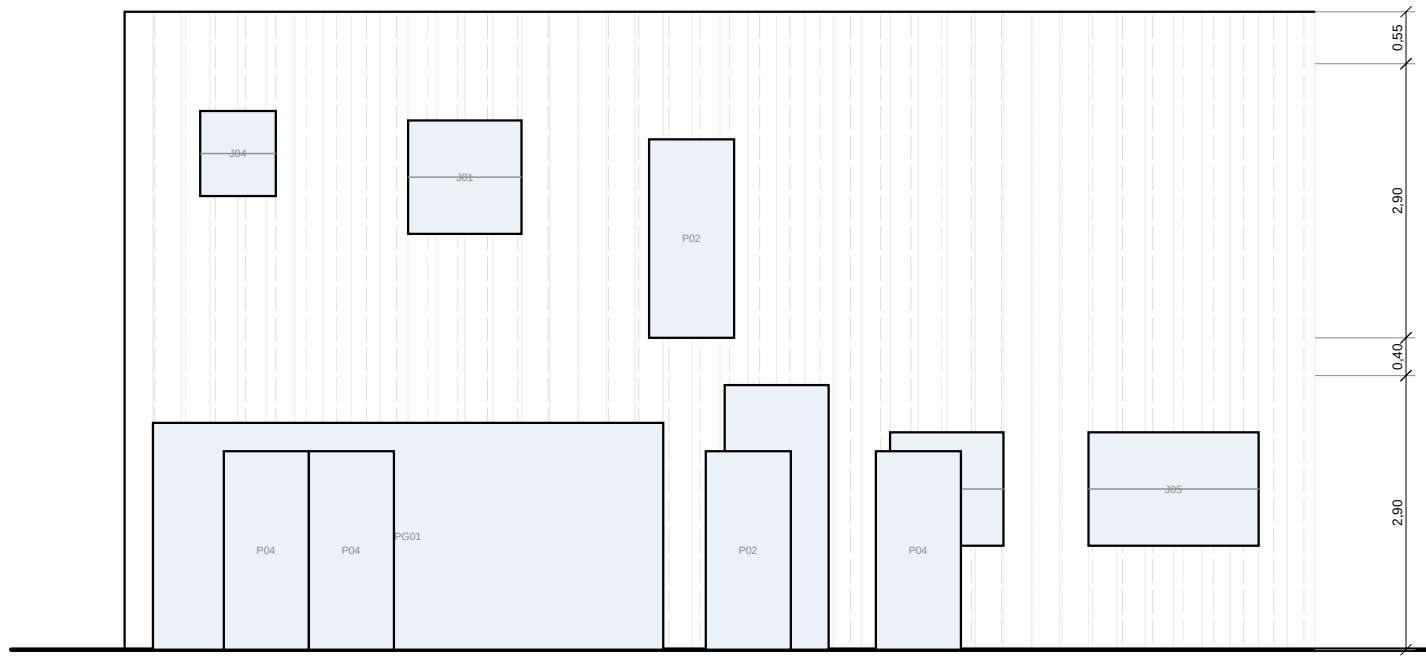


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50

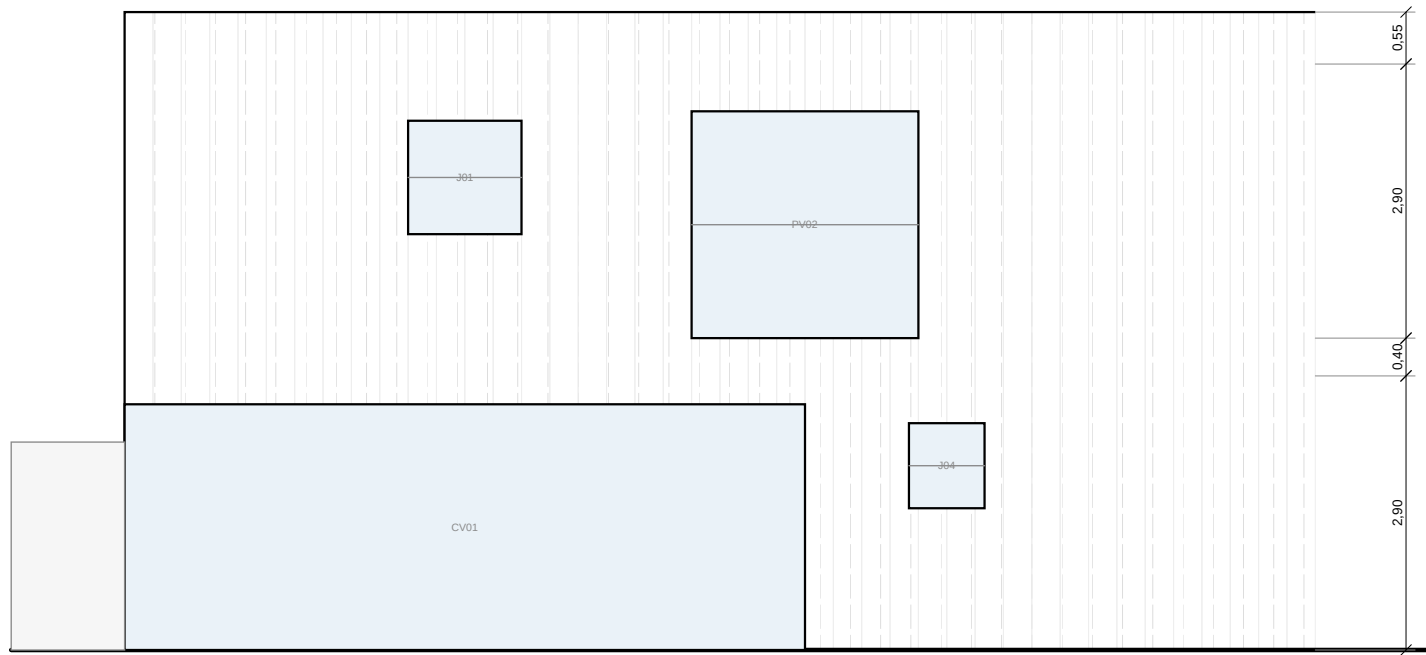


- NOTAS
- * Piso direito acabado 2500 mm: piso a piso 2200 mm.
 - * Topo da platibanda: +0.750 m (obra permanente) e +0.500 m (sem permanente) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

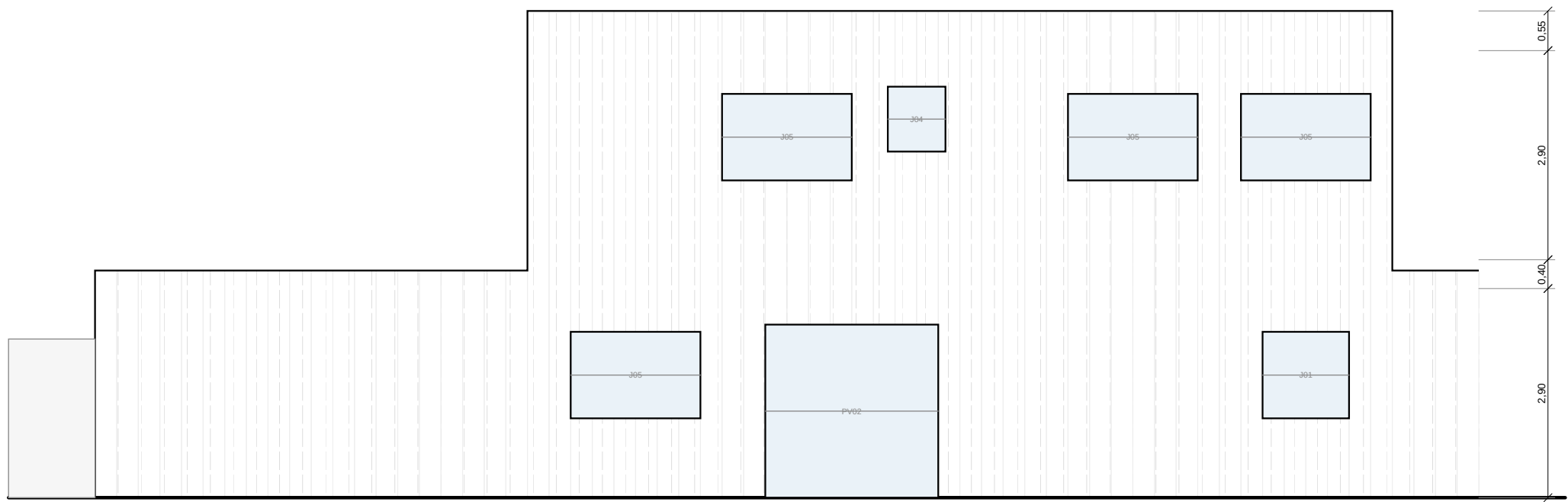
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SUITE TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RT2	06
Proj RT2 (previsão)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	06-64 REV RT2



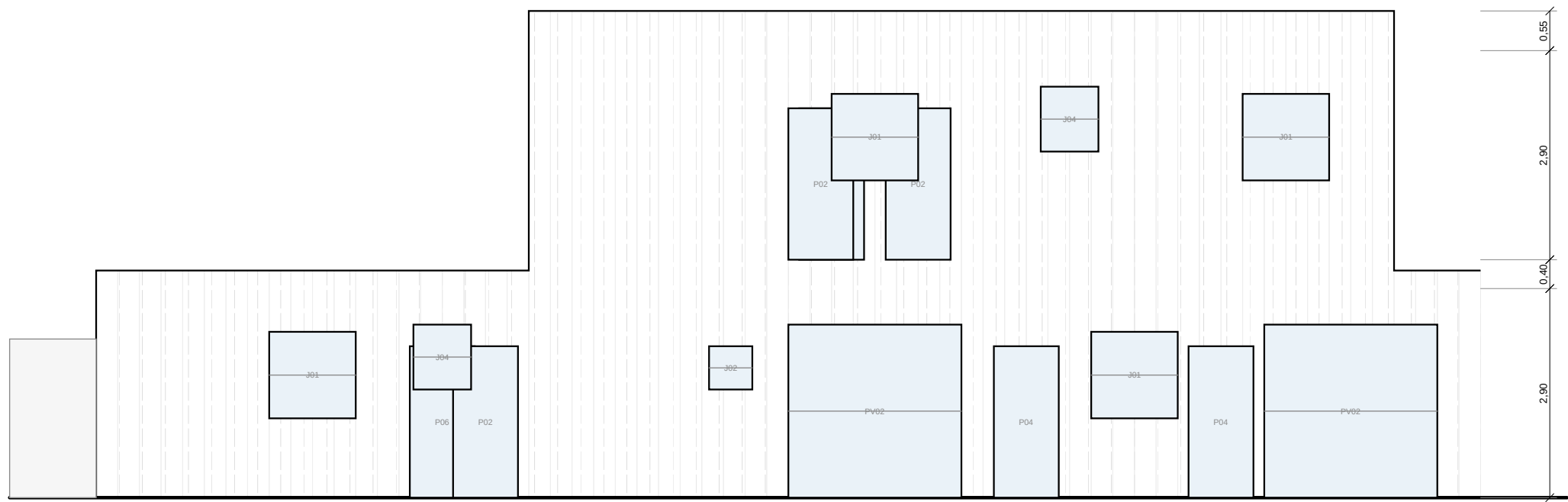
FACHADA FRONTAL (LESTE — RUA)



FACHADA POSTERIOR (OESTE — PISCINA)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (SUL)



FACHADA LATERAL DIREITA (NORTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na fachada lateral direita, ocultos por painéis verticais 10x1.800 mm.
 - Marcas laterais, de 10x10 e de 10x20 mm, painéis de vedação e de proteção na lateral (PORTÃO, TESTADA).

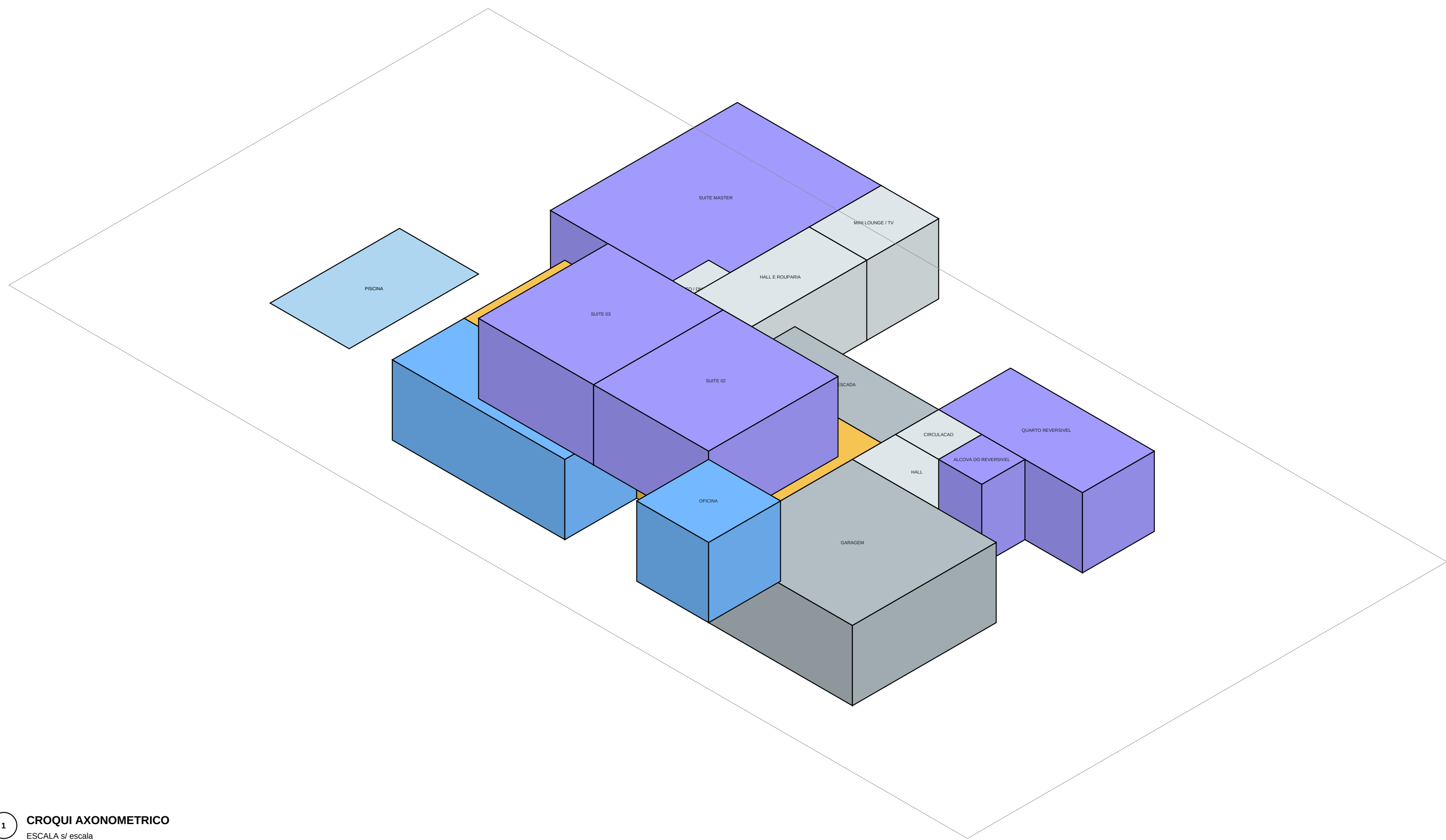
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R72	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 100/000000	SEM ART / RNT	06/64 REV R72



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RT2	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	VALORES: 100/200/300	SEM ART / RNT	08-64 REV RT2

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	DEFINITIVO (m²)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terraço	180,00	174,24	-5,76
Área fechada — superior	127,36	94,06	-33,44
Área fechada total	307,36	258,30	-49,44
Varanda master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Laumia e loggia da piscina	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (terraço + aquecedor)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	max 35 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VAO (m)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elevador, quarto
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, sala quarto
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro unidade)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, visitante a unidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1,89	porta interna da sala SOCIAL com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, unidade
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, sala transição
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alvario (SEM USO) = office
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, banheiro
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, alvario
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão local privacidade (SEM USO dentro RSE)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do andar (barrido adicional — ver DRAW)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO usual, 6 fahos de 900 mm de vid

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Insolação	Superior / inferior / total	2.000 L / 3.000 L / 5.000 L
Insolação	Consumo e subárea (8 pin., 200 L/dia)	1.200 Litros / 4,17 dias
Resistência	Modulador / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6,77M L / 1,26M L / 4 x 0,100
Plano	Relacion para novo	2.300 L — frigorif. e lavagem
Engels	Coleção / ventilação / C. gônova	0,000 (0,00) / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / (desperd. 25 A)
Água quente	Demanda (R/S/T)	13,5 kW — em 27,2 m³ instalável
Plano novo	Demanda (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (disponível) / 90 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	8,3 dias / não atender a vazão sanitária
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quarto propo)	130.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (social + office)

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

#	PENDENCIA	IMPACTO
16	Continuação de laum expandidamente para os recos — Lei 1.438/2014 (SUAS) — todo do recos lateral	A casa tem 2,40 m de recos ao SUL e 6,40 m ao NORTE. O caso declara R6
17	Levantamento planialtimétrico de lote — NBR 13331	A topografia entra com PASSA dedicada pelo proprietário (1 % a 2 %)
1	Cálculo oficial do TCOB (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.438/2014	Condições toda a implantação
3	Cálculo estrutural do fahos LSP + terminal, com ART — NBR 8800 / 14762	Estrutura e fahos, incluí e apoio do caso fahos. O pro-dimensionar
6	Regulamento específico de condôminos — —	Fachado, recos, recos e espaço vegetal
6	Requisito construído dos parâmetros LSP — fahos	A preparação atual e de recos, não de corte
15	Declaração de área de energia, recos, tel e varas — NBR 14257-2 (Nº) — Atlas Brasileiro de Energia Solar (PSP) — ANEEL/Associação Energia Solar	O SPDA e a fahos são dimensionados com taxa nominal de 100 w
14	Prova de conformidade técnica da parede externa — NBR 15220-3 (barrido da ZB8) + NBR 15075-4 (desperdício)	A parede PE tem U = 0,32 W/m².K, vale recos melhor que U = 1,50
12	Conceito dos materiais: 100 % dos proco são 00 — Lei 14.132 art. 23 (quanto de 3 propo)	O mapa de cobrir existe e está pronto para ser, enquanto não voltar,

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB.	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
1	1. Área Consolidada (para RSE) prevalece sobre o Guia Explicativo RSE em toda divergência de parâmetros.	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
2	2. Caso a Lista e o plano de projeto se a RSE e marca-se o item como (H).	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
3	3. Caso ambas divergências de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
4	4. Resolva a peça de projeto, registre a carga, largura, altura, espessura, material e revisão.	19,20	9,16	13.440	13.500	TC-09	ATIVO
5-100	MIN LOUNGE / TV	7,20	3,44	5.040	5.000	TC-09	ATIVO
5-100	SORTE MASTER	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
T-01	OFFICINA	9,00	4,18	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTALINA T-00C / T-00D: altura 200 mm, altura livre 2000 mm	—	—	—	—	—	AR

ÁREAS TÉCNICAS LOCALADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSIÇÃO (m)	DM (m)	CONDICAO	OBSERVAÇÃO
TC-01	Coperna 3.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala técnica, carga 0,0000
TC-02	Modulador de recos 0,5 m	FT-H	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	Sala ar-condicionado, suco (DMS) recos 0
TC-03	Recomando de recos	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o acesso de veículos, a norma
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT-H	(1720, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 15023 tem 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 84 modulos	INT	Interno a T-GAR	300 x 1200	aparece	paredes de garagem junto ao hall, unidade, da
TC-06	Quadro superior 48 modulos	INT	Interno a T-HAL	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior, unidade
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	Interno a T-GAR	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(1700, 800)	800 x 800	aparece	na entrada, futuro para via sem entrar no
TC-09	Nicho de condôminos NORTE	FT-H	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condôminos SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 2000	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1300, 2000)	800 x 800	existe	a janela de controle, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1300, 2400)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de pia	FT-H	(1700, 2600)	1000 x 2000	aparece	em pe na lateral técnica (FAB) / barrido de ve
TC-14	Deposito externo de água e pia	FT-H	(1700, 2600)	1000 x 2000	aparece	Sala, material de limpeza, coperto a tem
TC-15	Outra pia	FT-H	(2000, 1000)	800 x 2000	aparece	na borda da sala técnica junto ao recos / rec
TC-17	Inventar fahos 30 kW e 100 kg bar	FT-H	(1700, 1000)	800 x 400	aparece	travado na parede externa, RSE, a 1.500 mm d

NOTAS

Item marcado (P) são requisitos técnicos de projeto, não levantamentos.
Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

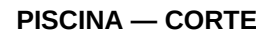
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) / SOBR TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R72	09
Res R72 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-64 REV R72
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 600/600/600	SEM ART / RNT	



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5005 TAVARA, 31			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Linha Consolidada por R22 (previstos)	indicada FORMATO A1 SALHA 800/600/300	ESTUDIO PRELIMINAR R22 NÃO LIEBACAO PARA OBRA SEM ART RENT	10 de 54 REV R22

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R [W/m2.K]		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R [W/m2.K]		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenu.	lim.
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 h	<= 4.3 h
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	2.0 h	<= 3.3 h

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE				
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito	
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede	
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm	
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm	
A mesma parede 300W a 100 mm de SPS	0.603	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %	

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. De tal modo resolve — so brisa VERTICAL.

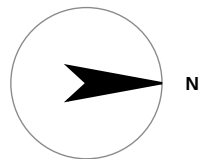
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidros por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUÍDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L n°1 w (dB)	classif.
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	68 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	55 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

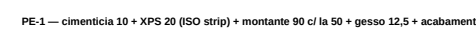
* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

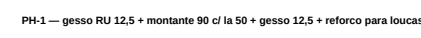
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) 100% TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RT2	11
Proj RT2 (previsivel)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	06-64 REV RT2



COD	FAMILIA	FIN	REV	AREA ACT	UNIDAD	UNDA DE APLICA
PC1	Pende externo critia	100	40	350.00	1.12	Index de fuerza externa, sem accion
PC1	Pende indicativa interna	100	40	24.30	1.30	aportu entre parea puntual de engros (2000) cu la fuerza
PA1	Pende accion	100	40	97.44	1.35	intimo a forte de vultu, social a servicio, interno de
PA2	Pende accion de alto desamparo	150	50	9.70	1.62	EXCLUSIVAMENTE a pende entre a oficio e a maseja
PL1	Declaru interna simple	100	41	23.82	1.00	aviso de jantea fortigame (panteo con servicio, socia
	TOTAL			538.52		



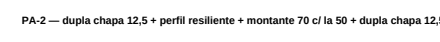
O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 250 onde não há grumada e desperdício de área útil.



Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dBs por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 40 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 14 dB(A) — insuportável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.



Rw 41 dB ja supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0,371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

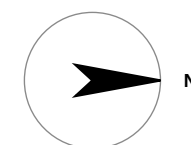
Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.



PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fôrro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fôrro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	único ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	23,20	absorção vem do mobiliário, fôrro técnico não faz parte
T-00E	gesso fixo lã mineral	21,60	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorção
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	25,82	la sobre o fôrro absorve ruído de choque no painel PFI
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	25,82	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	49,80	idem
T-04R	sem fôrro (paredes e portas)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	9,00	ruído dominante a carga de entripado e rede/gesso, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x080	N	interno	2	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J02	600x080	N	circulação	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x080	O	serviço	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permeia área de banheiro/serviço para L, na O translúcido, com g laminado
P002	2400x0900	N	circulação	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 lã e 8 folhas de 900 mm, g = 0,30	condição crítica sem montante para OFS/TE, sem lã e 10 m2 de vidro entregam a maior carga térmica da casa
P002	2400x0900	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x080	L	interno	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permeia área de banheiro/serviço para L, na O translúcido, com g laminado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 lã e g = 0,30	face crítica: cor lã na tarde, todos os dias do ano
J04	800x080	S	interno	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
P002	2400x0900	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico lã e g = 0,30	face crítica: cor lã na tarde, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e seca	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Módulo acústico sob contrapisso seco	baixo	1,1x7 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fôrro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75 de 0,20 para +1,1 x	+ 1 metro sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Redu composto de 31,5 para 42,4 dB	de 0 vidro de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Redu de 42 para 49 dB	no onde há ruído e fôrro de ruído
7	ISO 1000 controla (PFI 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificado por patologia, mas por energia
8	Fôrro suspenso com la sobre os tubos	medio	1,1x7 m de 70 para 57 dB	no onde há dominância sobre áreas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da oficializadora	7,00 m2 de tratamento pressiona resultados, espalha o ruído acoustica nada
Parede acústica (PA-1)	entre banheiros e o depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integração: parede ali controla o padrão
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem função consoamem não ad
Módulo acústico	solo para do tempo (ruído ruído)	ruído há permeio absorve: não existe ruído de impacto a transporta
Fôrro absorvente	sem dominância	vibrações pequenas e modulação não há garantem TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e área de serviço	vácuo de 600x600 e fôrro protegido: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	lateral de 1.200 mm já mantém: vidro de controle não economiza
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (02 a 07 graus): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/entree mds)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na colônia	além do PFI de 70 mm	1,1x já em 0,275 contra bruta de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho pontualdo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Índices de custo são relativos a índices simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R72	13
ISO R72 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-64 REV R72
UNIDADE MESTRE: MAN	MAIUS 600/600/600	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arbitraria de permanencia nao pode ter corao entre acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(0)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
forca	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_porta	A linha de porta vem em quadrado de todo igual a sua largura	2	4 mm(0)
paredes_existentes	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das areas tecidas: existencia, lugar, altura e distancias	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e cobrir o que esta embaixo	4	OK
transmis_omica	A fita social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com juntas de deslocamento onde ha juntas	11	2 mm(0)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento: furoca	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(0)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	1 mm(0)
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
desniveis	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corripo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
luchamento	---	14	OK
planta	Planta: lista areas, nichos, portas, elevador e sala de maquina	7	OK
torque	O meu torque so existe se o distancia do vao: condicoes nã	3	1 mm(0)
correa_vetro	A abertura que o preparamto quer se existe se tem colunas dentro certo	13	1 mm(0)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada

[ATENCAO] Formula de Blondel 2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vao LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600

[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vao TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-CORUAVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-REVBANHO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Quadro geral no limite 27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos

[NOTA] Circulacao halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vao vencido por viga S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Vao vencido por viga S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Vao vencido por viga S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Vao vencido por viga S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura

[NOTA] Vao acima do padrao do projeto V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada

[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distancia de visao verificada 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado estar < cornia > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior < core sem parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sobito com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a fenest, 20 (1.60 x 1.20) para os tres domitorios
3	Banho compartilhado com 0.36 m2 de novo para 4.31 m2 de piso	criado a fenest, 300 (200 x 300) alto e laoculante
4	Quarto reversivel e abduca integralmente abaixo do minimo	peleto ampliado para 205 em unico
5	Banho de maider em conjunto com o hall, bloqueando a porta	banho e closet desbloqueados para a extremidade norte do modulo
6	57 % do suite maider consolidados como balanço	declarados 4 pilares metallocos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metrica separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Covered sem janela/hidraulica identificada	verificacao: janela a condicione o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memoria forte.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

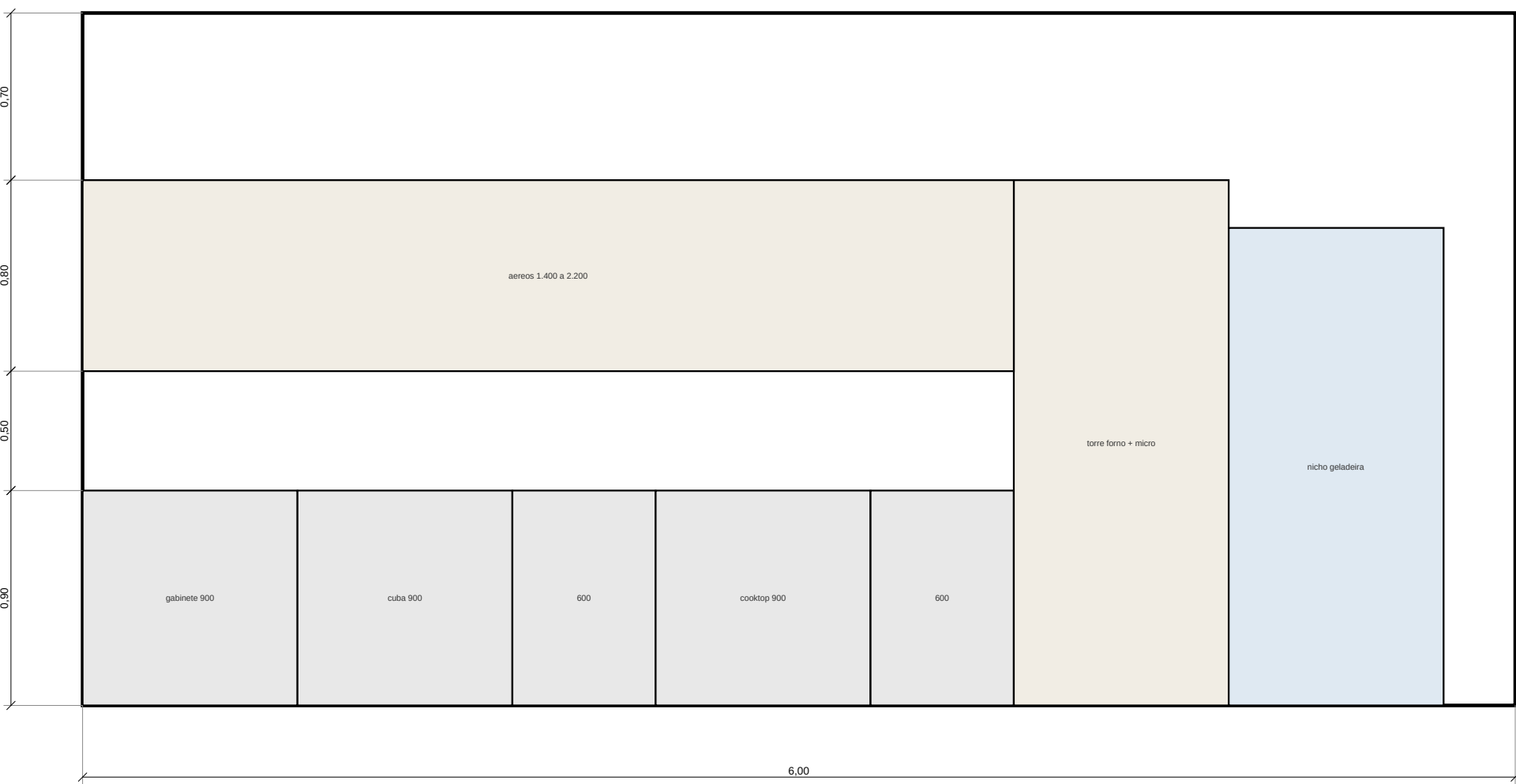
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PA

PROJETO ARQUITETONICO

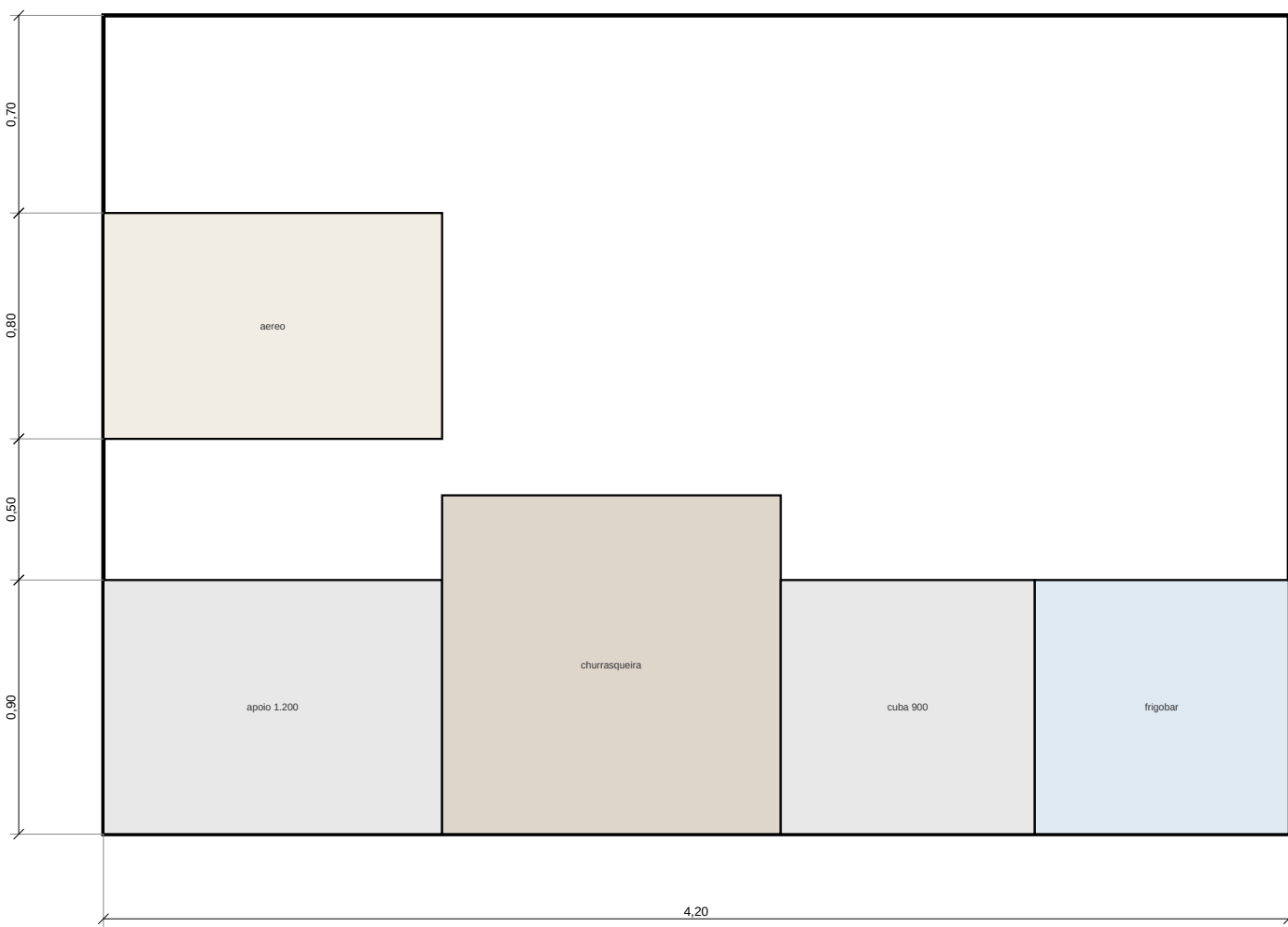
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R72	14
em R72 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS: 655/550/550	SEM ART / RNT	06/64 REV R72



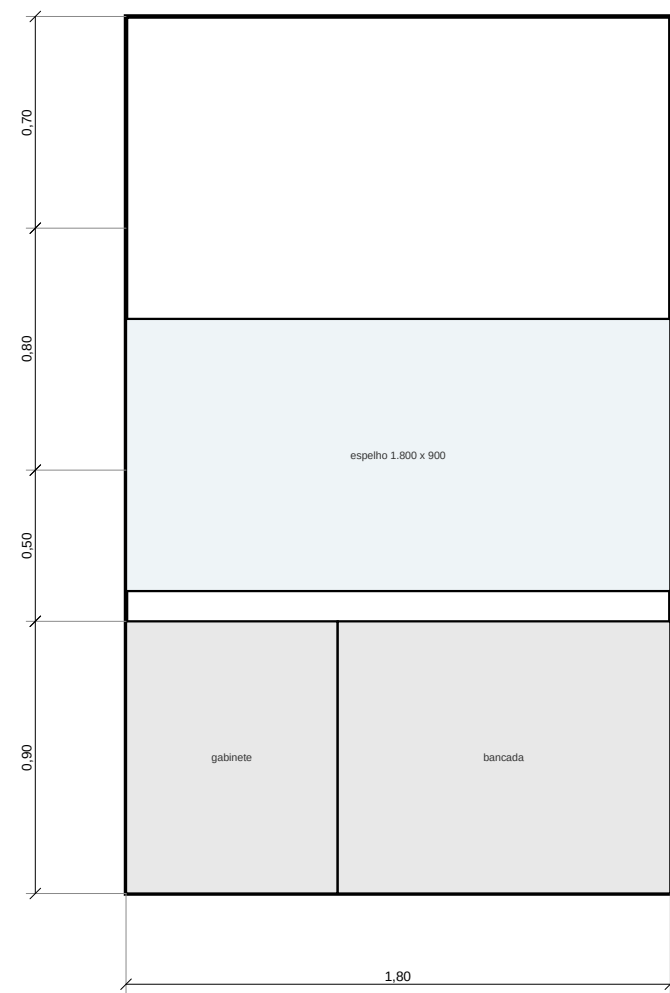
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.100 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



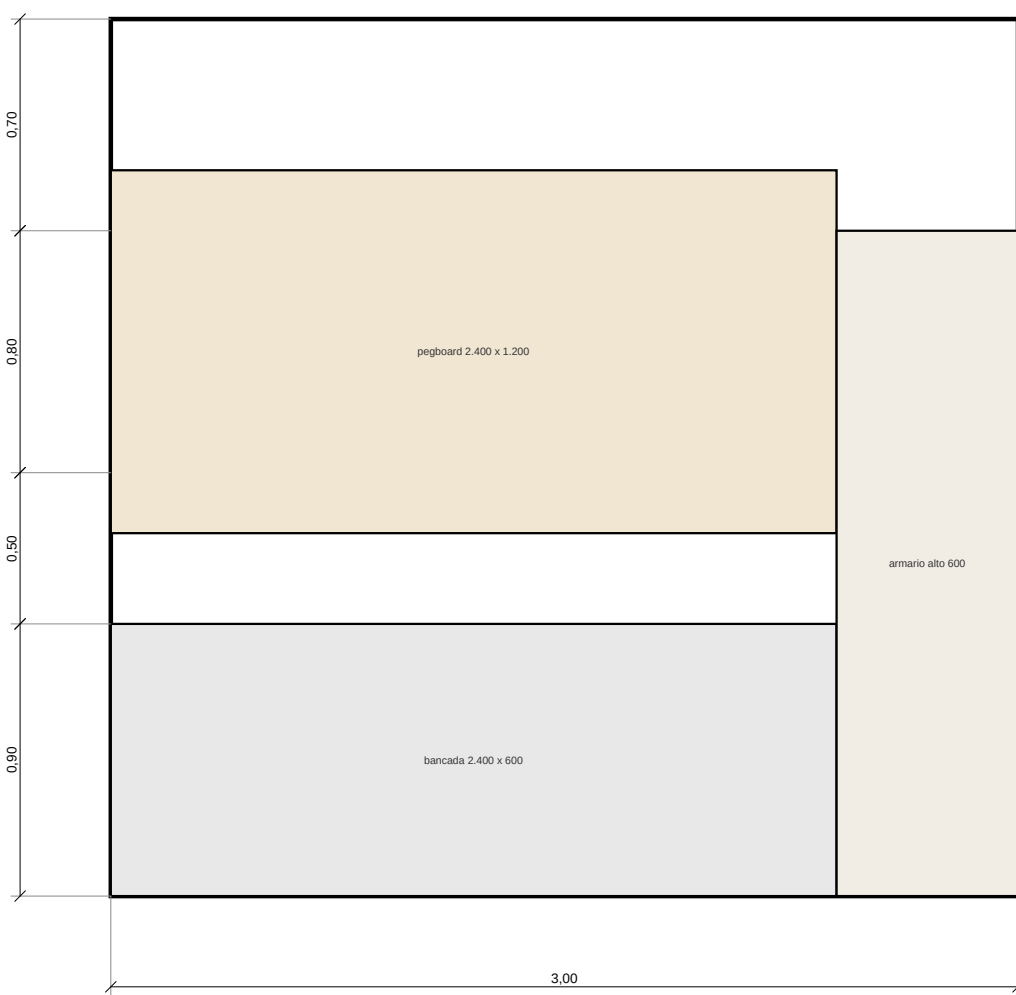
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio de 1400 x 500
- porta de correr de 900 mm larga e 1.000 mm alta



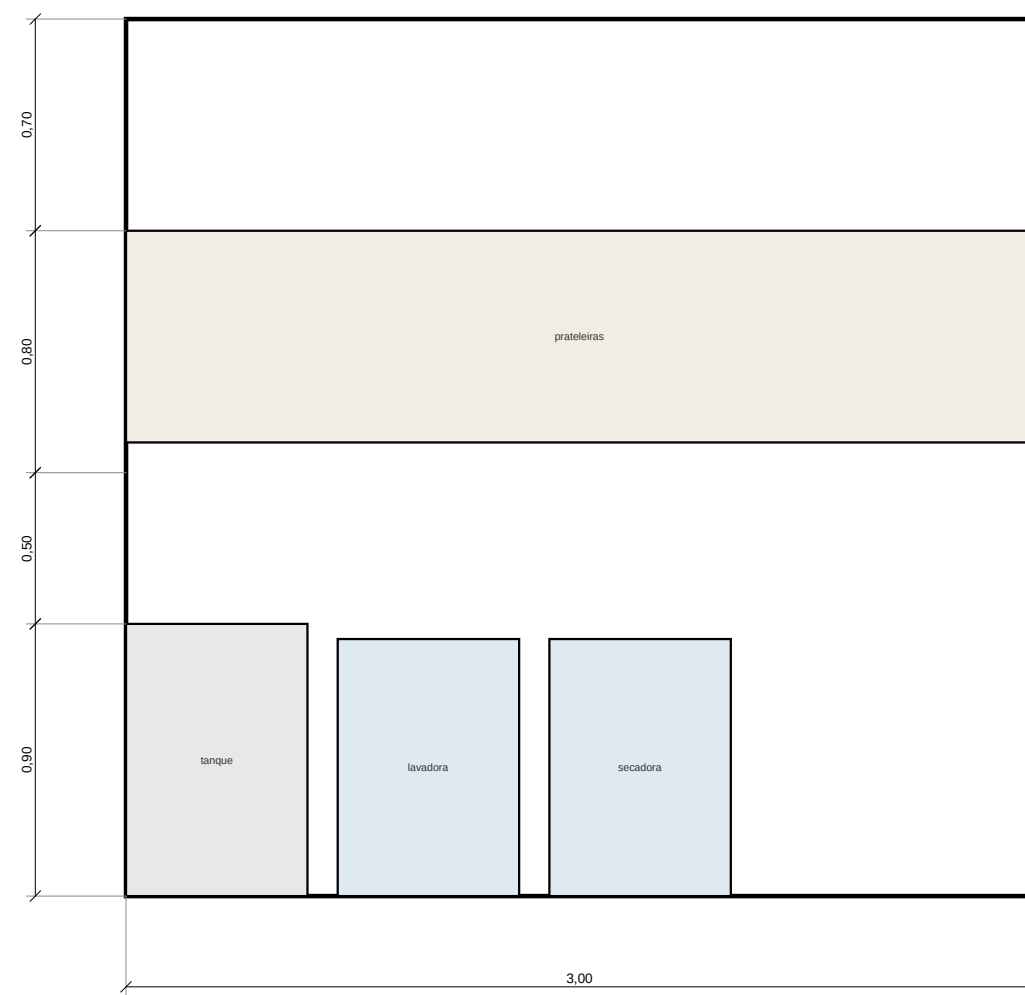
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancada a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada e marcenaria a partir do piso acabado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

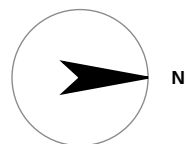
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 60x60x3000

EXIBICAO
ESTUDIO PRELIMINAR R72
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROJETO
15
DE 64 REV/R72



- downlight embudo
- ⊕

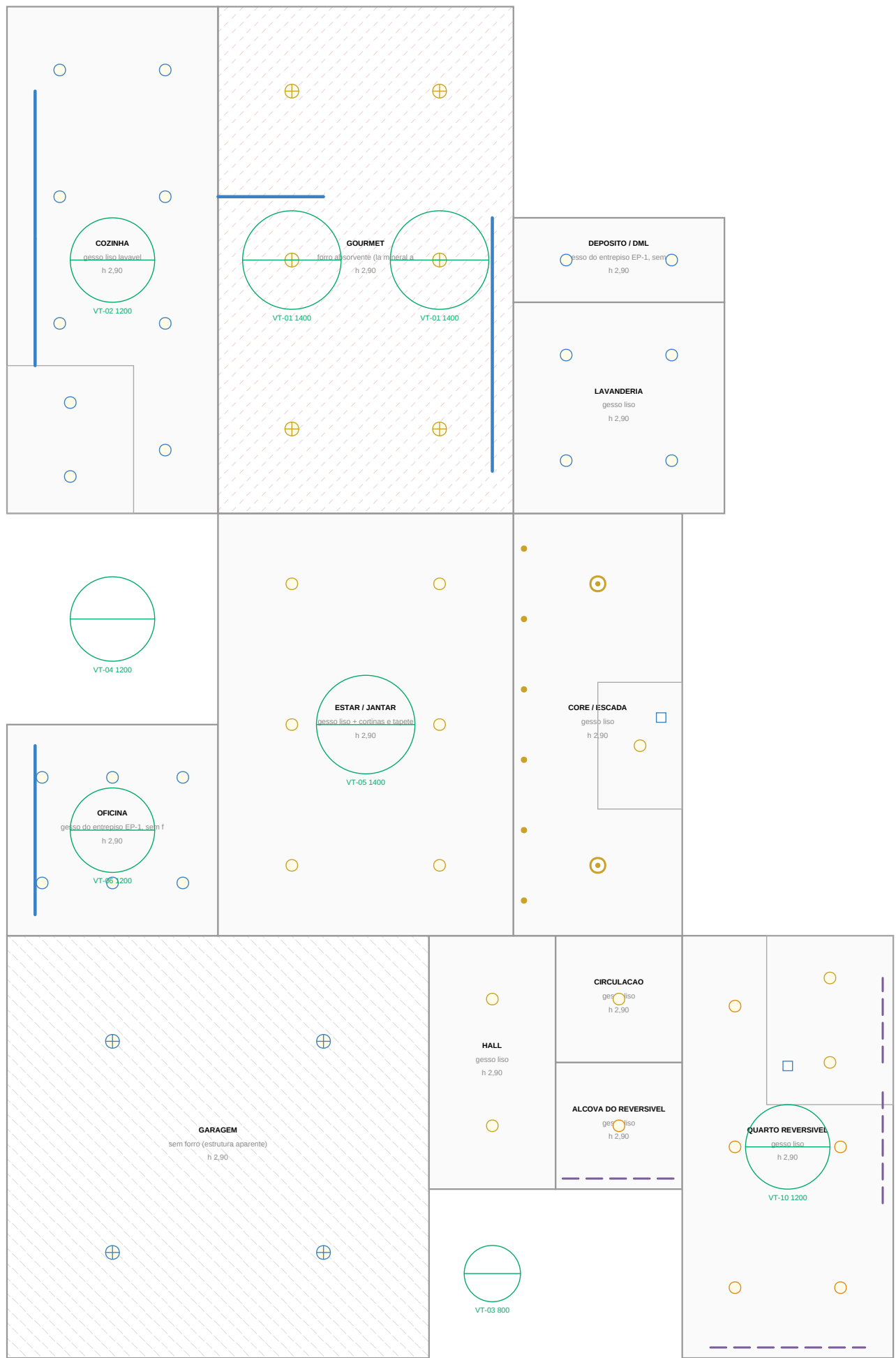
plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (pe-direito duplo)
- linear do tarefa (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- forno absorvente perfurado (afa 0.70)
- sem forno (panel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	h2	altura	aberto	LUMINARIA	cm	m
T-GAR	apoi	30.5	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	varia	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circulacao	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	varia	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	aberto	9.0	100	151	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	soci	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de pe-direito dup	3000 K	90
T-COE	cocina	17.8	300	350	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-GOU	soci	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	servic	9.0	200	240	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	servic	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-S01	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-APL	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LOU	soci	7.2	200	350	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	varia	21.6	100	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03BANHO	banho	4.3	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-S03BANHO	banho	4.3	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLOSET-DEPENSA	servic	9.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-BEVEBANHO	banho	4.3	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COM-LAVABO	banho	2.1	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-CLOSET	closet	9.0	200	240	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-OFFICE	ofic	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COO	ONDE	TIPO	QTD	cm
L3-BC-01	bancada BC-01 (T-COZ)	linear	2.1 m	4000 K
L3-BC-02	bancada BC-02 (T-COZ)	linear	1.8 m	4000 K
L3-BC-03	bancada BC-03 (T-GOU)	linear	1.5 m	4000 K
L3-BC-04	bancada BC-04 (T-GOU)	linear	3.0 m	4000 K
L3-BC-05	bancada BC-05 (T-GOU)	linear	2.4 m	4000 K
L3-LC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L3-LC-05	espelho do banheiro LC-05 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L3-LC-06	espelho do banheiro LC-06 (S-S02)	arandela	1	4000 K
L3-LC-08	espelho do banheiro LC-08 (S-S03)	arandela	1	4000 K
L3-LC-11	espelho do banheiro LC-11 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L3-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L3-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L3-ENCADIA	escada (Balcão)	balizadora	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior
 - * Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR ISO/IEC 8955-1 / NBR 5413), medida de uniformidade SHI 1.2
 - * 18 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 3074 W (3.3 kWh/c)
 - * Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulacao - 4.000 K cocina, banho e hall
 - * 11 controladores de luz (dimmer), dimensao em mm
 - * Controle (dimensao mm): rede de 150 mm ao longo da parede de todo ambiente interno

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | 5000 TATIANA-PI

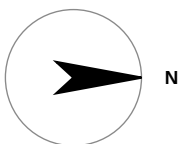
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R72	
em R72 (previsão)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA OBRA	16
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	06-64 REV R72

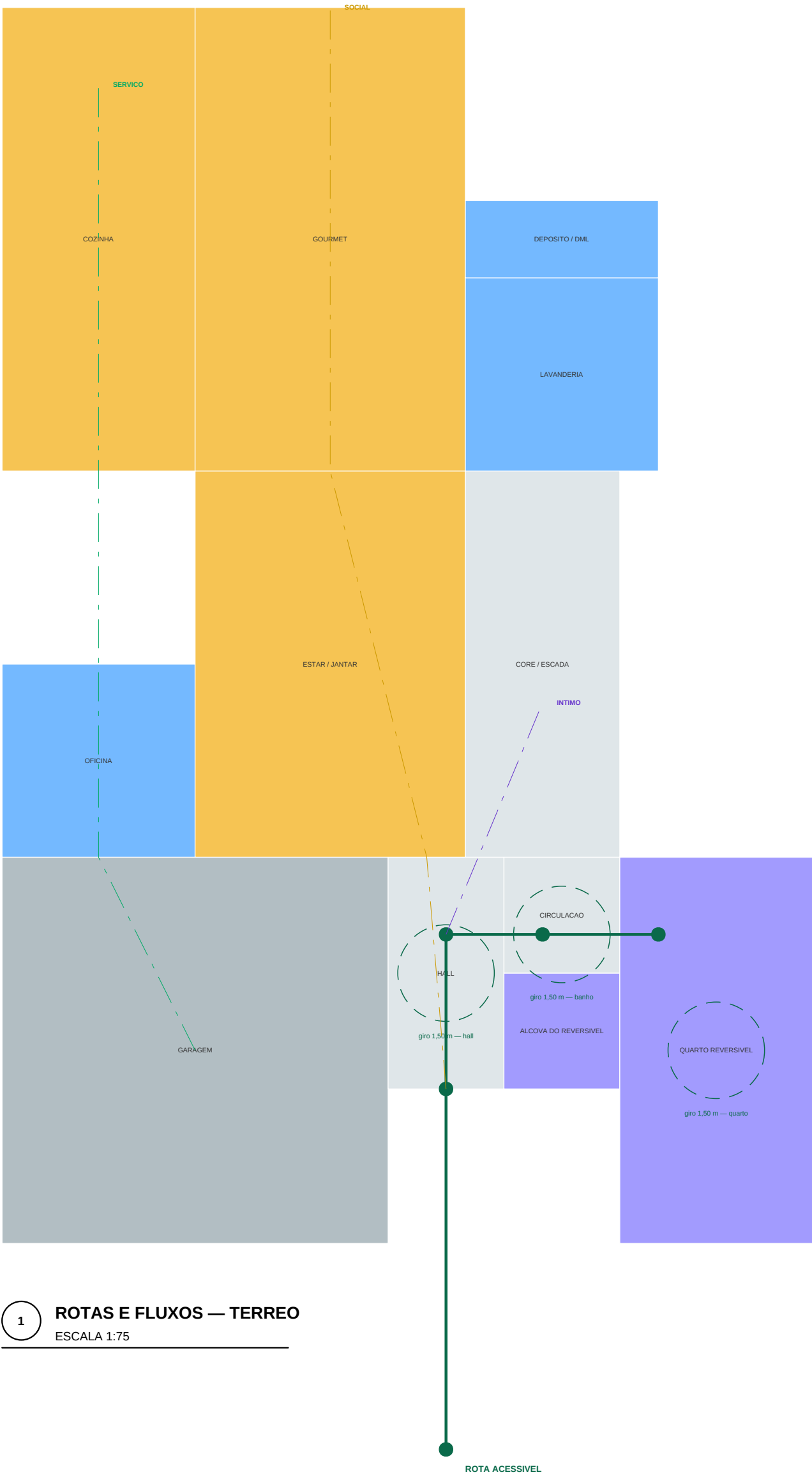
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (prof. de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	ambuido no PTE 1 e PTE 2	OK
Barreira acústica	altura livre 130 mm	sem barreiras sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NAO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> circulação -> banheiro social (quarto reservado) (se não projetar)	NAO
Área íntima	hall -> core -> hall superior -> suíte	NAO
Área de carga	cozinha -> despensa -> reserv. hall	NAO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro social.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Reforço para barra de apoio ambuido antes do fechamento das placas.

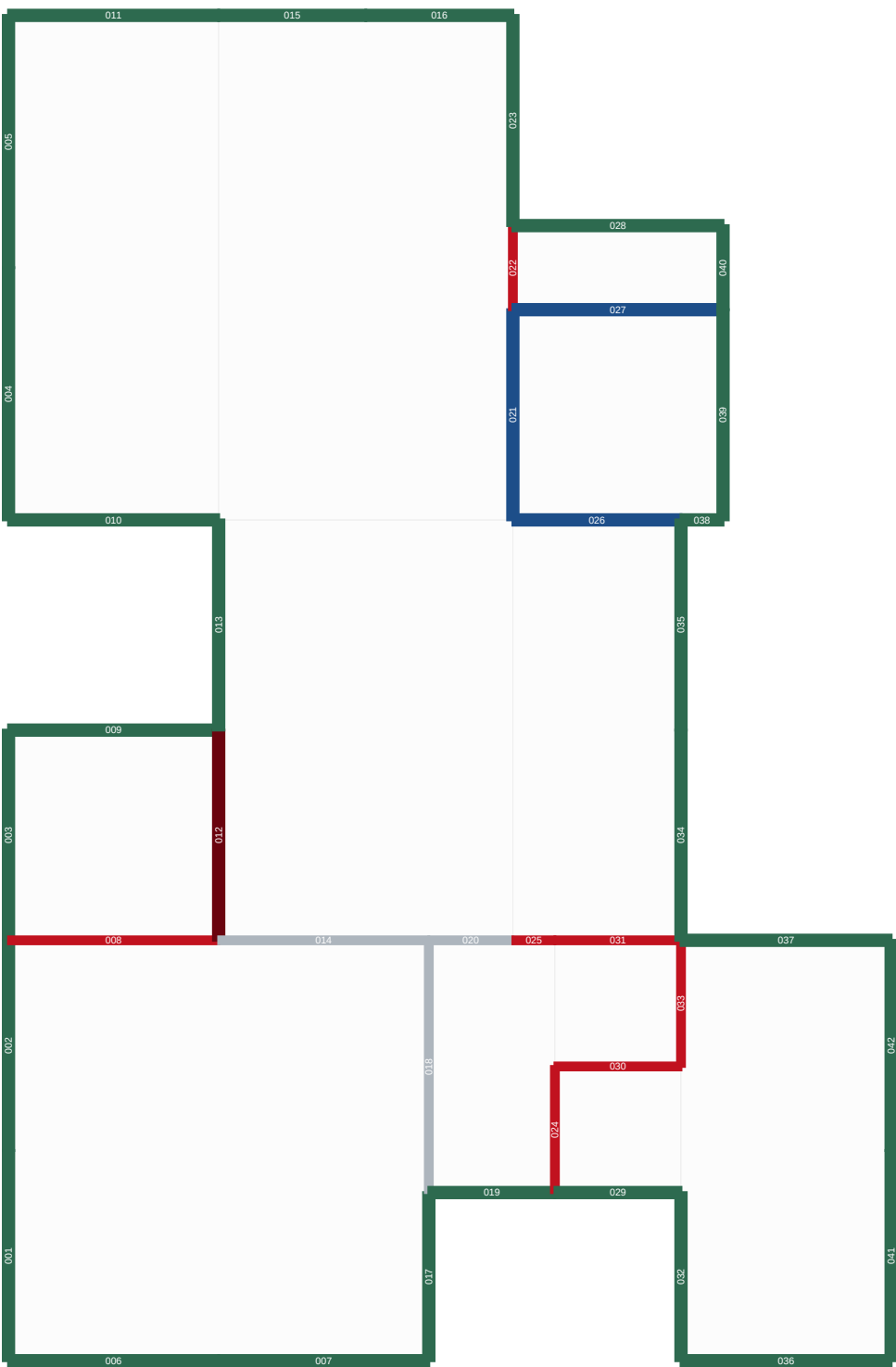
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOFIA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

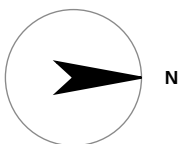
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RT2	17
em RT2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	64 REV RT2



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	duple chapa 12,5 + montante 48 x 14 x 40 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	duple chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 14 x 30
PE-1	47	253	733,7	Unimetal 32 x 30 x 30 (SDO enca) + montante 90 x 14 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	gesso 90 x 12,5 + montante 90 x 14 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	16	46,4	gesso 12,5 + montante 70 x 14 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não houve peça extra em modelagem com código, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

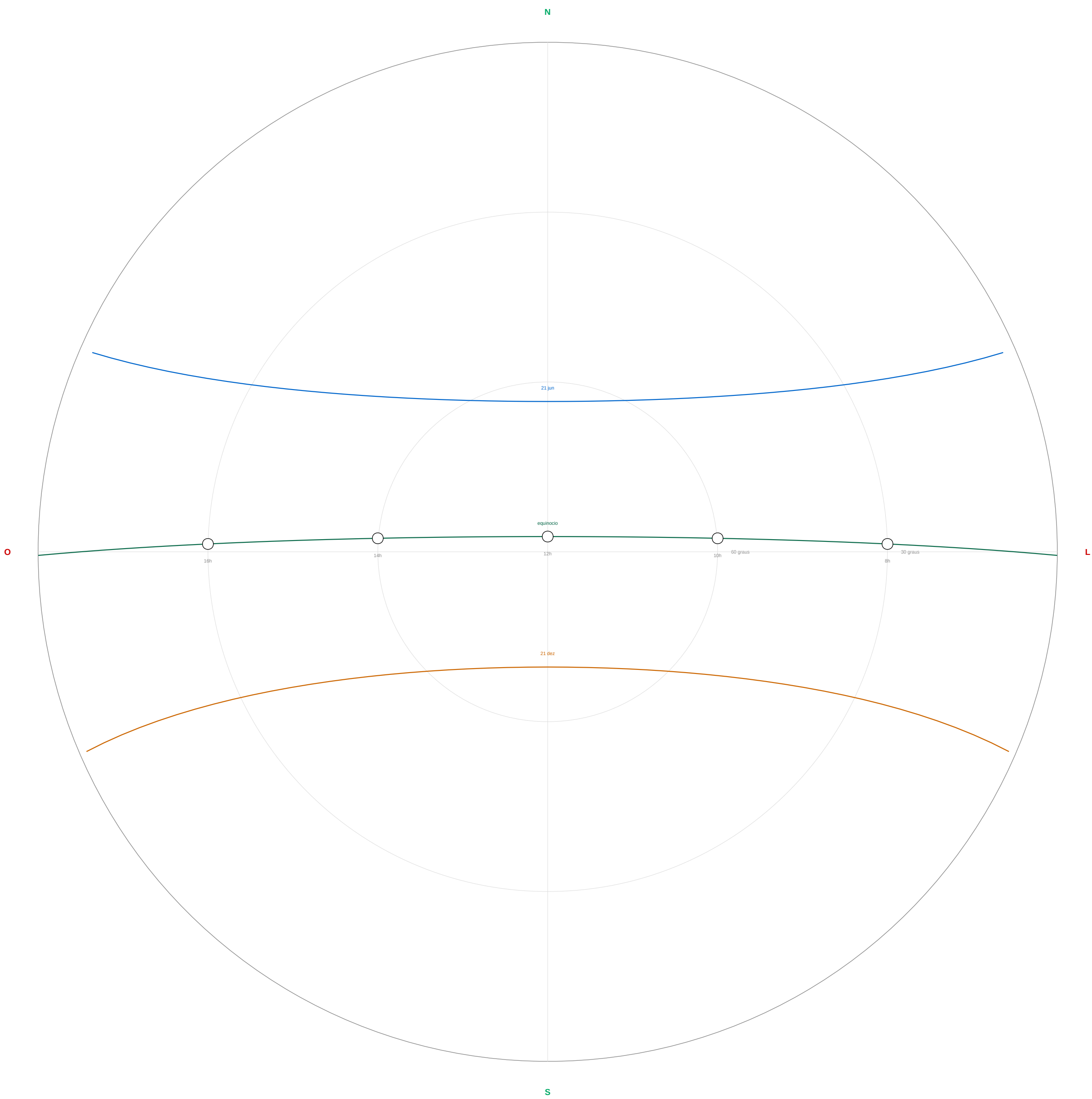
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700mm (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R72 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 06/04/2023
--	--	--	------------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinocio	21 Dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 42	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 21	29 / 245
13h	37 / 26	15 / 23	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	18h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- 1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - 2. Junho: sul ao NORTE. Dezembro: sul ao SUL. Equinocio: quase vertical.
 - 3. Leste e oeste recebem sol quando o ano todo: origem beira vertical.
 - 4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

psu-RT2 (previsão)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAIUS 405/500/350

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RT2

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETA

19

06-64 REV-RT2



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FECHA	ADM (mm)	TENDAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,87	6,00	105 (80 %)	30
V-02	T-CAR	3000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	63 (57 %)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,760	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,590	W050x13,0	605	3,14	6,57	69 (50 %)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,790	W050x13,0	605	3,14	6,57	69 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	1,560	W050x13,0	605	6,74	6,57	83 (53 %)	—

GRANDEZA	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Limite de resistência à flexão	23 e 61 %	quarta resistência: o perfil não está no limite em nenhuma liga
Flacidez - flexão admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é que define a seção
Consequência de estar a resistência	colapso	evento raro, verificado por cálculo e AWT
Consequência de estar a flacidez	flexão incorre no grupo	evento raro, baseado de medir o caso de consumo por tempo
Custo de usar um perfil	2 e 5 kg/m de aço	menos que uma única cobertura de parede fixada

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen / carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barril	6200 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	6.4 mca.	grandeza, tagada
Culatra no superior	0.8 mca.	maioridade: TC 14 de 0.5 e no normal superior
Apelo	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

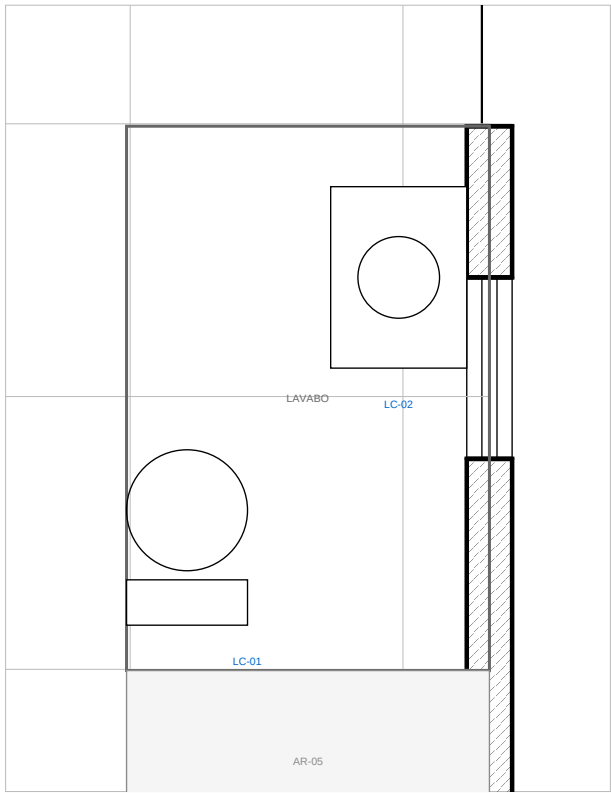


COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente PCA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipogâmica 14" x 12"	DN400	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de passagens, isolamento cone	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	arrastão	arrastão (se 450 mm no cone e no eixo)	arrastão
PIV-07	exaustão de chuveiros DN150	DN150	cobertura	duto em inox com cobertor e rolão, não encosta em FDR	cobertura
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabos no montante

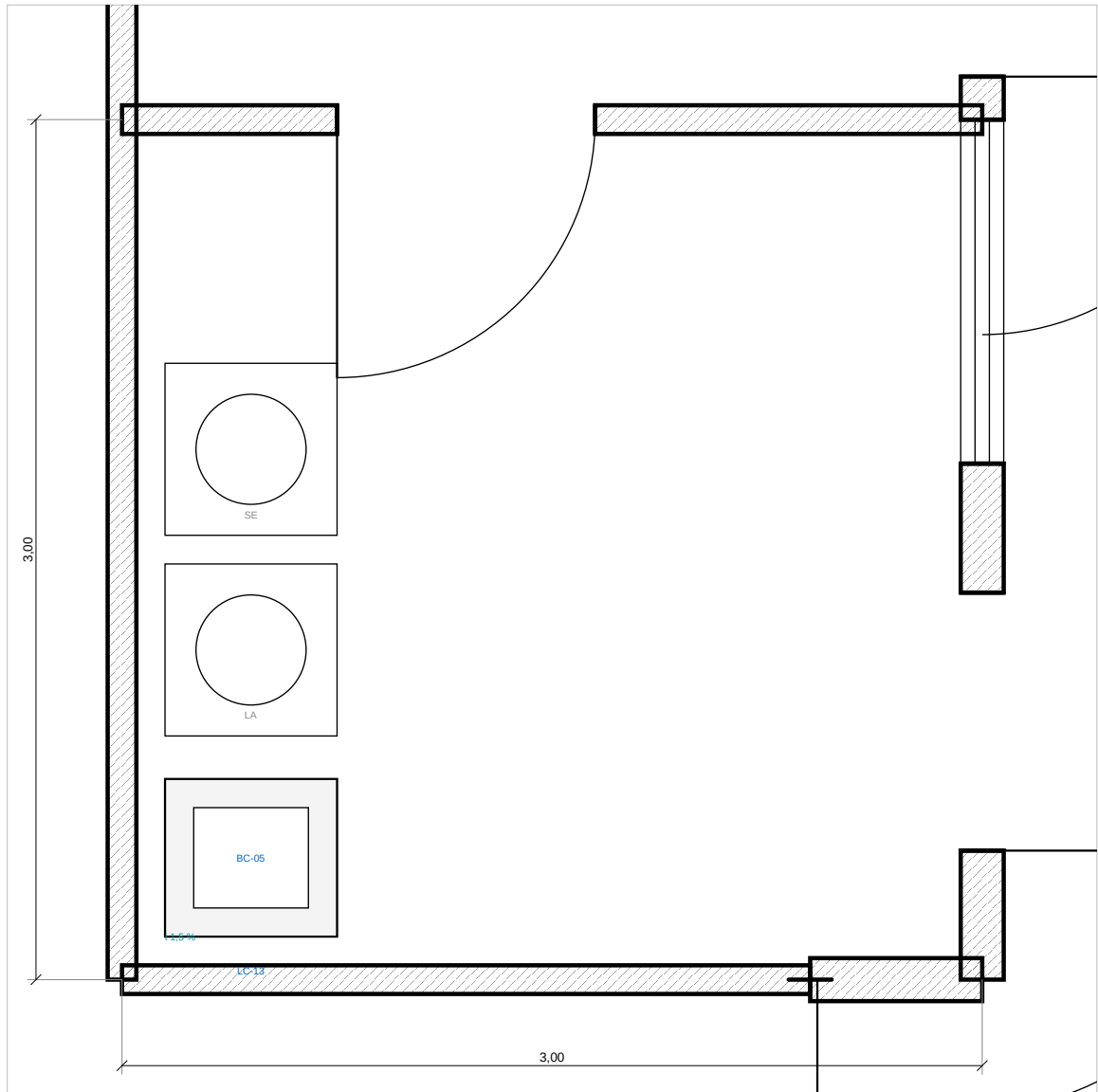
REGIÃO	VALOR	RAZÃO
Furo centrado na alma	sempr	a dda e maior esta a menor, como a alma e corte a right
Distância máxima	50% de alma (45 mm em Lx 50)	afirma dista da a carga critica de flambagem local
Distância entre cantos	400 mm	fura proxima superior se com o furo maior
Distância do apoio (transverso)	250 mm	a comprimento e espazo junto ao apoio
Distância ao apoio (Lado)	450 mm	além, com vao maior e maior maior
Reforço quando reduzido	400 mm de 1,50 mm parabólico no contorno	reduzir o peso de alma perfurada
Estrutura disponível	chaco	deve de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

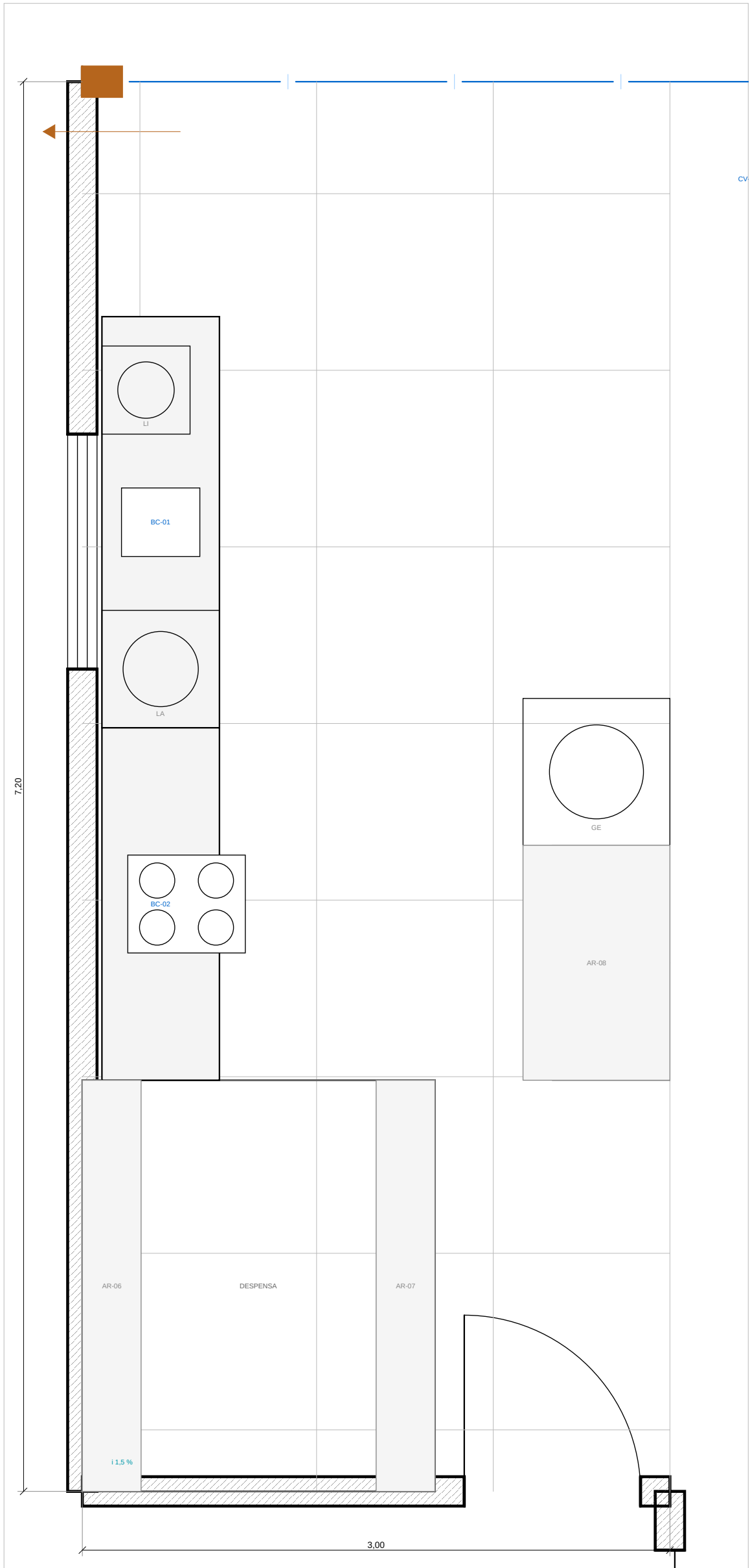
06-64 REV R72



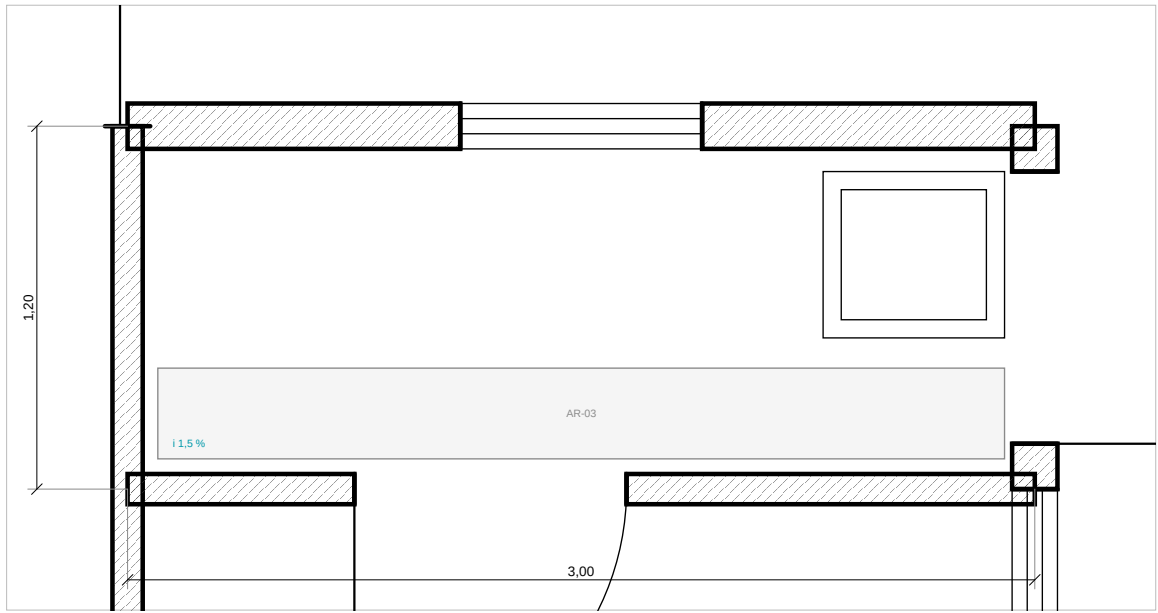
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXD X	EXD Y	ALTURA (mm)
T-DEP	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 928/932	4 + 959/960	1800 (2 fustes + 199)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 262/262	7 + 312/312	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 928/932	1 + 999/999	1800 (2 fustes + 199)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta lquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

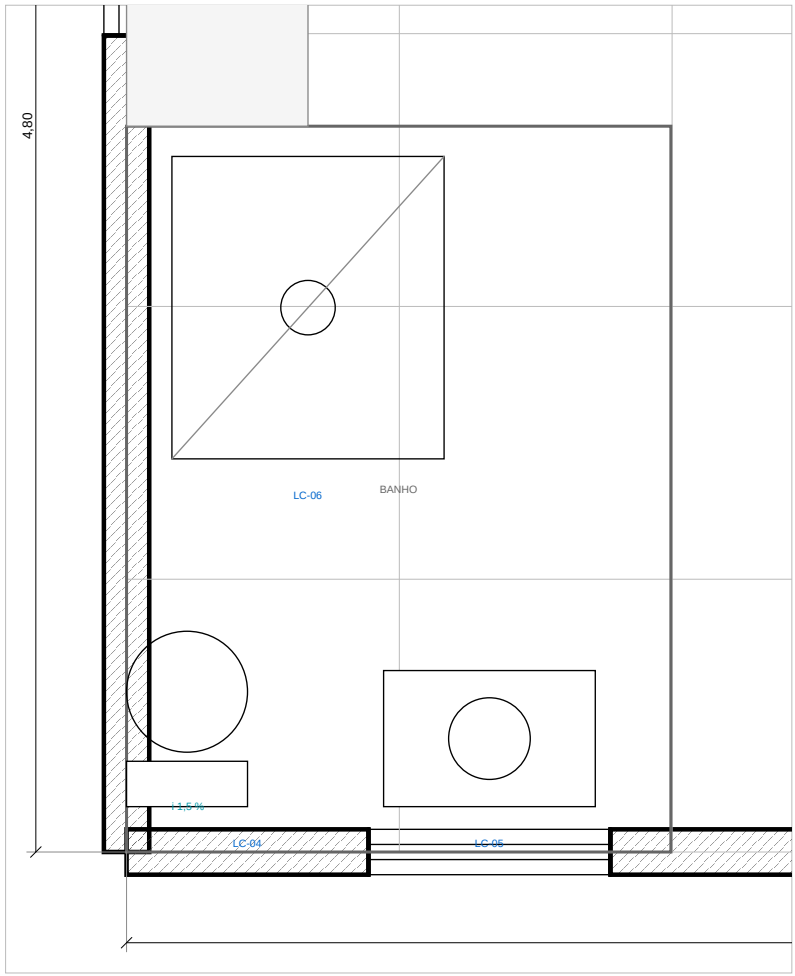
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOBR TATIANA-PS

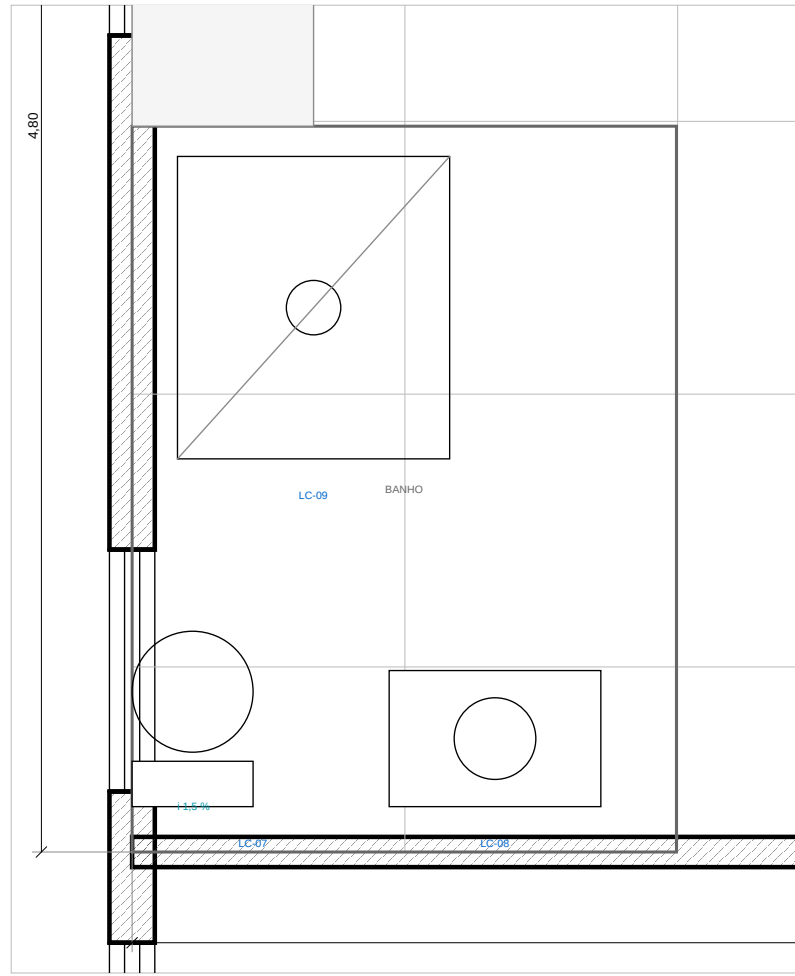
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

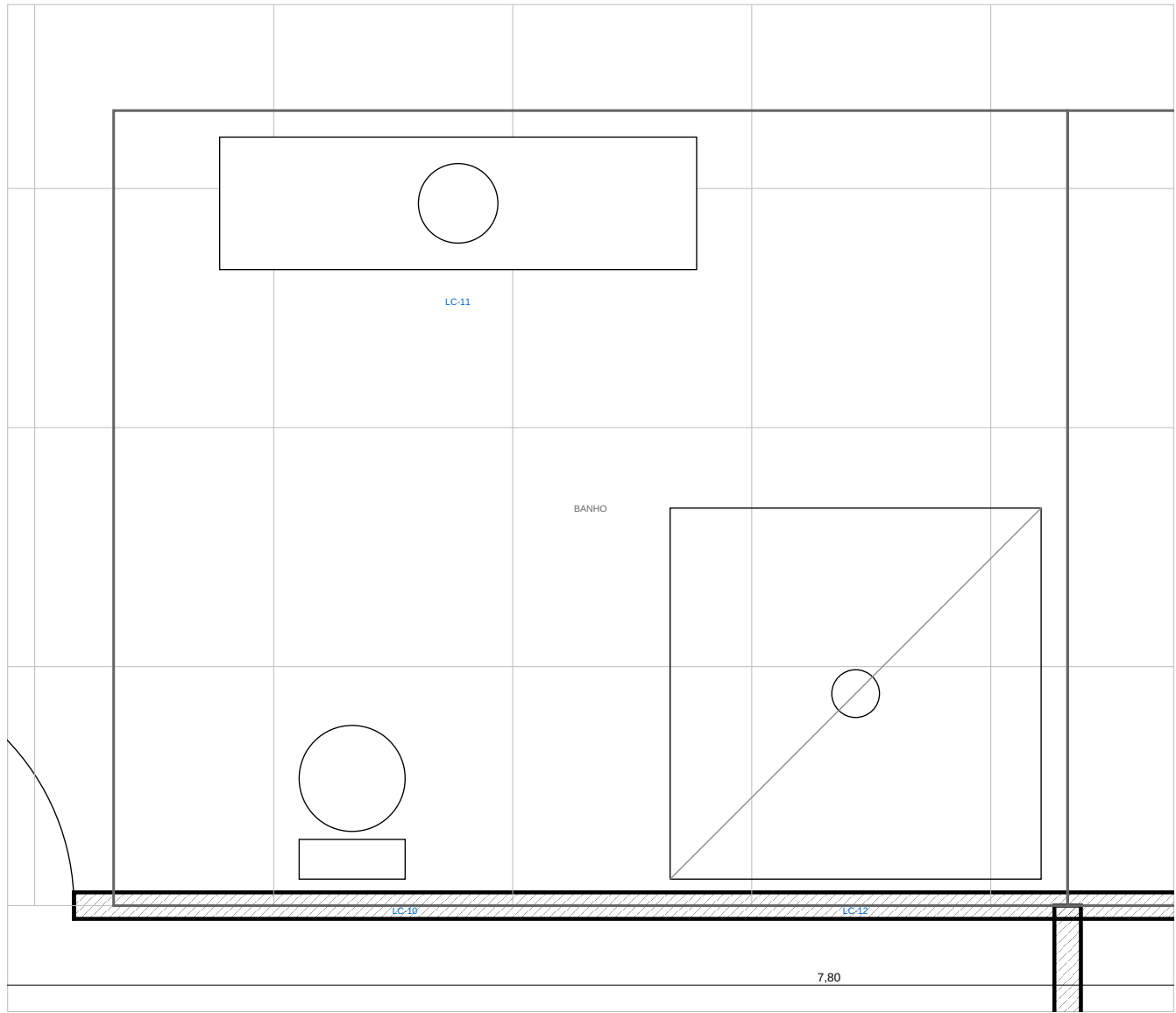
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/605/605	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RT2 LAVO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 22 06/64 REV RT2
--	---	--	--------------------------------



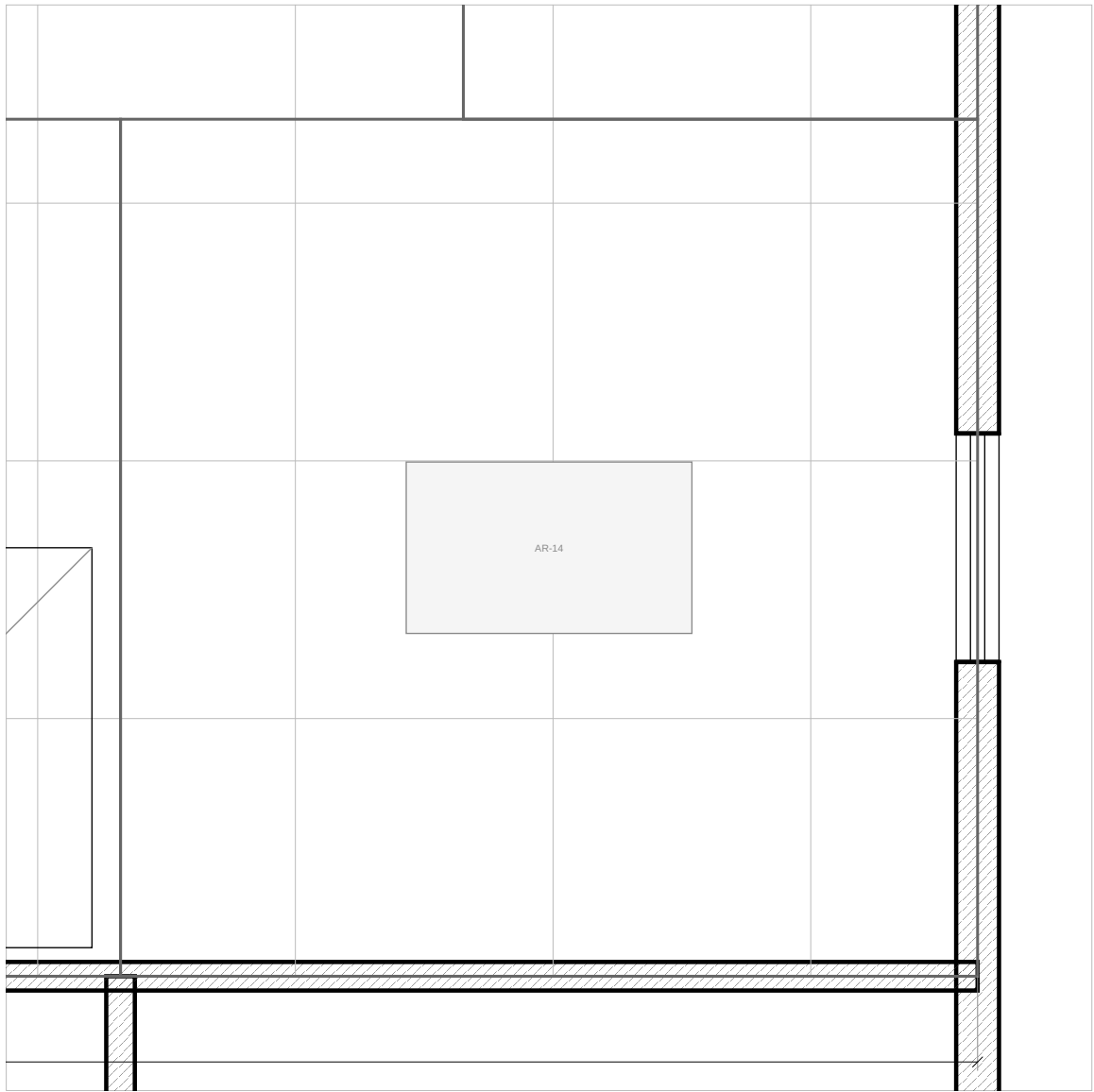
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	gno	S-0000	S-0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	gno	S-0000	A-000070	—
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	gno	S-0000	C-0000	—
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	gno	S-0000	S-0000	—

- NOTAS
- * Pignoneiros de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensoes, abertura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada psu-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MALHA: 600/600/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 23 06-64 REV R12
--	--	---	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	plac	(5400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	plac	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	plac	(2400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salto 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslata
ZP-7	plac	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIRAO, S-SOLBANCOS, S-SOLBANCOS, S-MASBANCOS	ceramica retificado 300 x 600	210	em o bloco terminado de 2,400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	ceramica retificado 300 x 600	200	em o parede de 1,800 tem o arco do banheiro, das maquina e das p
ZP-6	revestimento	(5400, 12000)	T-GP, T-GAR	ceramica polido	—	plac ceramico polido de alta resistencia, sem paginação cruz

NOTAS

- Pagina no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagina e desen o corte aparecer no lugar mais visível.
· Ambientes integrados receberem uma malha, a porta desalinhada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
· Recorte interno acordo 20% da peça, além de 20% o recorte deslata e é reproduzido.

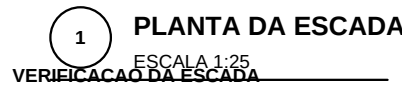
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS: MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 600/600/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RT2 LIMBO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 24 06-64 REV RT2
---	---	--	----------------------------------



ITEM	PRODUTO	NORMA	
Engatite	145,0 mm	14,5 x 18 cm (EN80 80/71)	OK
Piso	280 mm	mm 28 cm	OK
Bonete (20 x 30)	435,0 mm	900 x 600 mm	
Longeço off da lancia	1000 mm	mes 1 200 mm (caso cabine) e 1 800 mm (perifoneia)	OK
Protetor	1000 mm	→ longeço da lancia	
Alcova bora minima	2979 mm	mes 2 200 mm	OK
Guarda corpo	1100 mm	mes 1 300 mm (EN80 34735)	
Contrasse	620 x 750 mm	duplo, 92 cm e 70 cm (EN80 9050)	
Esquadro fechada	sem	atingeçoso em tela acroçatada	
Descoçete varado	3000 mm	20 x 140,0 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

PERGUNTA	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho solar dá $\gamma = 13,200$	o sistema teminaux 130 em dentro da projeção do half superior, com 1.500 mm de altura livre — uma coisa na altura da cabeça de quem termina o primeiro lance
Por que a verificação de altura livre é bidimensional	altura livre de escada é o único defeito que não acontece em planta reformata, depende do caso de degrau e da cota do que há acima dele
O que há na sala e no saguão lateral	Bargueis com altura útil variável, deslocados como armários (400-600) não e circulares (sem espelhos) não
Por que espelho fixado	degrau fixado prende a porta de pé de quem usa bargueis na trem mobilidade reduzida (pé de 600)
Por que corrimão duplo	500 mm para adultos e 700 mm para crianças, em casa com escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa



espelho fechado (NBR 9050)

chapa dobrada 3 mm + porcelanato 900 x 300

NOTAS

- 20 espelhos de 165,00 mm e piso de 200 mm. Blondel 2h + p = 610,0 mm (táxia recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2300 mm (NBR 9077), verificada degrau a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1200 mm; corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9550).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA

ESCALA

indicada

FORMATO A1

MALHA 600/300/250

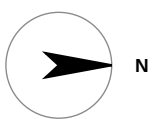
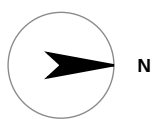
ESTUDO PRELIMINAR R72

NAO UTILIZADO PARA OSRPA

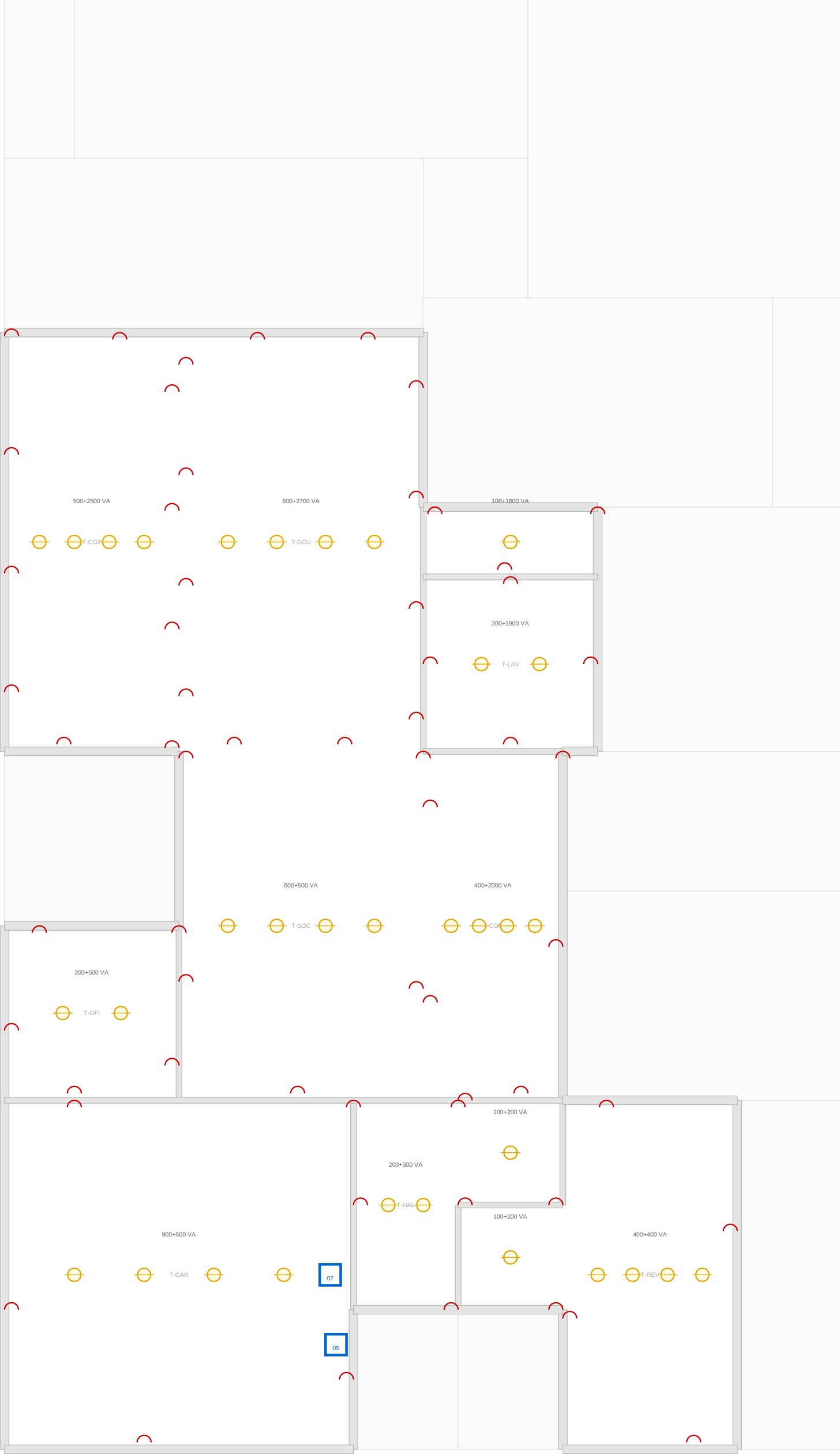
SEMANT / 8917

FRANCHIA

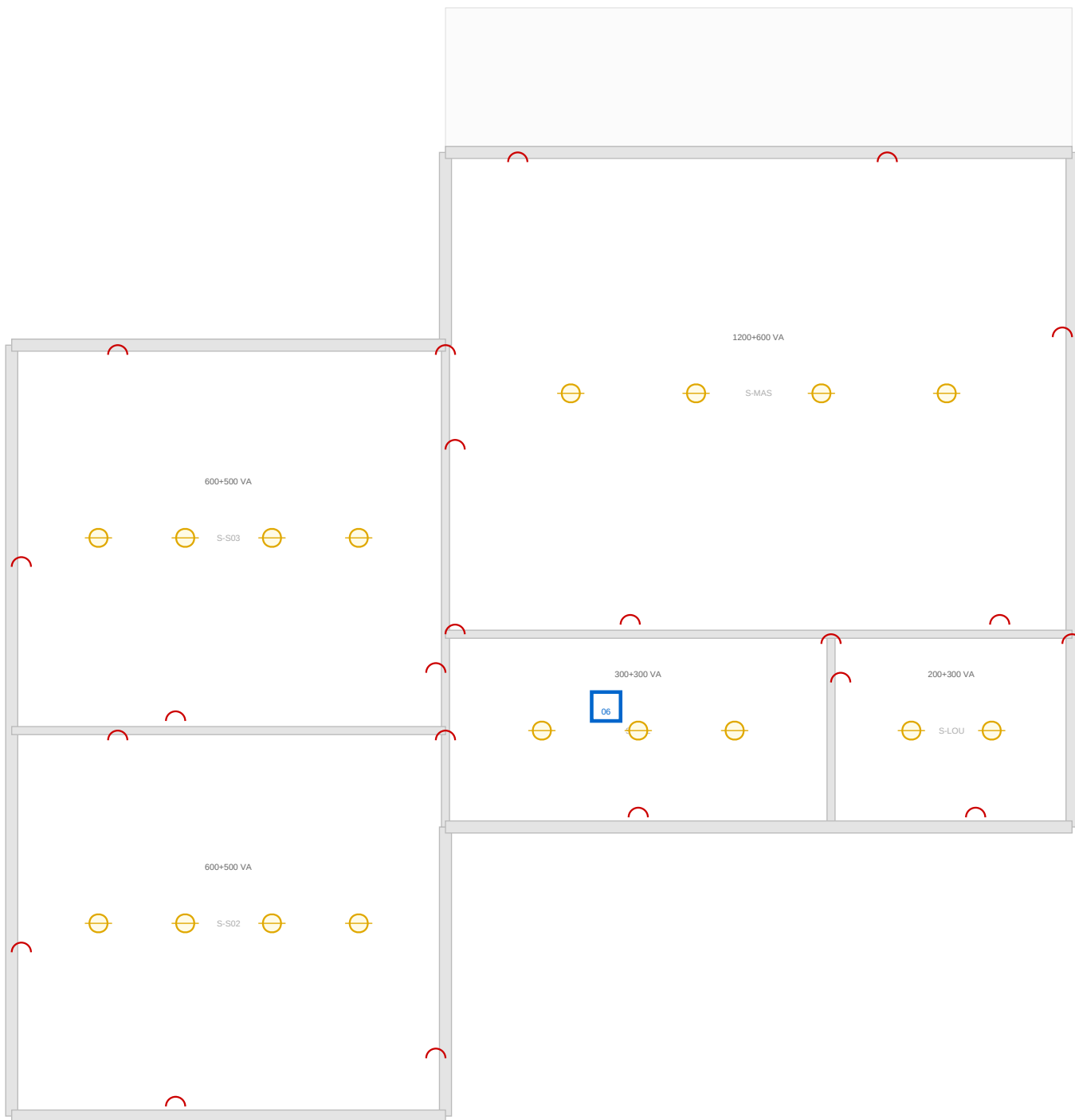
25



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R72	26
pos-R32 (prevaler)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0000	MAN MAN 000000000000	SEM ART / RPT	06 DE FEVEREIRO DE 2025



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:75



2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-16	Computador de vídeo eletrônico (pinguim)	7.400	220 V	reserva	1,00	7.400
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho de chuveiro	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-5	Suíte 10.000 BTU (cabo quente)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suíte 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suíte 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suíte 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suíte 10.000 BTU quarto reservatório	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-10	Suíte 10.000 BTU mini lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-11	Suíte 10.000 BTU suite master	800	220 V	climatização	1,00	800

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	CLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAI	SUITE MASTER	46,90	27,6	1200	5	600	seca
T-GAR	COZINHA	16,00	24,0	800	5	500	seca
T-DOU	COZINHA	20,24	22,8	800	12	2700	molhada
S-DOU	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-DOU	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-DOU	ESTÁGIO JANTAR	25,00	20,4	800	5	500	seca

POR QUE fd = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava louça		
TUE-13	Freezer	Ó que a máquina aquece	as lavas de demanda de 1400 W são de média nacional, então se consideramos a carga intermediária e nacional
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece em minutos	as lavas de demanda de 1400 W são de média nacional, então se consideramos a carga intermediária e nacional
TUE-15	Máquina de lavar	Ó que lava bem	as lavas de demanda de 1400 W são de média nacional, então se consideramos a carga intermediária e nacional
TUE-16	Chuveiro	Ó que lava bem	as lavas de demanda de 1400 W são de média nacional, então se consideramos a carga intermediária e nacional
TUE-17	Bateria de água	Ó que é projetado para	as lavas de demanda de 1400 W são de média nacional, então se consideramos a carga intermediária e nacional
TUE-18	Exaustor	Ó que é projetado para	as lavas de demanda de 1400 W são de média nacional, então se consideramos a carga intermediária e nacional
TUE-19	Exaustor	Ó que é projetado para	as lavas de demanda de 1400 W são de média nacional, então se consideramos a carga intermediária e nacional
TUE-20	Panela elétrica	Ó que é projetado para	as lavas de demanda de 1400 W são de média nacional, então se consideramos a carga intermediária e nacional
TUE-21	Panela elétrica	Ó que é projetado para	as lavas de demanda de 1400 W são de média nacional, então se consideramos a carga intermediária e nacional
TUE-22	Computador de vídeo eletrônico (PINGUIM)	Ó que é projetado para	as lavas de demanda de 1400 W são de média nacional, então se consideramos a carga intermediária e nacional
TUE-23	Computador de vídeo eletrônico (PINGUIM)	Ó que é projetado para	as lavas de demanda de 1400 W são de média nacional, então se consideramos a carga intermediária e nacional

(continuação)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	CLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-DOU	COZINHA	21,00	20,4	800	10	2500	molhada
T-DOU	QUARTO RESERVATÓRIO	16,00	24,0	800	4	400	seca
T-DOU	COZINHA	14,40	18,0	400	5	2000	molhada
S-DOU	HALL E ESCADARIA	11,02	14,4	300	3	300	seca
T-DOU	COZINHA	9,00	12,0	200	5	500	seca
T-DOU	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

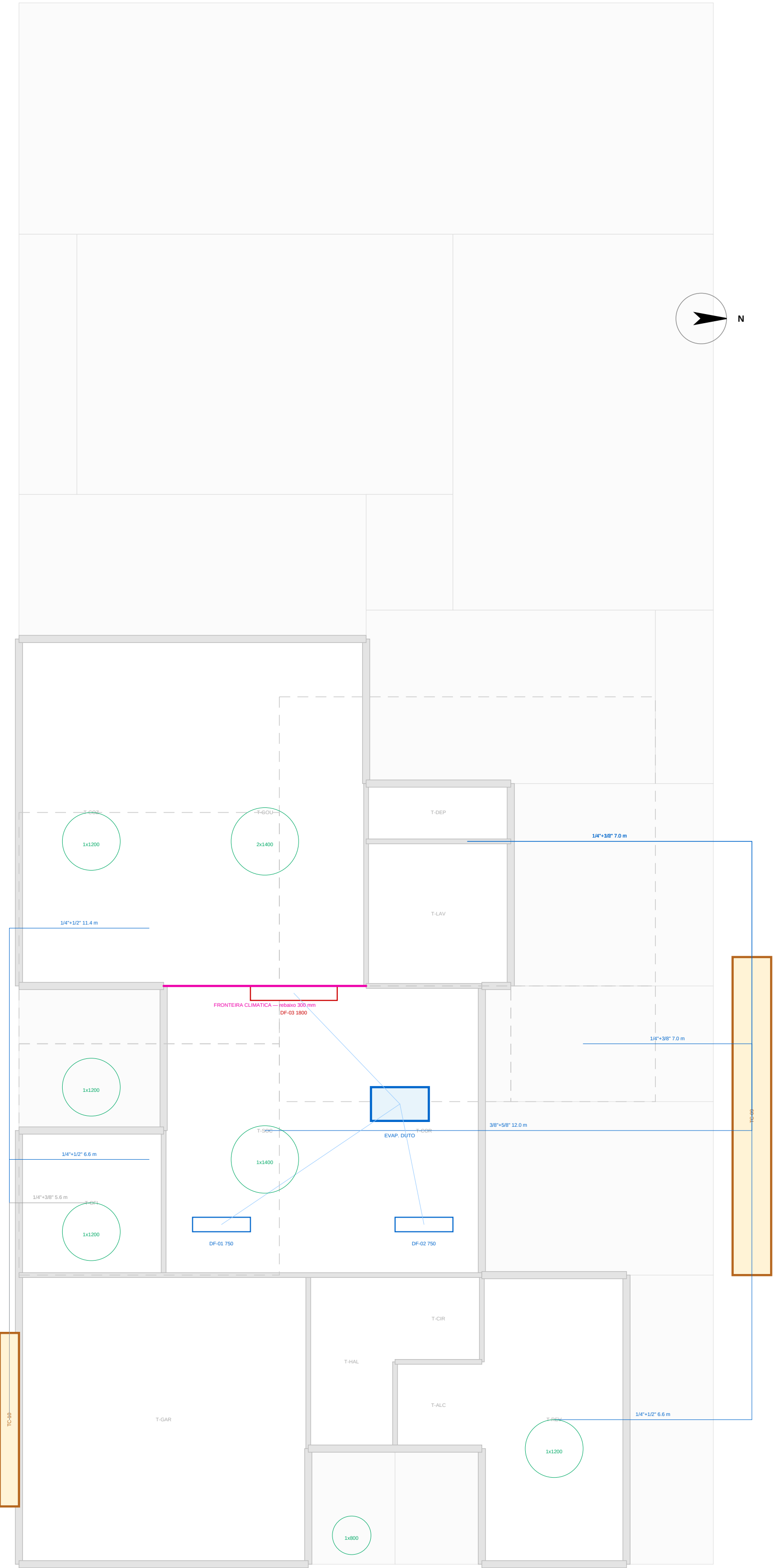
- Previsão de carga conforme NBR 5410 e 5.2. Instalação 70.000 VA, demanda prevista 44.004 VA.
- Estrutura elétrica 220/127 V, cabos com neutro 110 kV e - padrão 125 A com cabo de 50 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 - em Manual de e carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral dos módulos no quadro de superior no final.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUE TATIANA-PI)

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R72	
União R72 (previsão)	FORMATO A1	União LIBERADO PARA ORCA	27
União R72 (previsão)	União R72 (previsão)	União R72 (previsão)	União R72 (previsão)



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MAS	S-MAS	TC-09	18.000	1,6	3,9	7,0	14' x 12'	OKN5	—	ABN
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,9	6,6	14' x 12'	OKN5	—	ABN
S-SE2	S-SE2	TC-10	18.000	1,2	3,9	6,8	14' x 12'	OKN5	—	ABN
S-SE3	S-SE3	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	14' x 12'	OKN5	80 g	ABN
S-SDC	T-SDC	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	38' x 38'	OKN5	80 g	ABN
S-LDV	S-LDV	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	14' x 38'	OKN5	—	ABN
PFCE	S-MAS	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	14' x 38'	OKN5	—	ABN
T-OR	T-OR	TC-10	9.000	1,2	2,9	9,6	14' x 38'	OKN5	—	ABN

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJAZ (MM)	ONCE	OBSERVAÇÃO
DF-01 — insuflamento	750	T-SDC	junto parede oeste do estar
DF-02 — insuflamento	750	T-COR	com 140 x 140 de luz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJAZ (MM)	ONCE	OBSERVAÇÃO
DF-03 — insuflamento	80	T-COR	OKN5
DF-04 — insuflamento	80	T-REV	OKN5
DF-05 — insuflamento	120	T-LDV	OKN5
DF-06 — insuflamento	120	S-MAS	OKN5
DF-07 — insuflamento	80	S-SE2	OKN5

- NOTAS
- Os rios de condensação, Linhas mais longas 12,0 m, com o limite de 15 m.
 - Os rios de drenagem, Linhas mais longas 12,0 m, com o limite de 15 m.
 - Os rios de drenagem, Linhas mais longas 12,0 m, com o limite de 15 m.
 - Os rios de drenagem, Linhas mais longas 12,0 m, com o limite de 15 m.

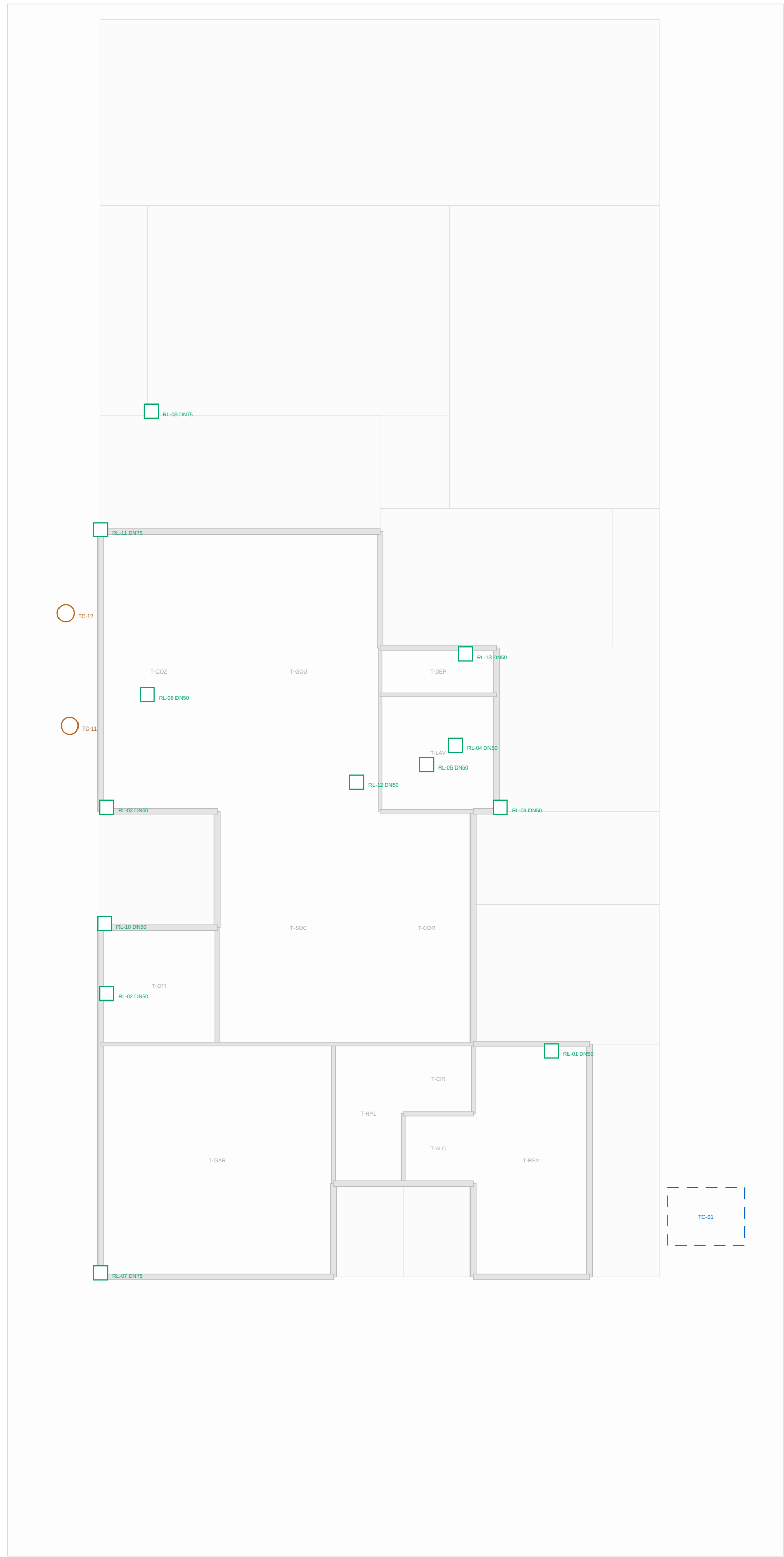
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXAUSTÃO	PROVA
Linhas Consolidadas	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RTZ	28
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA ORÇ	SEM ART / INT
UNIDADE MÉTRICA (mm)	VALOR 60000000	SEM ART / INT	60 64 REV RTZ



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T. DEP	DEPOSITO DML	vão linear 200	DN00	1,0%	2,80
RL-02	T. DEP	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	DN00	1,0%	18,00
RL-03	S. B2	SUITE 02	vão linear 600	DN00	1,0%	19,92
RL-04	S. B3	SUITE 03	vão linear 600	DN00	1,0%	25,92
RL-05	S. MAI	SUITE MASTER	vão linear 900	DN00	1,0%	49,80
RL-06	T. LAV	LAVANDERIA	vão alfinado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-07	T. COZ	COSINHA	vão alfinado 180	DN00	1,0%	21,60
RL-08	T. GAR	GARAGEM	vão linear 6 200	DN75	1,0%	36,00
RL-09	T. DEP	DECK DA PISCINA	canaleta com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-10	T. ALP	VARANDA GOURMET	vão linear 7 200 sob a cozinha	DN75	1,0%	21,60
RL-11	T. COU	GOURMET	vão alfinado 150	DN00	1,0%	30,24
RL-12	T. VIL	VARAL COBERTO	vão alfinado 150	DN00	1,0%	17,64
RL-13	T. LOQ	LODGEA SUL	vão alfinado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	16,7463 L/s (6.027,1 L/s)
Calha externa	150 x 100 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvial	METRICACAO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PREJUDICADO por desbarrido do proprietário em R2
Área impermeabilizada de base	328 m² m² de 800 m² (80,17 m²)
Cálculo de L/s 1.000/2007	obriga acima de 300 m² — não obrigatório, adotado por decisão do proprietário
Vazão antes / depois	8,001 (2,96 L/s)
Reservatório de retenção	8,38 m³/s, altura de 10 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado poliolefinico, 2 demãos	Reserva: acompanhamento e monitoramento de contraponto seco sobre LSP
Solado na parede	300 mm	regulagem de piso: inclinação e inclinação, e em LSP e inclinação e inclinação
Solado no box	1000 mm	altura de drenagem: o al que a água não tenha todos os dias
Solado do box	15 mm	desenho suficiente para conter, baixo o bocal para não trincar
Tela de estanqueidade	estanqueidade com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mancha, apólice o OSD por dentro, sem amol
Rolo linear no box	600 x 900 mm	casamento em uma drenagem: material recente de piso e mancha em de cima

- NOTAS
- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 16,7463 L/s em 4 decadas DN150.
 - Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado poliolefinico, 2 demãos, elevado 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 8,38 m³ sob o acesso de veículos, com altura de 10 mm elevado na parede de proteção. Não há rede de drenagem, água potencializada.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R22	29
por R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/500/300		DE 64 REV R22

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVAND DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPR	OPCIONA	ultima	9,90	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORR	CORR / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro dissonante (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,90	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	25,92	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	25,92	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,80	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcina, afresco, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura mltipla da parede, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e ressonância anti- ... 20,24 m2 no gourmet
Fôrro refinado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, exclusão e luminária embutida cabem sem vult
Recape	condição de unidade de ambiente	em 10P e sapê de gesso não precisa reapê em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	gesso PVA branco branco
Recape padrão	poliestireno 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma sala
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, óculo de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro refinado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exclusão e luminária embutida.

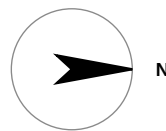
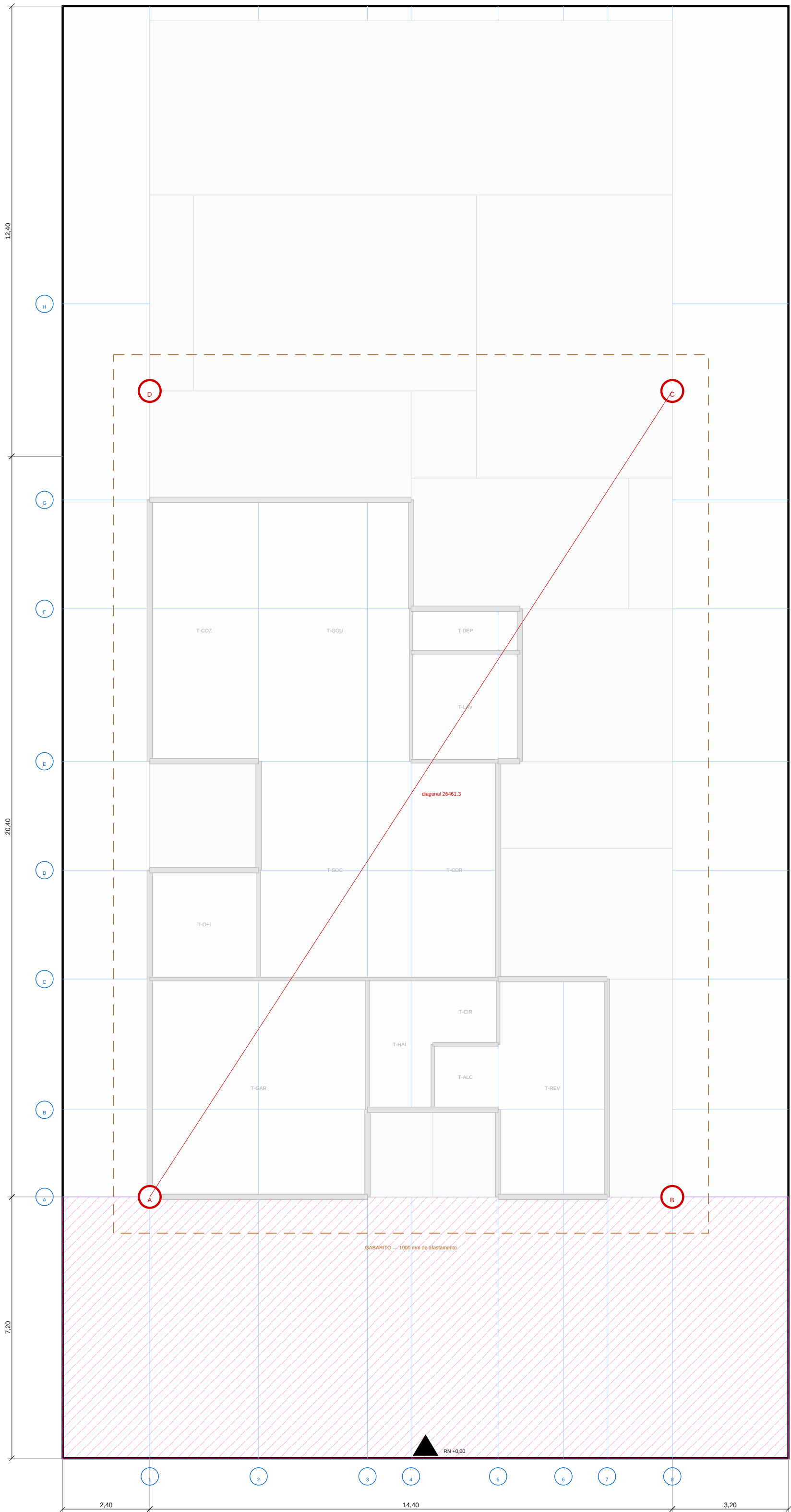
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-RT2 (previsível) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 655/550/550	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RT2 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 30 06/64 REV/RT2
---	---	--	---



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUILHO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	29400	18800	3200	29400	19800	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19800	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCACAO

#	PASSO	CRITERIO DE ACERTO
1	Conferir as divisas com o material de base	divergencia acima de 10 mm interromper a locacao
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da area de obra	fora da area de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada mltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos QUADs dividas	verificar em cado: erro de cado de soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerancia de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da divisa, conferenci

EIXOS MODULARES

DIRECAO	PROJECAO (mm)
X (1) e Y (1)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (1) e X (1)	7200 9600 13200 14400 15600 16800 18000 19200
Matia	principal 600 mm - subgalo 300 mm
Origen	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milimetro

NOTAS

- Locacao e o unico desenho em que o erro nao tem consequncia direta a casa sai do lugar.
- Cada canto e cado dos QUADs dividas, nunca em cado acumulada — erro de cado de soma, erro de referencia independente nao.
- Conferencia obrigatoria pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o mado.
- Nao se deve brincar, alinhado ao medidor TC-06, cado 0,00 (+) para acabado do terreno.

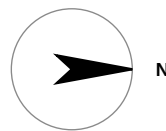
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM | 10/05/2024 (P)

PROJETO ARQUITETONICO

LOCACAO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsao) Unidade: metro, mil	ESCALA 1:100 Formato A1 Mala 66/50/50/50	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R72 Linha Libertada para Obra Sem Art / RNT	PROJETA 31 06/04/REV072
---	--	--	--------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishianthus)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Variedade com barba e 2 dentes	10 x 12 m	1	variedade verde na base e 1.800 mm, sem cabelo e cor	em meio	300	1000
PA-04	T-010	Palmeira de (Laguncularia)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	5000
PA-05	T-010	Variedade com Forno e Água	10 x 10 m	6	jardim de inverno, verde, verde do jardim	em meio	300	1000
PA-06	T-010	Variedade com Forno e Água	10 x 10 m	6	jardim de inverno, verde, verde do jardim	em meio	300	1000
PA-07	T-010	Variedade com Forno e Água	10 x 10 m	6	jardim de inverno, verde, verde do jardim	em meio	300	1000
PA-08	T-010	Variedade com Forno e Água	10 x 10 m	6	jardim de inverno, verde, verde do jardim	em meio	300	1000
PA-09	T-010	Variedade com Forno e Água	10 x 10 m	6	jardim de inverno, verde, verde do jardim	em meio	300	1000
PA-10	T-010	Variedade com Forno e Água	10 x 10 m	6	jardim de inverno, verde, verde do jardim	em meio	300	1000

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	2 x 240 L/h	setorizar para regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 100 L/h, rega diária com 100 L/h
Densidade média	60 L/L	antes em estimativa de 100 L/h, rega e correspondência dos setores
Fone	rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rede superior: mangueira metálica, não muito fechada e não longa	gotejamento profundo para irrigação e mangueira fechada
Área de jardim	107,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — R52 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estágio acima de 500 m² — não chega (Máx de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.740)
Vazão de retorno	6,38 m³/s e velocidade de 13,96 L/s durante 10 min
Órbita de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupação, assenta em 10 mm
Por que não há mais reuso	46.367/1400 por decisão do proprietário em R52

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o muro. At a sombra vem do índice e lado.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/L em média.
- * Fonte: rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024 (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METRO (m)

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA: 400/500/500

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R72

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06/24 REV R72

FRANCA	ETAPA
01 Implantação e instalação	etapa 2 (P02)
02 Planta baixa – terraço	etapa 2 (P02)
03 Planta baixa – superior	etapa 2 (P02)
04 Planta de layout – terraço	etapa 2 (P02)
05 Planta de cobertura	etapa 2 (P02)
06 Corte AA e BB	etapa 2 (P02)
07 Fachada	etapa 2 (P02)
08 Cronograma	etapa 2 (P02)
09 Quadros gerais e pendências	etapa 2 (P02)
10 Detalhes construtivos	etapa 2 (P02)
11 Desempenho térmico e acústico	etapa 2 (P02)
12 Mapa de fontes de ruído	etapa 2 (P02)
13 Especificações por exigência	etapa 2 (P02)
14 Auditoria do modelo	etapa 2 (P02)
15 Elevações internas	etapa 2 (P02)
16 Planta de terra e fundações	etapa 2 (P02)
17 Acessibilidade e fluxo	etapa 2 (P02)
18 Programação de pontos LDF	etapa 2 (P02)
19 Estudo de produção	etapa 2 (P02)
20 Interface LDF e perfil laminado	Etapa 2 (P02)
21 Plano de fôrmas e pendências	Etapa 2 (P02)
22 Ampliação moldados – terraço	Etapa 2 (P02)
23 Ampliação moldados – superior	Etapa 2 (P02)
24 Programação de piso	Etapa 2 (P02)
25 Escada metálica	Etapa 2 (P02)
26 Histórias fotográficas	Etapa 3 (P04)
27 Delineia, fundamenta e detalha	Etapa 3 (P04)
28 Climatização – terraço e halls	Etapa 3 (P04)
HISTÓRICO DE REVISÕES:	Etapa 3 (P04)

REV	CONTEÚDO
R02	Modelo parâmetro oficial: 10 grelhas de estudo
R01	Etapa 1 – anexo técnico: técnicas, principais critérios e compilação
R02	Plata social: orientada por zona, com trânsito aerodinâmico
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, audição em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, visitas gerais necessárias
R05	Etapa 4 – acústica, técnicas, parâmetros e ensaios
R06	YARE, MASTER de programação: massa de 46,80 m ² , meio lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, paisagismo sem rede e grade de luz na fachada
R07	Eixo social: cozinha aluâmica à fundo, corrimão de vidro de 7,20 m, vassoura gourmet de 3,00 m em balcão e piscina de esqui
R08	Despesa extra na sala de serviço, com o apoio da lagga dentro do pórtico, cuba para fundo, de frente para a cozinha
R09	Programa de 63 auditorio: segundo bloco de redefinição e seu defeito corrigido, entre eles o jumento da master e a prioridade das salões

PENDÊNCIAS

F. DOCUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRESSO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM APOIO ÀS AÇÕES DE INTERVENÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL (2014 - 2022)			
#	PENDÊNCIA	REFERÊNCIA	IMPACTO

[illegible]

UNIFICACAO	ACORDOS	REBO	ATRICAO	AVIA	NOTAS
					O mapa de cotacao existe e esta pronto para sair, enquanto nao voltar, o custo e ordem de grandeca para auxiliar quantidade, nunca base de controle

id	nome	descricao	valor	unidade	valor
1	alho	0	0	0	0
2	alho	0	0	0	0
3	alho	0	0	0	0
4	alho	0	0	0	0
5	alho	0	0	0	0
6	alho	0	0	0	0
7	alho	0	0	0	0
8	alho	0	0	0	0
9	alho	0	0	0	0
10	alho	0	0	0	0
11	alho	0	0	0	0
12	alho	0	0	0	0
13	alho	0	0	0	0
14	alho	0	0	0	0
15	alho	0	0	0	0
16	alho	0	0	0	0
17	alho	0	0	0	0
18	alho	0	0	0	0
19	alho	0	0	0	0
20	alho	0	0	0	0
21	alho	0	0	0	0
22	alho	0	0	0	0
23	alho	0	0	0	0
24	alho	0	0	0	0
25	alho	0	0	0	0
26	alho	0	0	0	0
27	alho	0	0	0	0
28	alho	0	0	0	0
29	alho	0	0	0	0
30	alho	0	0	0	0
31	alho	0	0	0	0
32	alho	0	0	0	0
33	alho	0	0	0	0
34	alho	0	0	0	0
35	alho	0	0	0	0
36	alho	0	0	0	0
37	alho	0	0	0	0
38	alho	0	0	0	0
39	alho	0	0	0	0
40	alho	0	0	0	0
41	alho	0	0	0	0
42	alho	0	0	0	0
43	alho	0	0	0	0
44	alho	0	0	0	0
45	alho	0	0	0	0
46	alho	0	0	0	0
47	alho	0	0	0	0
48	alho	0	0	0	0
49	alho	0	0	0	0
50	alho	0	0	0	0
51	alho	0	0	0	0
52	alho	0	0	0	0
53	alho	0	0	0	0
54	alho	0	0	0	0
55	alho	0	0	0	0
56	alho	0	0	0	0
57	alho	0	0	0	0
58	alho	0	0	0	0
59	alho	0	0	0	0
60	alho	0	0	0	0
61	alho	0	0	0	0
62	alho	0	0	0	0
63	alho	0	0	0	0
64	alho	0	0	0	0
65	alho	0	0	0	0
66	alho	0	0	0	0
67	alho	0	0	0	0
68	alho	0	0	0	0
69	alho	0	0	0	0
70	alho	0	0	0	0
71	alho	0	0	0	0
72	alho	0	0	0	0
73	alho	0	0	0	0
74	alho	0	0	0	0
75	alho	0	0	0	0
76	alho	0	0	0	0
77	alho	0	0	0	0
78	alho	0	0	0	0
79	alho	0	0	0	0
80	alho	0	0	0	0
81	alho	0	0	0	0
82	alho	0	0	0	0
83	alho	0	0	0	0
84	alho	0	0	0	0
85	alho	0	0	0	0
86	alho	0	0	0	0
87	alho	0	0	0	0
88	alho	0	0	0	0
89	alho	0	0	0	0
90	alho	0	0	0	0
91	alho	0	0	0	0
92	alho	0	0	0	0

[illegible]

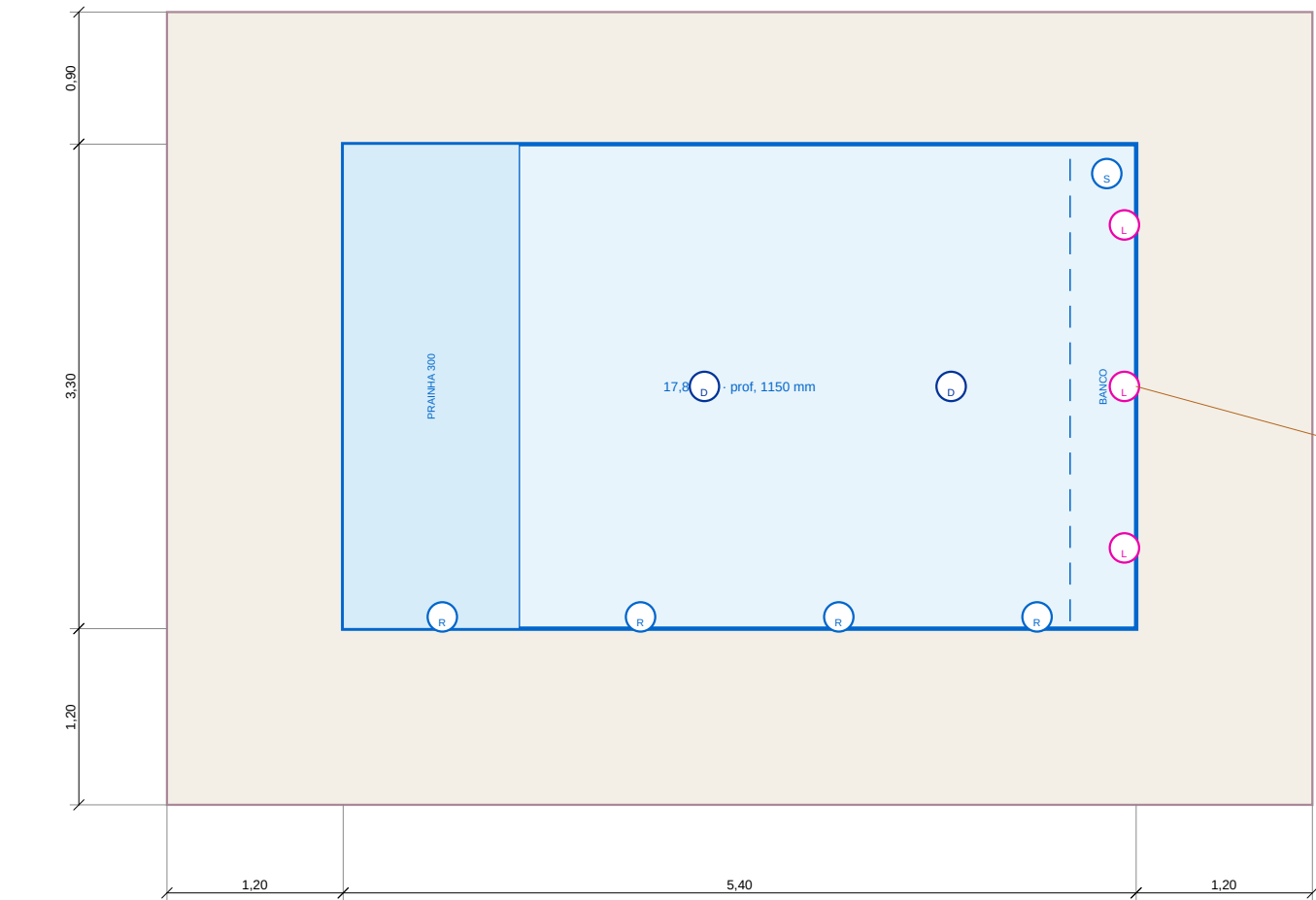
AN	FRANÇA	ETAPA
34	Plasma, elixir e fuchas (1906)	1906
35	Dirigido ao corpo do réu (1907)	1907
36	Catálogo técnico de peças (1911)	1911
37	Sondagem SPI e fundações (1912)	1912
38	Relevo por planície e superfícies do solo (1912)	1912
39	Desempenho acústico entre andares (1912)	1912
40	Cargas, equilíbrio de faixas e mercados (1912)	1912
41	Energia, hidroeletricidade, SPGA e solo útil (1913)	1913
42	Planta de layout – superior (1913)	1913
43	Perspectivas externas (1916)	1917
44	Perspectivas internas – terra (1916)	1917
45	Perspectivas – áreas abertas (1916)	1917
46	Perspectivas internas – superior (1916)	1917
47	Torreão: perfil, plataforma e colas (1916)	1917
48	Matiz de entonques – planta direita (1916)	1917
49	Verificações naturais e prioritárias (1916)	1917
50	Conteúdo por ambiente e corte de fachada (1917)	1917
51	Entrevista interna 1, detalhes do mobiliário (1917)	1917
52	Equipamentos: tipos, quantidades e detalhes (1917)	1917
53	Massa de cores, tintas, volumes e paredes (1917)	1917
54	Planta humanizada (1917)	1917
55	Planta de manutenção e quadro de móveis (1917)	1917
56	Marcenaria 1: gabinetes de cozinha, ginásio, cômoda e banheiro (1917)	1917
57	Marcenaria 1: móveis, closet, cabederos e paredes (1917)	1917
58	Marcenaria: plano de corte de chapas e fachada externa (1917)	1917
59	Marcenaria: forquês, molduras e toldo de peças (1917)	1917
60	Elétrico: diagrama perfil e quadros, circuito e circuito (1917)	1917
61	Elétrico: material por circuito e sistema hidroelétrico (1917)	1917
62	Esq. e verificação: isometria, calado e calado (1917)	1917
63	Água: fluxo isométrico, diagrama vertical e pressão (1917)	1917
64	Plano em isométrico, gal, renovação de ar e suporte (1917)	1917

AFETUOSO	DESEMPENHO
É um menino, não tem conjunção de dentes	Se 10 dentes nas costas de uma única linha; molar e molado muito fortes e grandes, e a superfície não sobre a linha; não sobre a linha
É saudável por construção	285 condutas verticais, o que não está no molado e a superfície não atinge, e foi realmente assim; que os 6 dentes documentados apareçam
Esperança por dentado, não por estágio	7,80 K2 de grande qualidade presente na casa inteira, 7 de 29 dentes com vidro óptico, forte documento de não guiar
NÃO é praga legal	no sistema AETD/ST, cálculo intrínseco, sorçagem sem aparelhos municipais
NÃO é uma técnica	a expressão de parâmetros e de estudos; falta revisão cuidadosa de técnicas
Relatório sobre variáveis (V)	parâmetros urbanísticos de SUTS, formas administrativas de sala e interrelação bioeconômica de projeto segundo o tipo

Atividade	documentação
Em modelos, não um conjunto de diretrizes	as 22 páginas são vistas de uma única forma; mudar o modelo muda todas as páginas, e a auditoria não adota a forma, mas adota o traço
Especificação por construtor	180 condicional verificando, o que mais não nos mostra a auditoria mas indica, e é realmente estranho que os 8 perfis documentados sejam
Auditoria por demanda, não por catálogo	7,85 mil de pendas acumuladas premium na casa inteira, 2 de 29 anos com vários acidentes, bons abonos em seu governo
NAO - sem plano legal	na indústria AETEST, cabais estruturais, sondagens sem aprovação municipal
NAO Bona fidelidade	a página de parâmetros e de estudo, falta revisão, código de fidelidade
Representa estas entidades (4)	parâmetros utilizados de SICV, tensões administrativas do solo e interrelação planimétrica de projeto segundo como tipifica

Revisão R72 – Invalidez: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.

PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULI - IMPI 50/28.740M2.0/3				
PROJETO ARQUITETONICO				
EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS				
BASE GEOMETRICA Lista Correlativa po-R32 (prova)est LOCALIZACAO: INTERIORE - 04/0	ESCALA s/ escala FORMATO A3 MARCA: KROHNSCHN	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R32 NAO: URBANIZACAO PARA CADA SEM ART. 1 (R32)	PROVA 33 04.04.2023 R32	



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 1,20, adaptado modular, mesmo área útil
Área volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entidade rasa, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	mín 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para menos ruído e poupar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecidos 900 mm não exigência antiq/pt
Relevo / abas / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abas/pt, para variar a superfície
Armazenar	3.180 m3 de 18 m, 2700 m3 de 6 m	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não necessário, tapete e aquecedor prático	tapetes todos dos regimes flap, dois prós depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal em excesso compatível em T30.13 a hidratação, deixado em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permalite externo classe R11	o resto de área desalado no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com modulação e sombra
pérgola e deck descoberto	permalite externo classe R11	sal plano ou churrascaria, superfície lisa, leve e sem movimento térmico — a mesma peça da lâmina da piscina
passarela e acesso	placa alumínio inoxidável claro	compreensão a permeabilidade pedida pelo deck
entidade do pavimento superior	permalite externo classe R11	mesma exigência de piso molhado e deslizo da lâmina da piscina, sem acrometria térmica
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC recortado para de 60 C sob sol de máxima (1,20) permeabilidade clara fica em -45 C (pedido 0,80) e de 40 m se pe desalado começa em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, bruto, guarda-corpo e friso da platibanda	—
Moldura	lâmina de vidro de entrada e friso do parapeito	—
P1 C1 — interceptação do ponto de entrada	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina da moldura do ponto e marca a profundidade do parapeito
P1 C2 — sob o nível do volume superior	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m	luzes horizontais contínuas e de 40 que faz a casa parecer baixa e longa e molha
P1 C3 — perfilar nos painéis da entrada	perfilar de 100 x 100, 2.700 K, 10 W/m	profundidade e copa iluminada recua o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganhar em um pavimento, perfilar recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portas e brises líquidos em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o que também contendo o nicho de condicionadores, no lugar de lâmina vegetal
Ponto pendente alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plateia	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que controla a horizontalidade a noite
Painéis de grande porte no entado	compatível com o patagônico sem pedra, light e P1 C3 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desempenho técnico, aliado alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 11,50 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, lisa 5,50 x 1,20, adaptado modular sobre a manta de 300 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para renovar o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

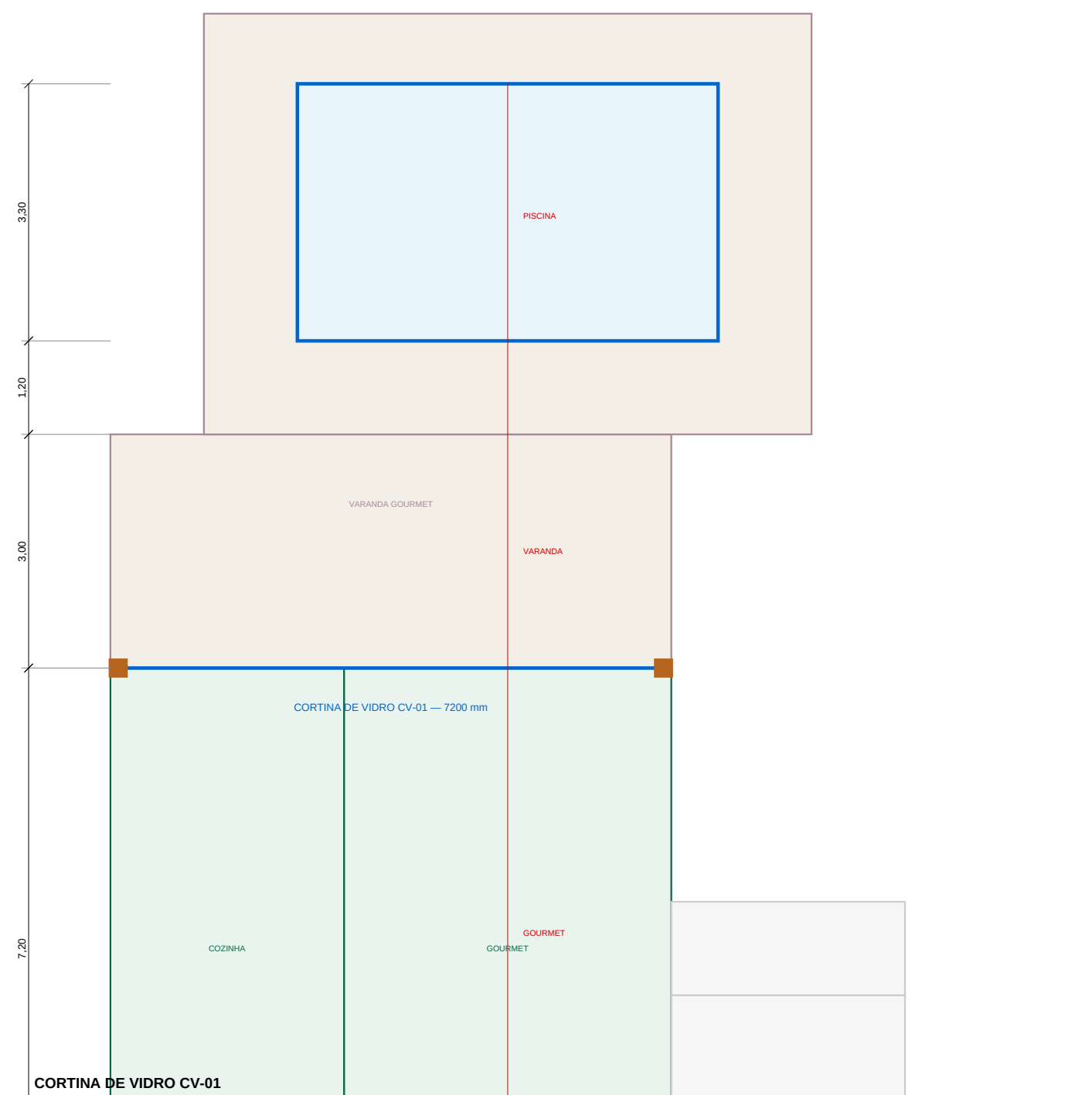
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R72	
ps-R72 (previsto)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MALHA: 600/600/300	SEM ART / RNT	

[illegible]

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem vidros permanentes e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	força e controla sua transformacao a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca controla com isso



MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na oficina	0 rex	qualquer dia e hora como forna o outro pessoa a ser dada anteriormente, mas em
Pagamento anteriormente a festa	rex — maxima multa 10° L dentro a festa	ponto desenvolvido na mesma data e hora a colatura imediatamente antes ou depois da partida para debaixo
Ponto controlado sobre o teatro	rex	forno interrompido no seu devolva a altura de porta
Remoção fora da zona de venda	EC ou 10 rex para a primeira falta	a balancada estanca encostada ao banco ocupando 3.000 reis 4.200 reis. não está, e não a esquerda, o que fagora a primeira
Indisponibilidade da venda	3000 rex	com 1.200 rex mais se não a exposto durante chova, que não o objetivo declarado
Faltas no jogo	0 rex de desqualificação	ponta fora do jogo transformada a abertura em partida para o lado

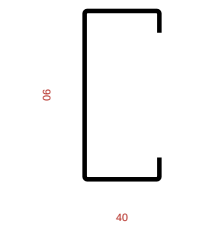
ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12200 mm	0
Cabeira e guarnição (integrante)	18.200 mm	6,00 m
Centro do veio CV-01	76400 mm	13,37 m
Borda da rotação coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da pilónia	30000 mm	17,40 m
Fim da pilónia	29000 mm	20,70 m

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

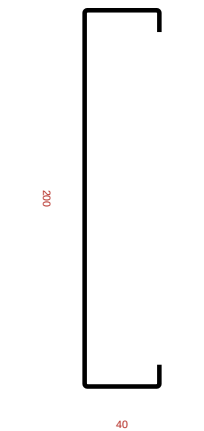
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



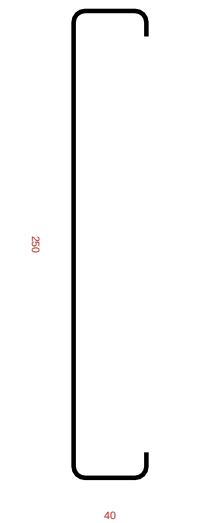
A 179 mm² la 23,3 cm² 1,407 kg/m
5,67 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 200x40x12x0,95



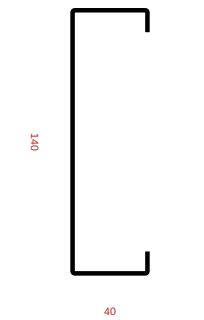
A 584 mm² la 155,7 cm² 2,227 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x15x3,00



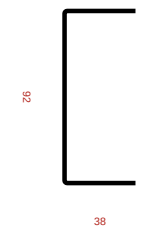
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8,058 kg/m
22 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x0,80



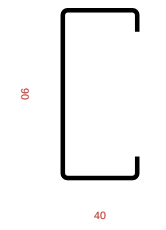
A 185 mm² la 58,4 cm² 1,554 kg/m
12 peças - viga, viga de bordo

U 92x38x0,95



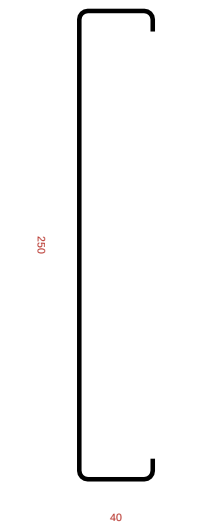
A 157 mm² la 30,5 cm² 1,220 kg/m
230 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 90x40x12x1,25



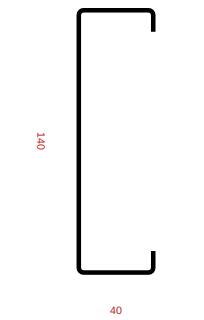
A 232 mm² la 29,9 cm² 1,824 kg/m
51 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 250x40x12x2,25



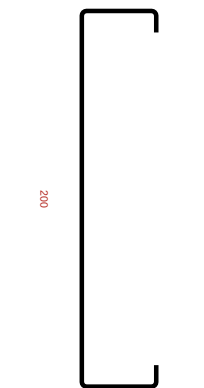
A 754 mm² la 594,4 cm² 5,364 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x1,25



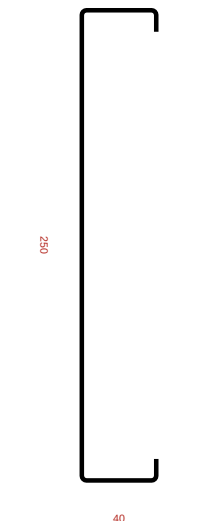
A 295 mm² la 84,1 cm² 2,314 kg/m
23 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x1,25



A 570 mm² la 385,5 cm² 2,802 kg/m
25 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x12x1,25



A 642 mm² la 341,1 cm² 3,261 kg/m
8 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMPO	TIPO/CA	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,8 mm	10 mm	braca	5,342
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	25 mm	braca	2,140

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMPO	TIPO/CA	QUANTIDADE	MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	AREA
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,8 mm	10 mm	braca	5,342	Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	25 mm	braca	2,140	La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
						Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
						XPS	20 mm	600x1200	NBR 11732	276,1 m²
						La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
						Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
						La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	185,4 m²
						Panel sandwich PIR	75 mm	1000x1200	NBR 16373	184,3 m²
						OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMPO	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 15443	357,4 m	100
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15880	62,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15880	65,5 m	21
DN80	80 mm	agua quente	NBR 15443	38,8 m	21
DN75	75 mm	esgoto	NBR 15880	38,3 m	13
DN100	110 mm	esgoto	NBR 15880	36,1 m	17
DN12	32 mm	agua fria	NBR 15443	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a menos poligonal de linha média que o valor de NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de fabrica, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que alterada a planilha de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700mm (P)

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

Projeto (previsão)

UNIDADE: METRO: mm

ESCALA

1:2

FORMATO A1

MALHA: 600x600mm

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R72

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETA

36

de 64 REVIZO

prof.	NSPT	Descrição
01	1.1	alven / rede superficial pouco compacta
02	5.3	argila amassa mole a média
03	8.7	resistência média
04	15.5	solo medianamente resistente
05	28.1	solo firme
06	39.9	terra e compacto
06	39.9	cascalho muito resistente

investigado em 0 m; o acréscimo de terras cai a 10 % da terras do terreno em 4.5 m

radial 160 mm, tubo Ø106 duplo

lata 300x400 mm, 4 x 20 mm

lata do brço 100 mm

substituição compactada 500 mm, 50 mm, 95 % PU

só natural — angle adjusta a partir de 1,00 m

CARGA QUE CHEGA AO SOLO	
PARCELA	kN
Q cobertura	218,0
Q piso do superior	340,8
Q paredes	290,0
Q sapê	945,5
Q laje e substituição	454,2
Q piso do superior	176,0
Q piso do térreo	270,0
Q cobertura	66,4
TOTAL de serviço (Q + Q ₁)	2386,3
Área do sapê	138,4 m ²
Pressão média	17,20 kPa

NOTAS

- Tres sondajeros a percussao enbregues pelo proprietario: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT metro a metro ate 8 m.
- A tensao admisivel sai de TRES correlacoes e adoto-se a MENOR: nenhuma das nasceo deste jeito, e usar correlacao fora do universo que a genio se e honesto pelo lado conservador
- O solo nao reproduz por capacidade e sim por UNIFORMIDADE: altero pouco compacto e fraco em manchas, e mancha so e nadier vira fissura.
- Esta pratica NAO substitui projeto de fundacao com ART (previdencia 2).

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	rua horizontal adjacente	58,15 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	rua lateral esquerda	96,00 m ²	C 0,20
	rua de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m ²	C 0,69

2

RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona calha e descarga
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm)	4,001 (31,94 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	8,38 m ³	excedente acumulado no tempo de concentração
Calha de saída	56,7 mm (27,0 m ²)	calibrado para lidar 8,00 L/s com lâmina cheia
Estacionamento	34,9 mm	carga variável, toda a água vai para a praça de chuva
Outros	desprezados, com base de 10% e 10% produzidos a praça L	a for projeto distribuído a descarga no rede

- NOTAS
- 1 R22 não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da rede, o outro vai para a rede.

2 Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não é área de impermeabilização.

3 Lei 11.353/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizadas. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4 Quem faz o trabalho é o DIFERENCIADO, não o volume, mas sim a rede e o sistema que o terreno natural já mandava para a rede.

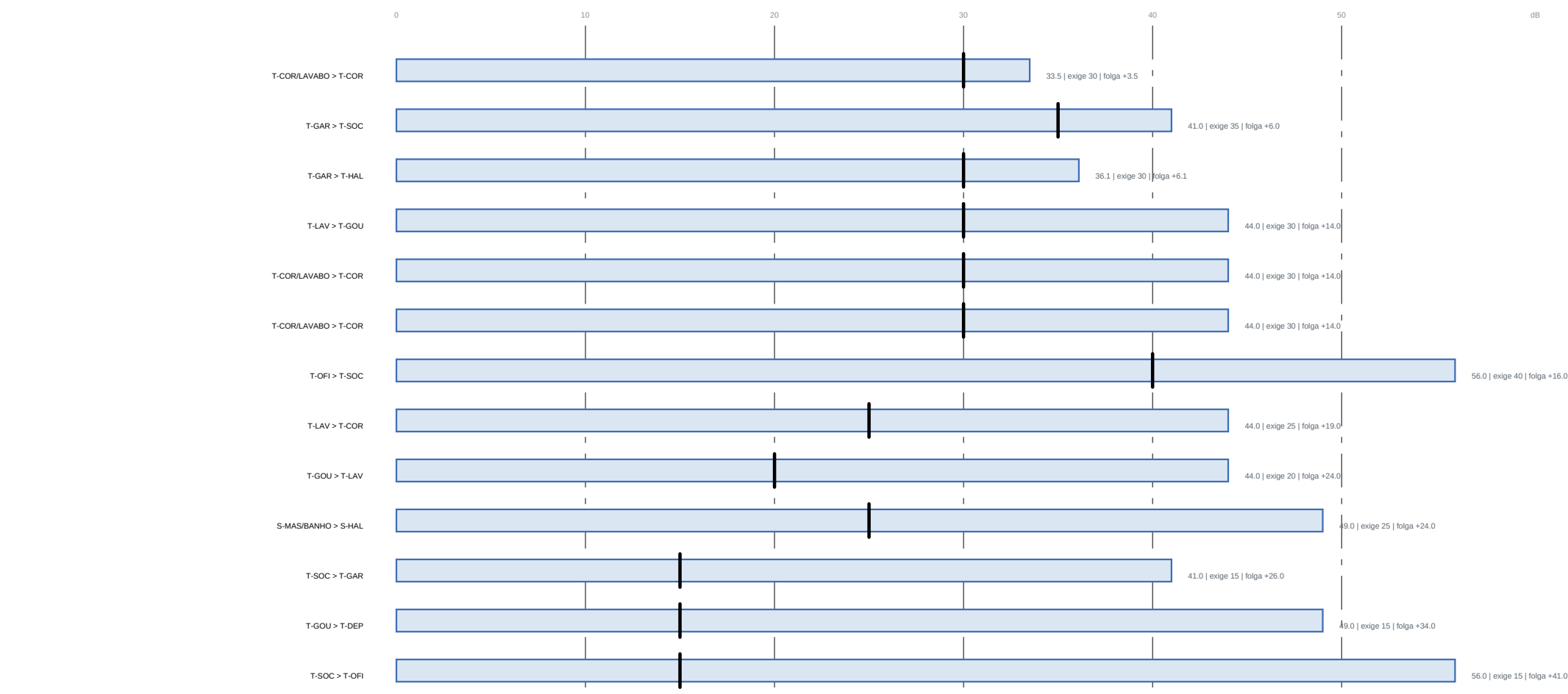
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R22	38
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE: METROS — MM	MILIMETROS — MM	SEM ART / RNT	DE 64 REV R22



Barra = isolamento obtido; traço vertical = exigência (valor da fonte menos limite do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado > hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado > quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,3 dB, exigia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a pior passagem da casa, e não era a única
Hall > garagem	porta com — 36,9 dB, exigia 35	PDS isolou vedado — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser móbica
Banho compartilhado > circulação	não havia porta	PDS isolou vedado — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Sala de chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredado, told e janela alta	consequência de porta nova, a regra dos 900 cm de box obrigou a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: box de chuveiro	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	85 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Pin 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está pensada para o proprietário perguntar e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banho da entrada?

2 Ouviu. A parede era box (Pin 1, Pin 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o eixo físico DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento ou se exige EXTERE, mas... Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao R52 (comprimento declarado), não o pre-verificação de projeto, não enviado de campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R72	
Pin R72 (previsão)	FORMATO A1	IMÓ LIVREDO PARA OBRA	39
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILIMETROS (600/900/1200)	SEM ART / RNT	06/64 REV R72

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

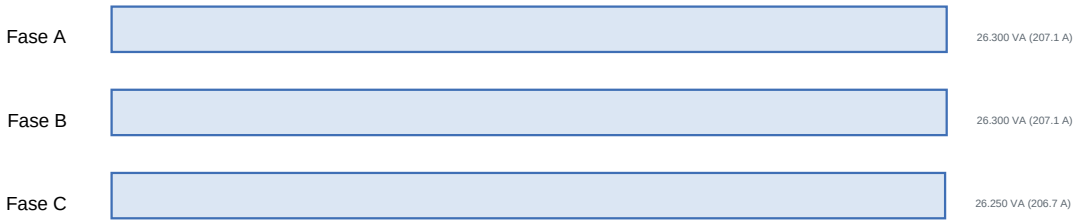


Imagem ilustrativa de 3,33% com 10% de sobrecarga — 10 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-VE	tar	225	7.450	A-B
TUE-23	tar	225	7.450	A-C
TUE-1	tar	225	4.800	B-C
TUE-2	tar	225	4.800	B-C
TUE-3	tar	225	4.800	A-B
TUE-4	tar	225	4.800	A-C
TUE-13	tar	225	5.800	B-C
TUE-F-ODU	tar	127	2.750	A
TUE-23	tar	225	2.750	B-C
TUE-F-ODZ	tar	127	2.800	B
TUE-5	tar	225	2.300	A-C
TUE-F-COM	tar	127	2.000	C
TUE-F-LAY	tar	127	1.800	A
TUE-F-DEP	tar	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.500	C
TUE-14	tar	127	1.500	B
TUE-6	tar	225	1.400	A-C
TUE-7	tar	225	1.400	A-C
TUE-8	tar	225	1.400	A-B
TUE-9	tar	225	1.400	A-C
EU-S-MMS	luminação	127	1.250	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
EU-T-GAR	luminação	127	800	B
EU-T-ODU	luminação	127	800	C
TUE-15	tar	225	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	até a montagem da estrutura em aço (ACO-FAB e VCO-MCO), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macaneta podem compor com encargos
projetos complementares, ART e laudo	até o projeto de fundação com ART que a pendência 3 engere, o laudo técnico que a pendência 13 abta, e os laudo de perfuração e concessão
EST, administração e custos	até ao compor de EST, não inclui, e decisão de quem cobra, não do que se cobra

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquadria	Itens 225/227 V (para com reator)
Concessão (referência)	Anexo 225/227 V (para com reator)
Carga instalada	78.800 VA
Demanda prevista	48.000 VA
Corrente de projeto	115,6 A
Disjuntor geral	125 A
Barra de entrada	50 mm ²
Núcleo	50 mm ²
Conduto de proteção	2x 16 mm ² (Tabela 16 da NBR 5410) com método de teste
Carga em 127 V	luminação, TUE e eletrodomésticos comuns
Carga em 225 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRA

FABRIL	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidisco	12,0	5	1	Du Norte Comercio, Uniao / Pico, Brasil / Eletro, Sover / Sover, O
esquadria	9,7	5	3	Metalurgia Alumbras, Equipamentos Aluminio, Serraria e Vitec, Lages
material	9,3	5	2	Metalurgia Alumbras, Tabela 16 / DFI, Anjo, Serraria / Faveira, Marmora
elétrica	8,4	5	1	Schneider / Pico, Lages, Serraria / Pico, Lages, Serraria / Pico, Lages, Serraria
hidráulica	8,2	5	3	Metalurgia Alumbras, Aluminio / Pico, Lages, Serraria / Pico, Lages, Serraria
hidráulica	8,1	5	4	Du Norte Comercio, Lages do Rio, Serraria / Pico, Lages, Serraria
instalação	8,0	5	3	Du Norte Comercio, Lages do Rio, Serraria / Pico, Lages, Serraria
edificação	7,8	5	3	Du Norte Comercio, Lages do Rio, O e Representação de Material de Construção, P
edificação	7,4	5	1	Tabela 16, Serraria do Brasil, Serraria / Pico, Lages, Serraria / Pico, Lages, Serraria
instalação	3,8	5	1	Du Norte Comercio, Tabela 16, Serraria / Pico, Lages, Serraria / Pico, Lages, Serraria
serviço	3,7	5	1	Tabela 16, Serraria do Brasil, Serraria / Pico, Lages, Serraria / Pico, Lages, Serraria
material	3,3	5	2	Du Norte Comercio, Serraria / Pico, Lages, Serraria / Pico, Lages, Serraria
instalação	3,2	5	2	Empreitada de obra de Serraria, Serraria / Pico, Lages, Serraria / Pico, Lages, Serraria
edificação	3,1	5	1	Lages de Serraria do Brasil, Serraria / Pico, Lages, Serraria / Pico, Lages, Serraria
edificação	2,8	5	0	Empreitada de obra de Serraria, Serraria / Pico, Lages, Serraria / Pico, Lages, Serraria
instalação	0,2	5	2	Cisco, Serraria / Serraria, Du Norte Comercio, Serraria / Pico, Lages, Serraria / Pico, Lages, Serraria

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas hidráulicos	R\$ 1.000.000,00
Por m ² de área fechada	R\$ 340,00/m ²
Equipamento para obra de instalação	R\$ 100,00/m ² (para obra de instalação)
Itens para obra de instalação (mão de obra)	R\$ 340,00/m ² (para obra de instalação)
Custo Anualizado R\$ m	R\$ 340,00/m ² (para obra de instalação)
Projeção	67,2% de obra de instalação — é um de R\$ 100,00, porque o projeto de obra é menor
Resumo de obra	Itens 1,20 (para obra de instalação) e R\$ 1.20 (para obra de instalação)

NOTAS

1. A pendência 7 fecha com o decimo do projeto: Itens 1,27 V para os eletrodomésticos comuns, 225 V para o e chuveiro.
2. Confirmar o projeto de obra de instalação em obra de Serraria, com 225/227 V para obra de instalação e de 225 V para obra de instalação.
3. A instalação de obra de instalação em obra de Serraria, com 225/227 V para obra de instalação e de 225 V para obra de instalação.
4. Projeto de obra de instalação em obra de Serraria, com 225/227 V para obra de instalação e de 225 V para obra de instalação.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) - 1000 TUBO (R)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R72	
Por R72 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade Mestre: AM	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MALHA 600/600 (R)		

40

de 64 REV 072

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	2.8	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J03	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.8	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+4 lamin. 8 folhas de 800 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.8	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+4 lamin. g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+4 PVB acústico lamin. g <= 0.35	0.35	8.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 kA/12 ans	(N) RECATALAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)2, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng *Ad * Cat (Cat = 1, verifique tabela)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	decisão do projeto. Manuais, 600 pavimentos, etc.
Cáspis	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LSP (padrão)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo de 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	valor 6420 e 1400 6420

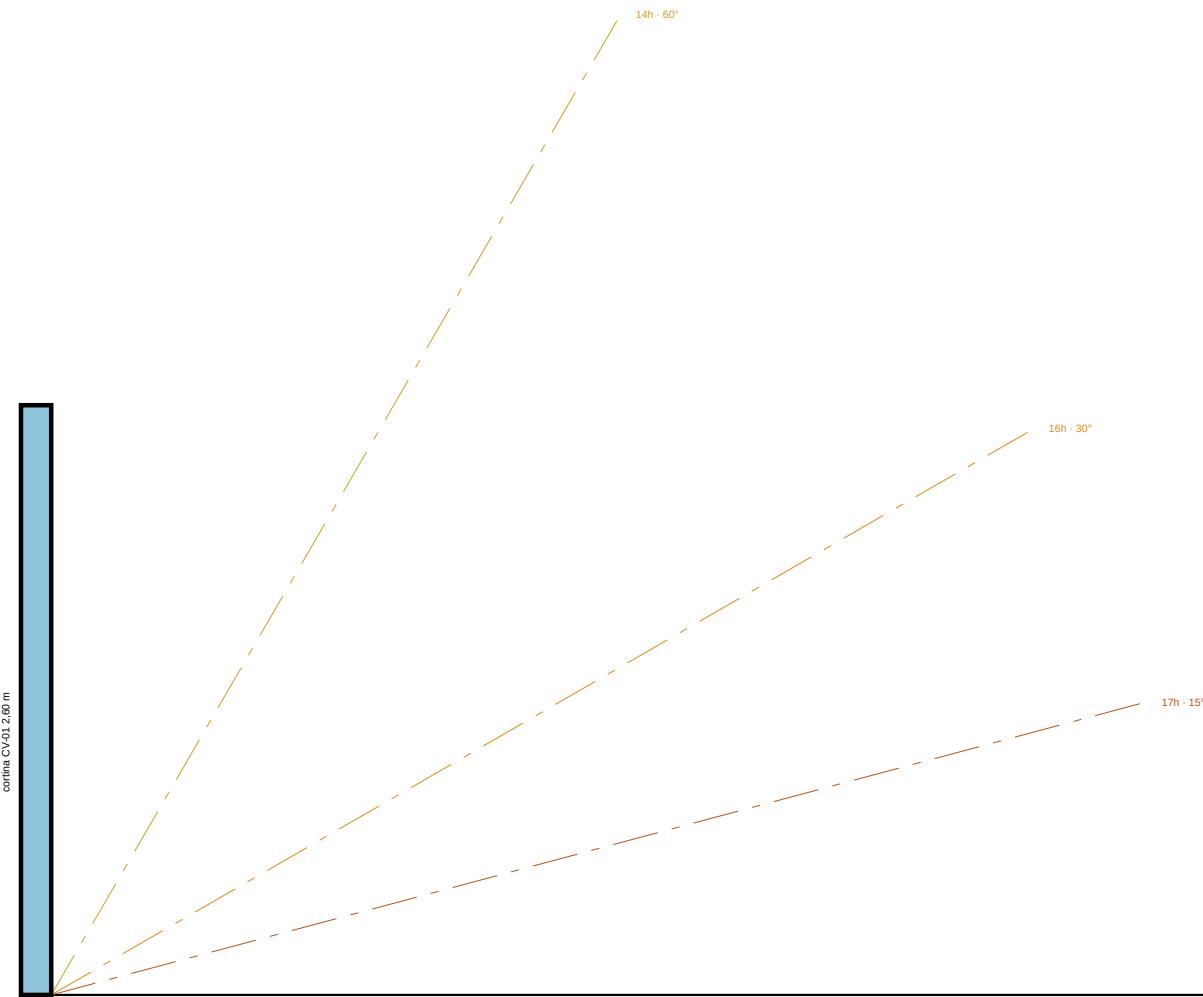
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 1002 kWh/mês	soma por capacidade e fonte (N), normaliza calculada, (clima), base
Irradiação (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP * PR 0.75)
Módulos	29 x 550 Wp = 15.95 kWp	82 m2 com 184p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.328 kN/m2	limite decidido em carga 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	verifica CCGA 1.33
Gerenciador	20000 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.50/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeração distribuída (REN ANEEL 1.000/2021): compensação de créditos; a rede continua sendo a batéria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinócio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêta de 1 m sombra no os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decorado que ficam acima do vidro da estrutura: o vidro da cortina, o peso morto e a proteção própria.
- * Manuseio: Ng = 12 descarga/12 ans (N) — entre os materiais do país, irradiação 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP é decidida no projeto (NBR 5413-3); a proteção contra capim, vento e chuva, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de preço: pendência 15.

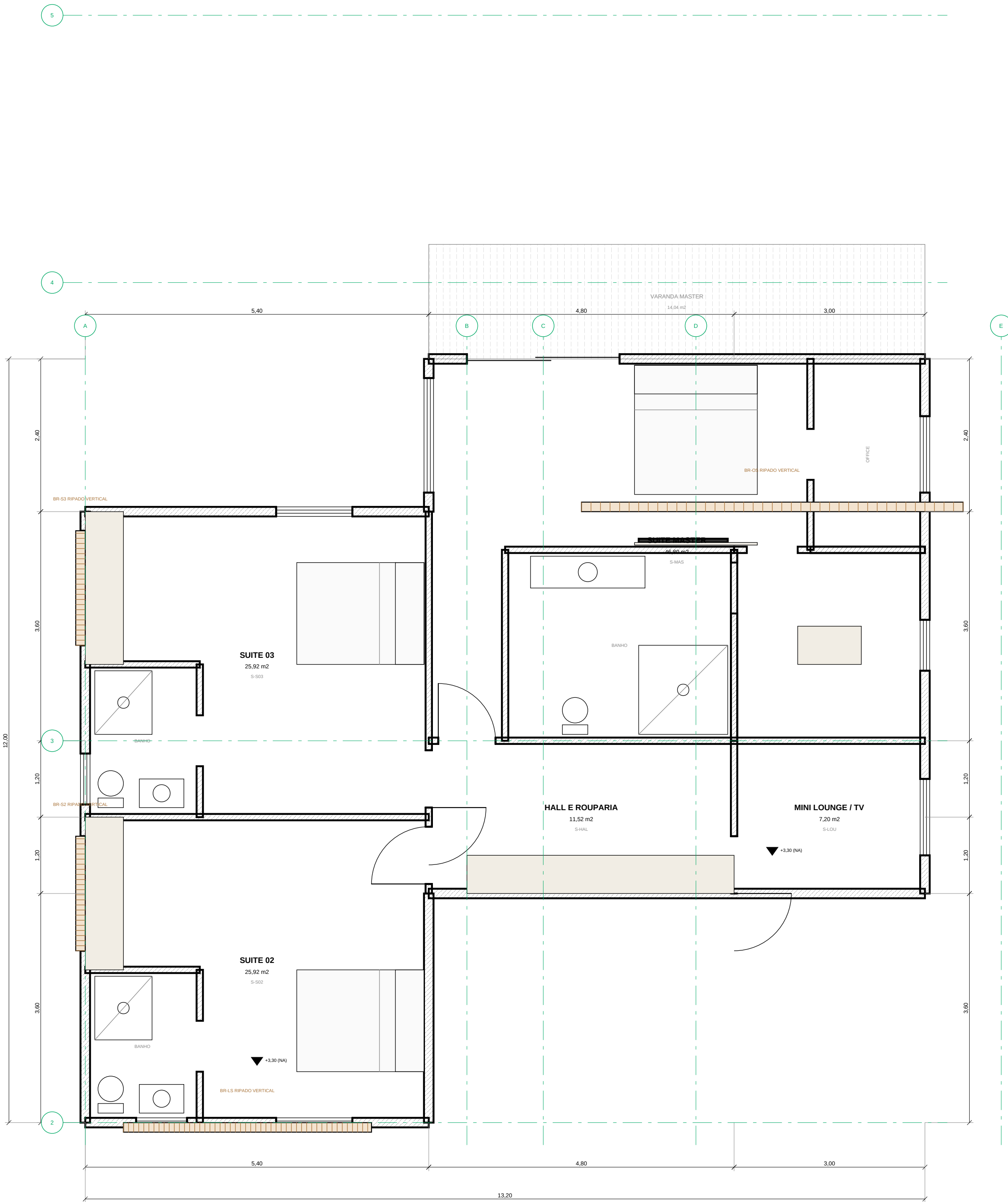
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R72	
psu R72 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1	SEM ART / INT	06-64 REV R72
	MALHA 650/650/650		



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

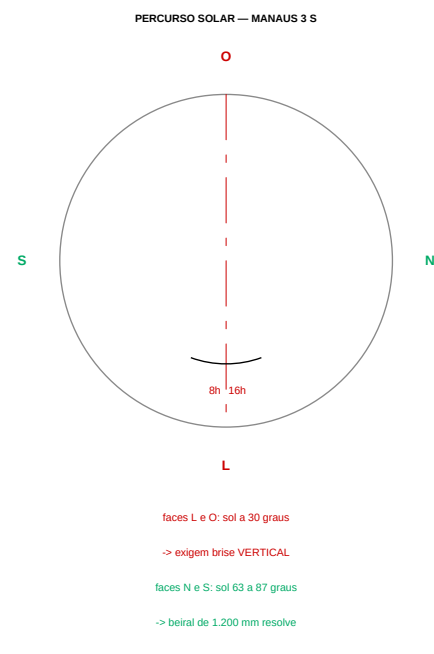
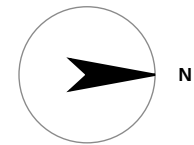
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MMS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, aluminio
Z04	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, basculante
Z05	1800x1200	1200	3	junta ampla de dormitorio, aluminio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de suite (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (C = 1,30 m)
- Alcova, sala / sala de espaldar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas elevadas a 600.
 - Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

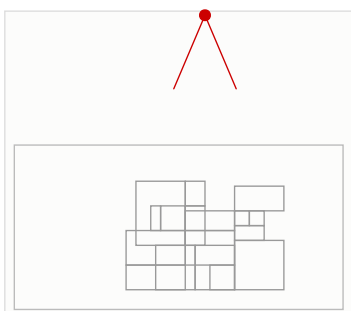
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600 (mm)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R72 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 42 06/04/REV722
--	---	--	-------------------------------



1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

— AZIMUTE — 0° (0.00°) — 0m 40"

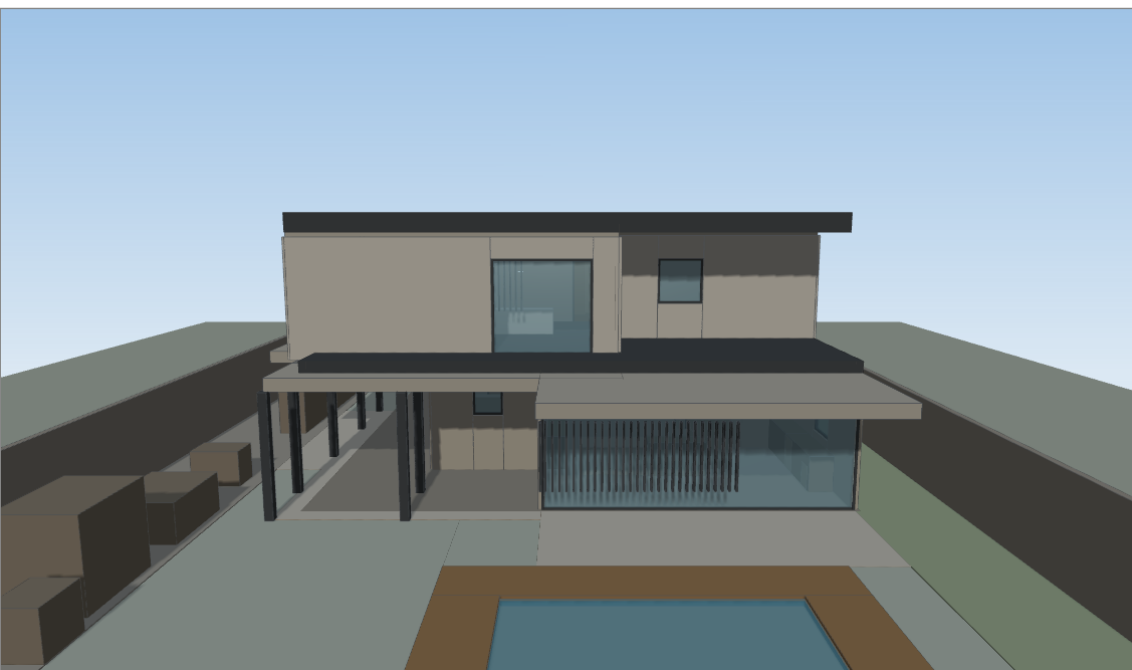
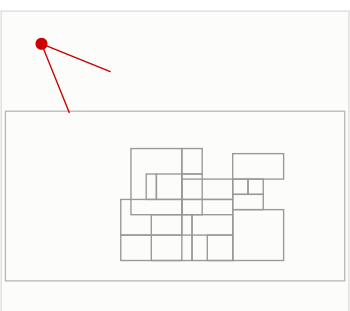
CÂMERA (20.0, 20.0, +4.500 m)



2. VISTA DO NORDESTE

— AZIMUTE — 45° (0.00°) — 0m 40"

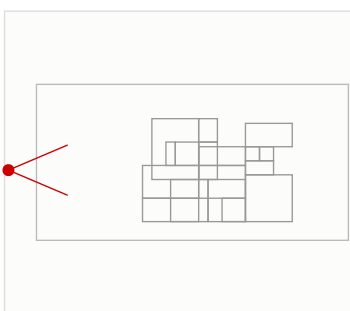
CÂMERA (27.0, 26.7, +4.500 m)



3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

— AZIMUTE — 90° (0.00°) — 0m 40"

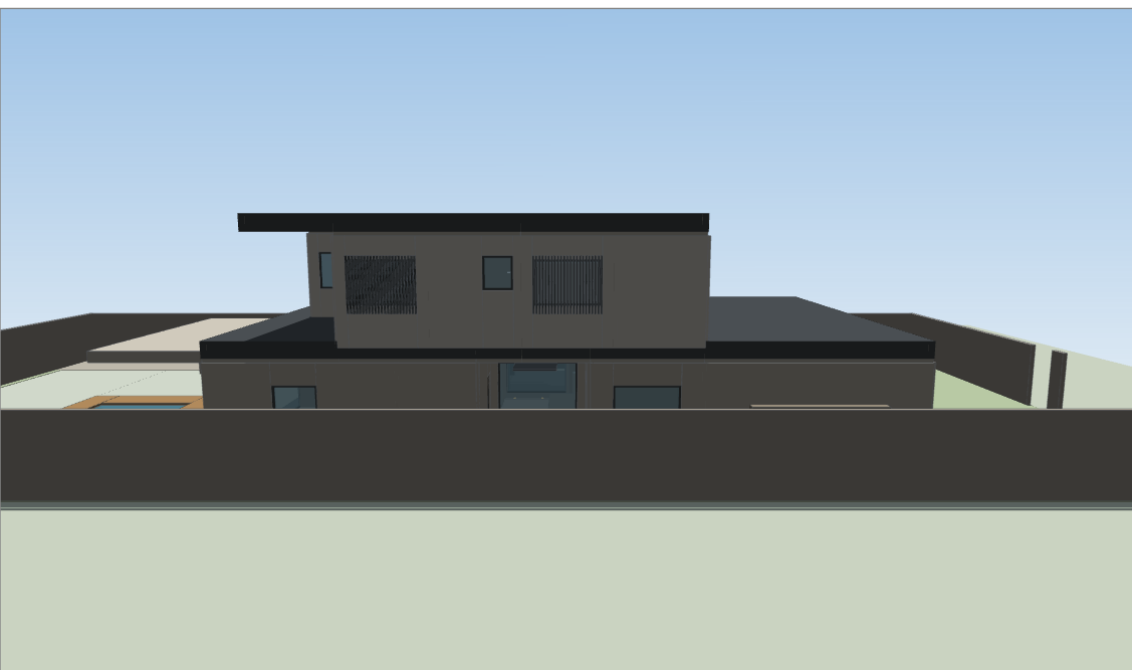
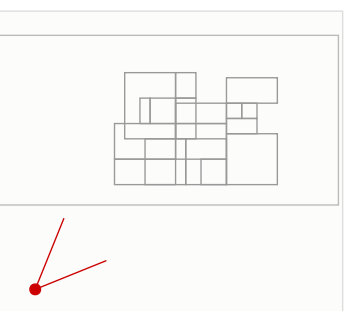
CÂMERA (30.0, 45.0, +4.500 m)



4. VISTA DO SUDOESTE

— AZIMUTE — 135° (0.00°) — 0m 40"

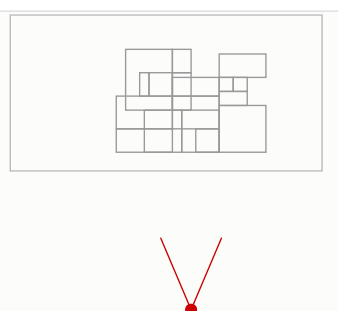
CÂMERA (30.0, 26.7, +4.500 m)



5. VISTA DO SUL (SOLGA)

— AZIMUTE — 180° (0.00°) — 0m 40"

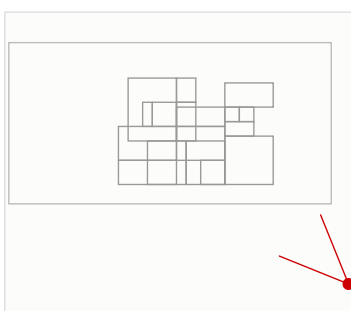
CÂMERA (27.0, 20.0, +4.500 m)



6. VISTA DO SUDOESTE

— AZIMUTE — 225° (0.00°) — 0m 40"

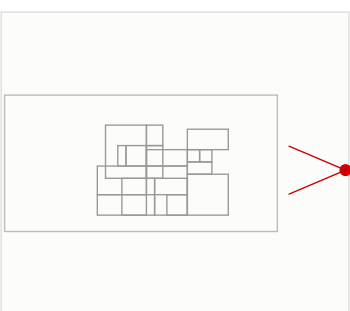
CÂMERA (30.0, 22.5, +4.500 m)



7. VISTA DO OESTE (RUO)

— AZIMUTE — 270° (0.00°) — 0m 40"

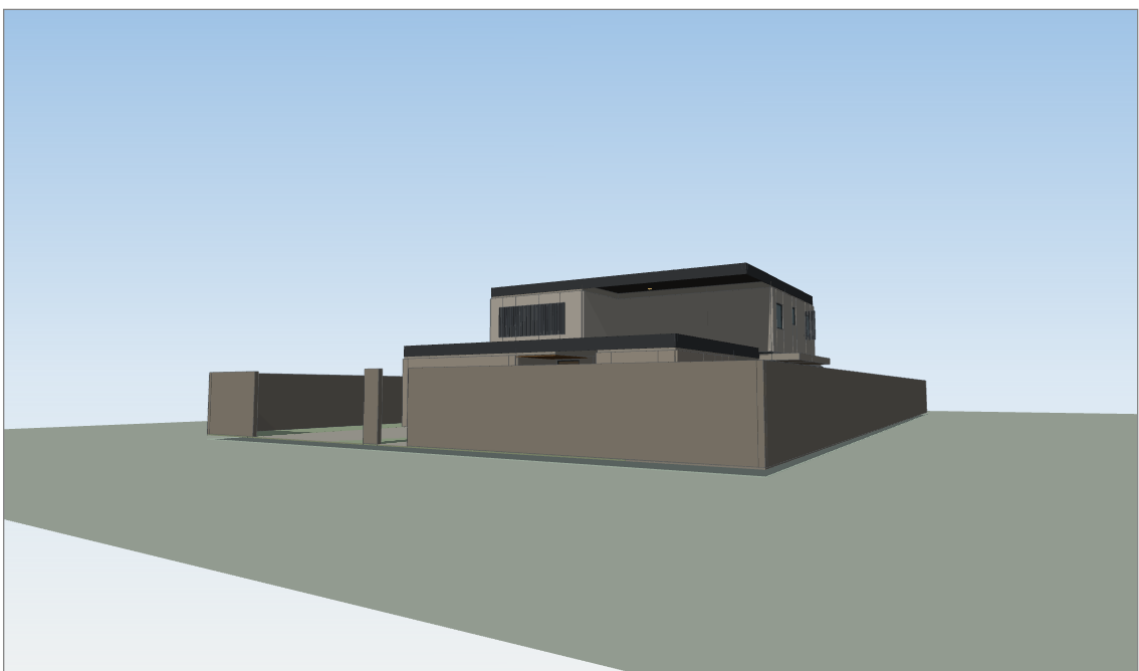
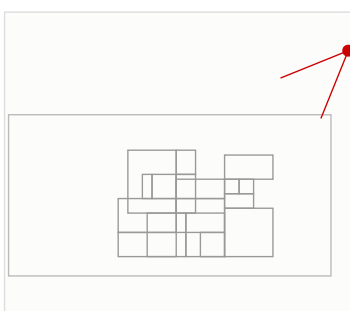
CÂMERA (30.0, 10.0, +4.500 m)



8. VISTA DO NOROESTE

— AZIMUTE — 315° (0.00°) — 0m 40"

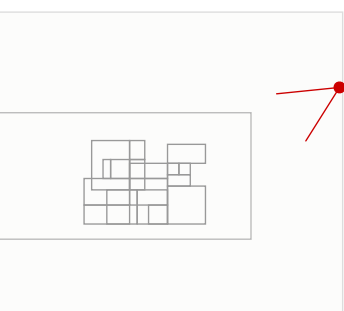
CÂMERA (27.0, 22.5, +4.500 m)



9. DA RUA, ESQUINA NE

— RUA — 0m 00.00° — 0m 52"

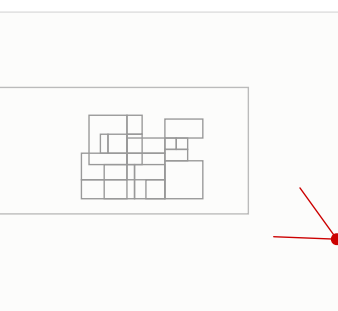
CÂMERA (34.0, 34.0, +4.500 m)



10. DA RUA, ESQUINA SE

— RUA — 0m 00.00° — 0m 52"

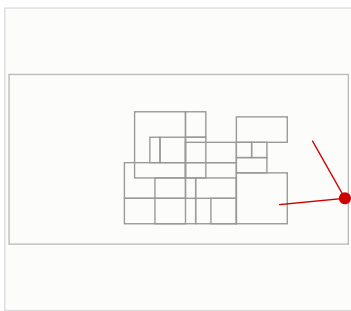
CÂMERA (34.0, 34.0, +4.500 m)



11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

— RUA — 0m 00.00° — 0m 52"

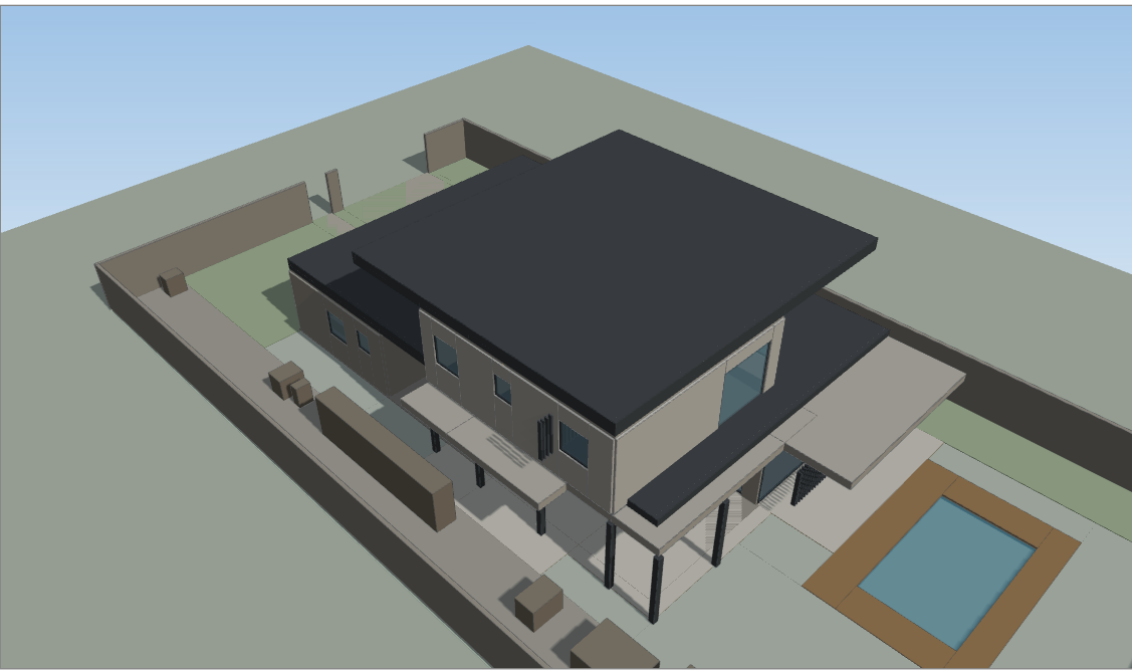
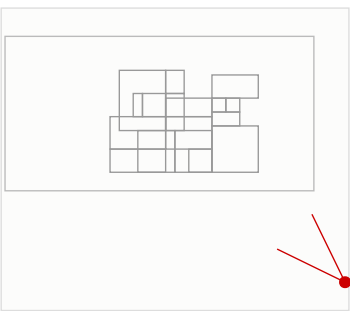
CÂMERA (34.0, 34.0, +4.500 m)



12. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

— AZIMUTE — 292.50° — 0m 30"

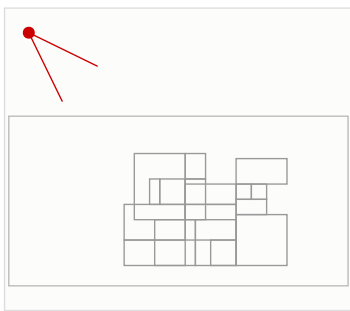
CÂMERA (44.0, +4.0, +4.000 m)



13. VISTA AÉREA DO NOROESTE

— AZIMUTE — 270.00° — 0m 30"

CÂMERA (30.0, 20.0, +4.000 m)



1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA 1/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: 0.00 m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado: ponto centralizado = camera, cor = campo de visão.
- * Para render com materiais: renderado real (eg Blender, SketchUp, Twinmotion).

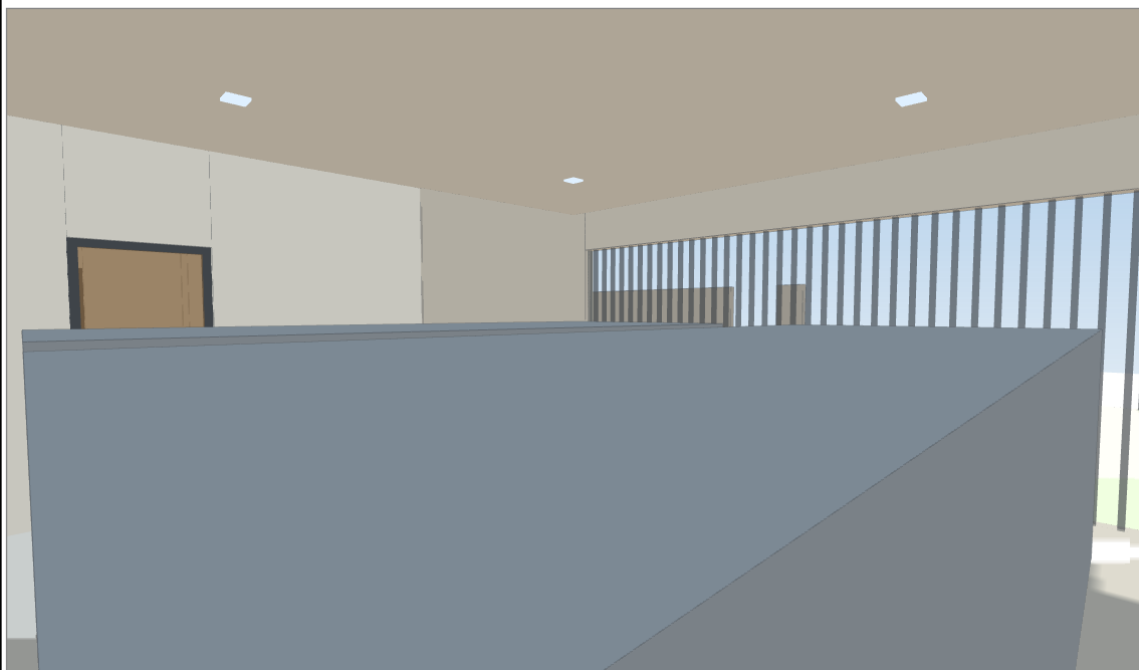
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUZA TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS

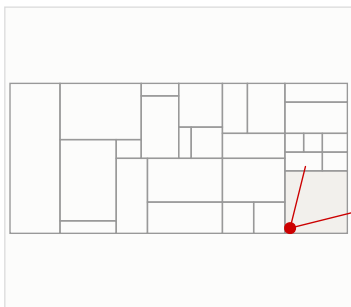
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RT2	43
PLA-RIZ (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MÁQUINA: 600/600/600	SEM ART / PRINT	06-64 REV RT2



1. GARAGEM

T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m

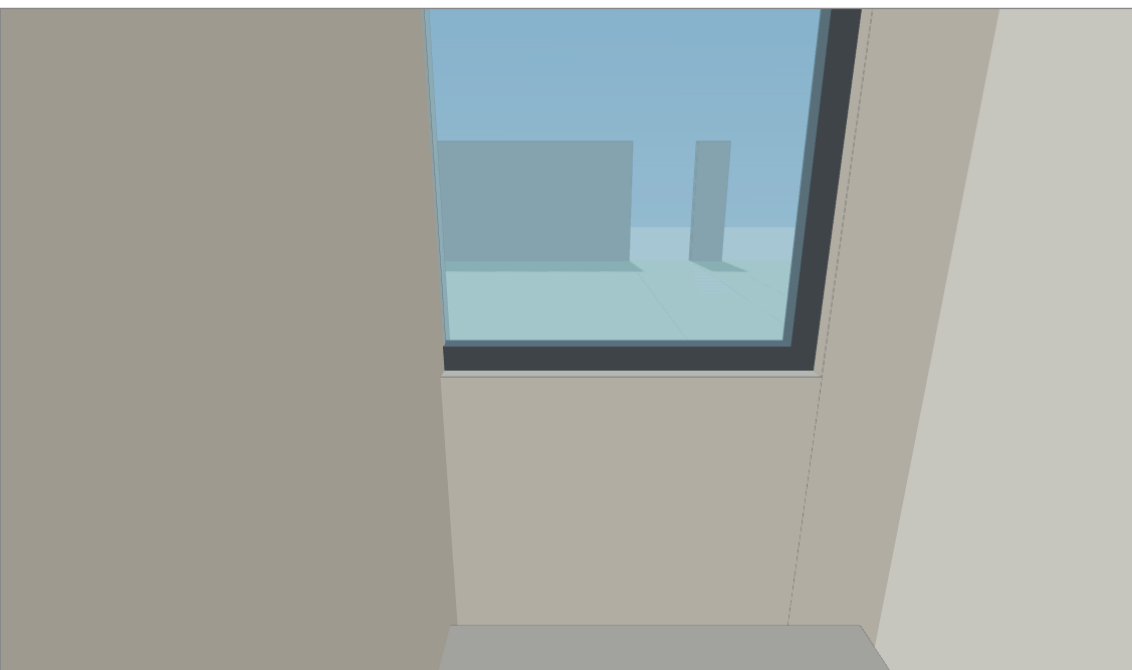
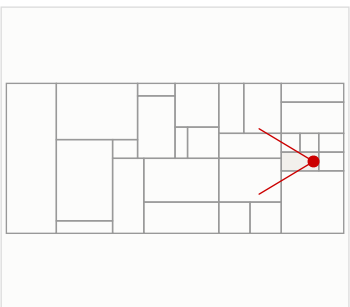
0,00m (0,0, 0,0, 0,0) m



2. HALL

T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m

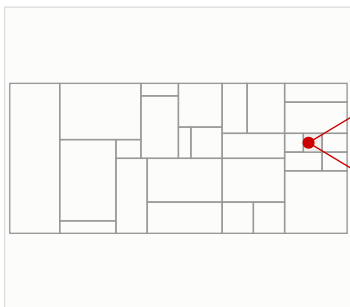
0,00m (0,0, 0,0, 0,0) m



3. ALCOVA DO REVERSÍVEL

T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m

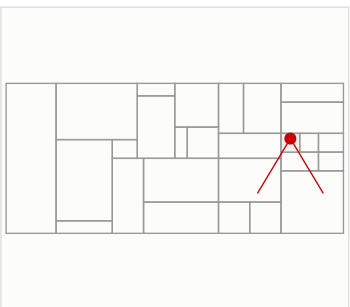
0,00m (0,0, 0,0, 0,0) m



4. CIRCULAÇÃO

T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m

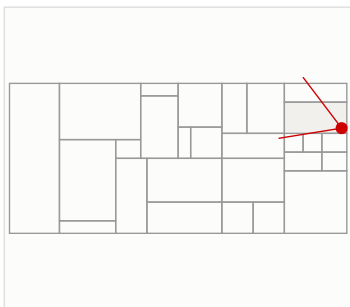
0,00m (0,0, 0,0, 0,0) m



5. QUARTO REVERSÍVEL

T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m

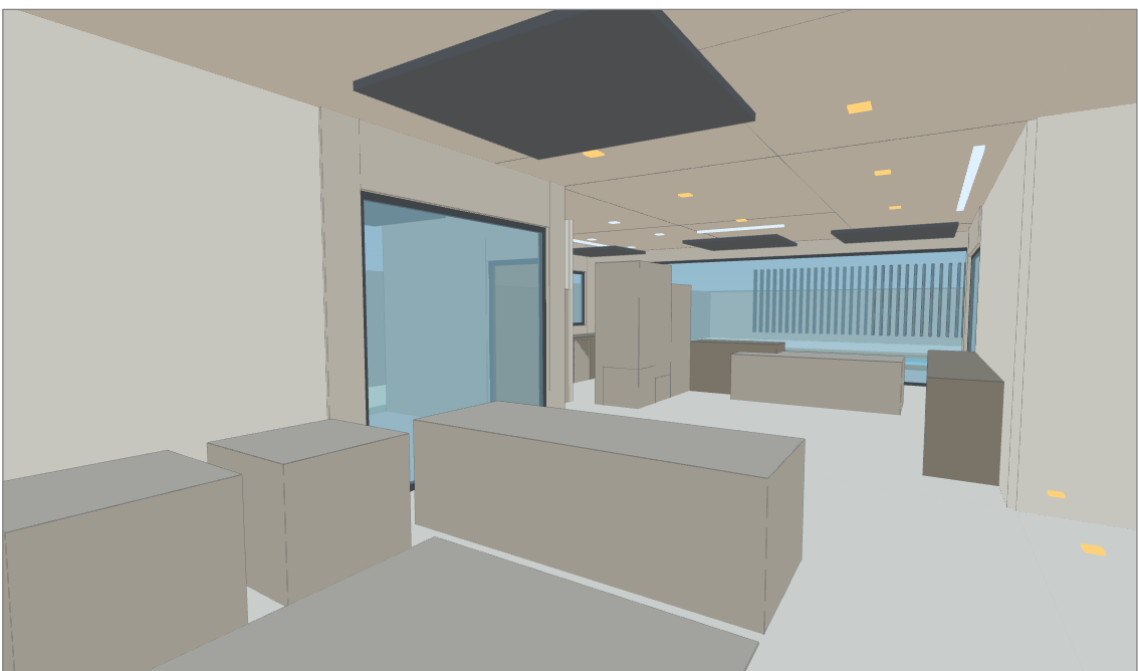
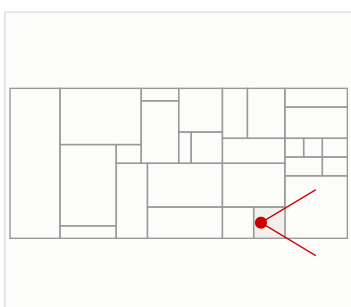
0,00m (0,0, 0,0, 0,0) m



6. OFICINA

T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m

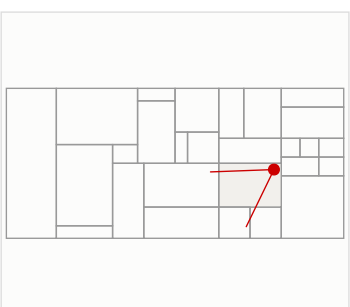
0,00m (0,0, 0,0, 0,0) m



7. VESTIÁRIO / SANITÁRIO

T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m

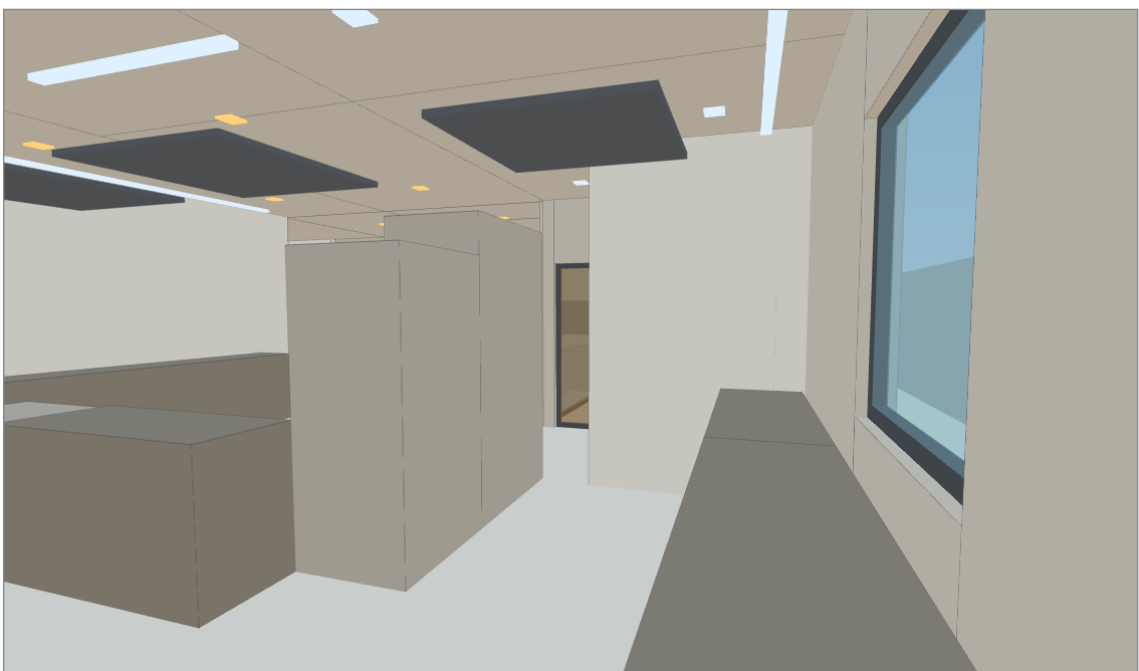
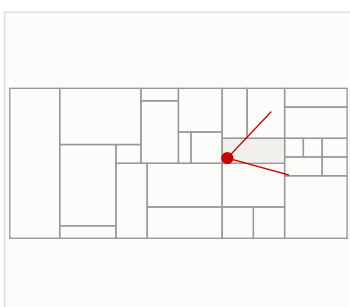
0,00m (0,0, 0,0, 0,0) m



8. CORREIO / ESCADA

T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m

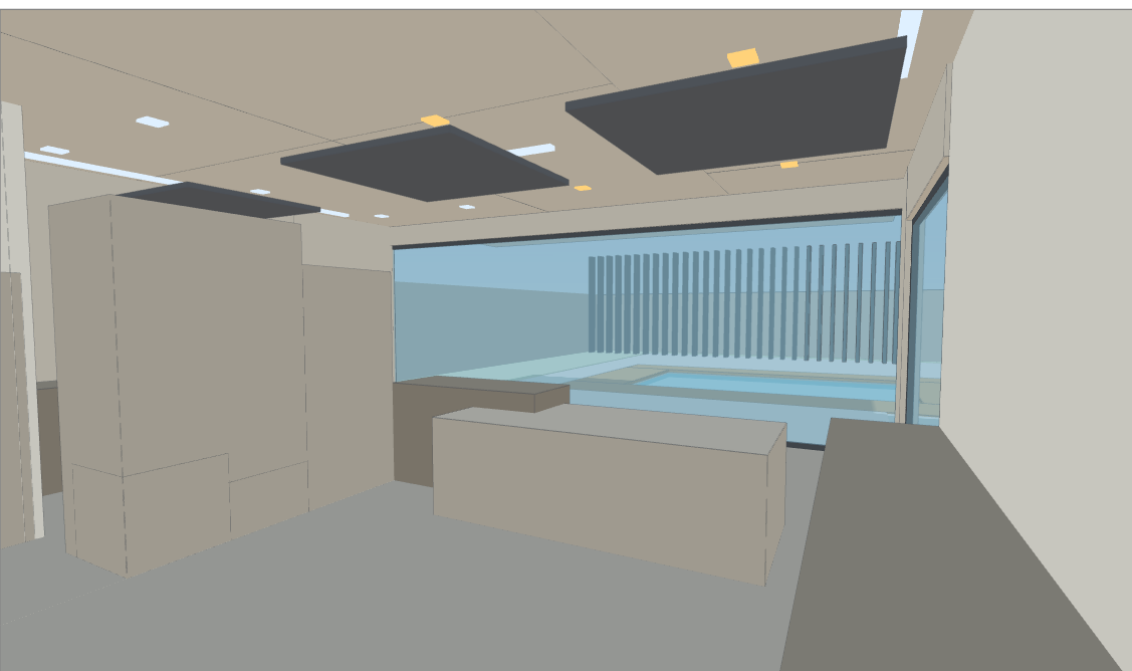
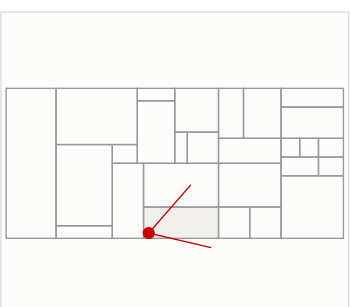
0,00m (0,0, 0,0, 0,0) m



9. COZINHA

T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m

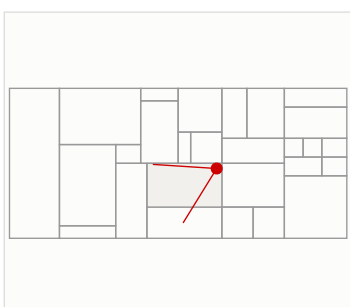
0,00m (0,0, 0,0, 0,0) m



10. SALA GOURMET

T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m

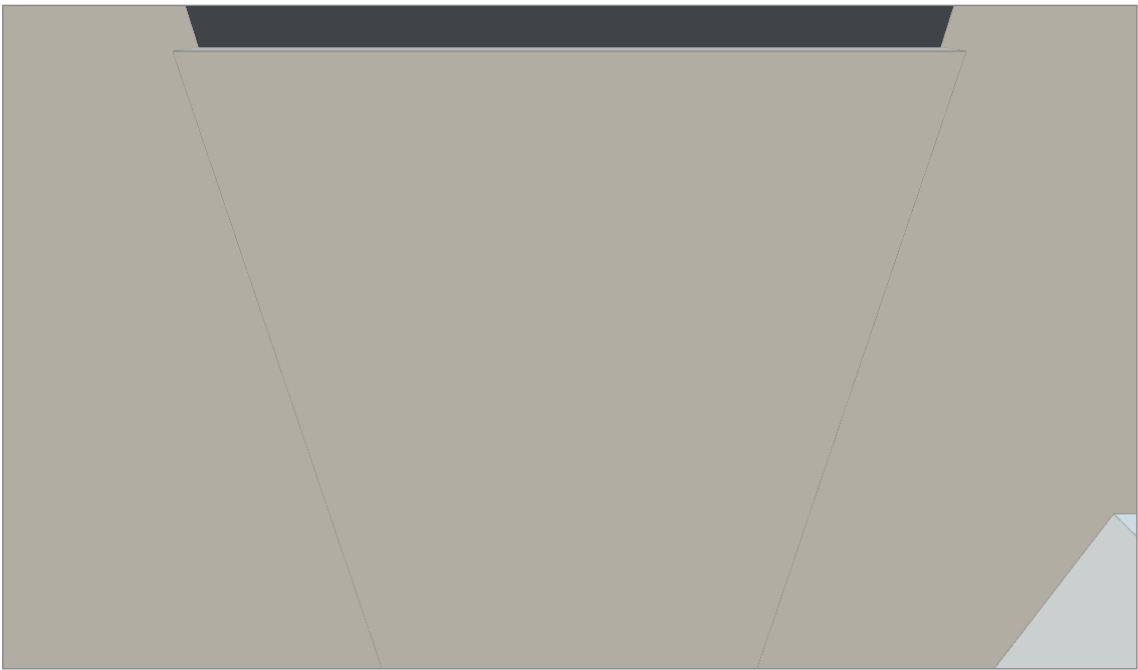
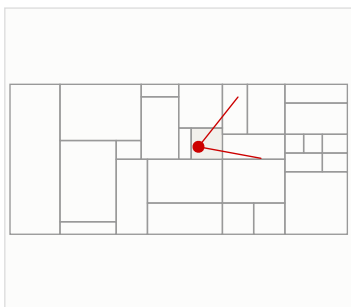
0,00m (0,0, 0,0, 0,0) m



11. LAVANDERIA

T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m

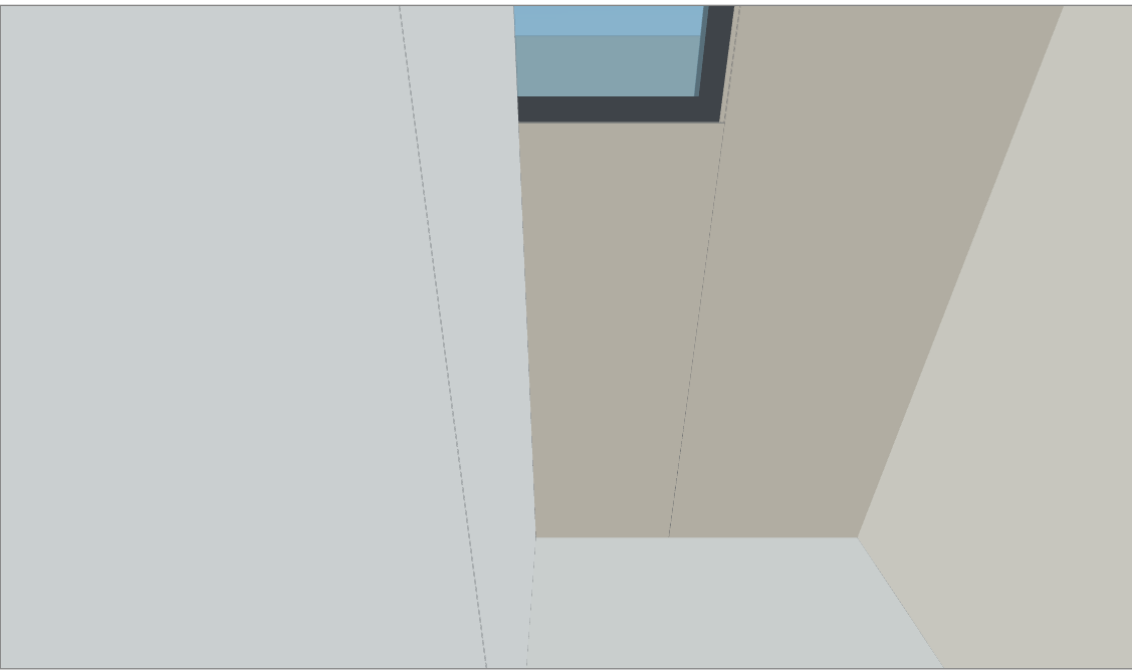
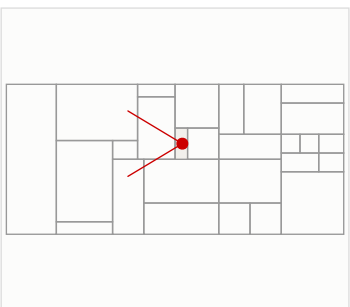
0,00m (0,0, 0,0, 0,0) m



12. DEPÓSITO / DM

T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m

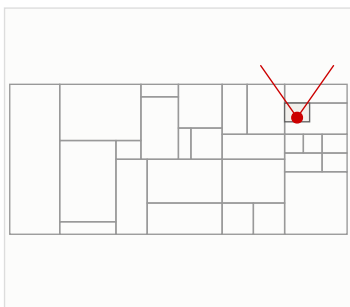
0,00m (0,0, 0,0, 0,0) m



13. BANHEIRO - QUARTO REVERSÍVEL

T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m

0,00m (0,0, 0,0, 0,0) m



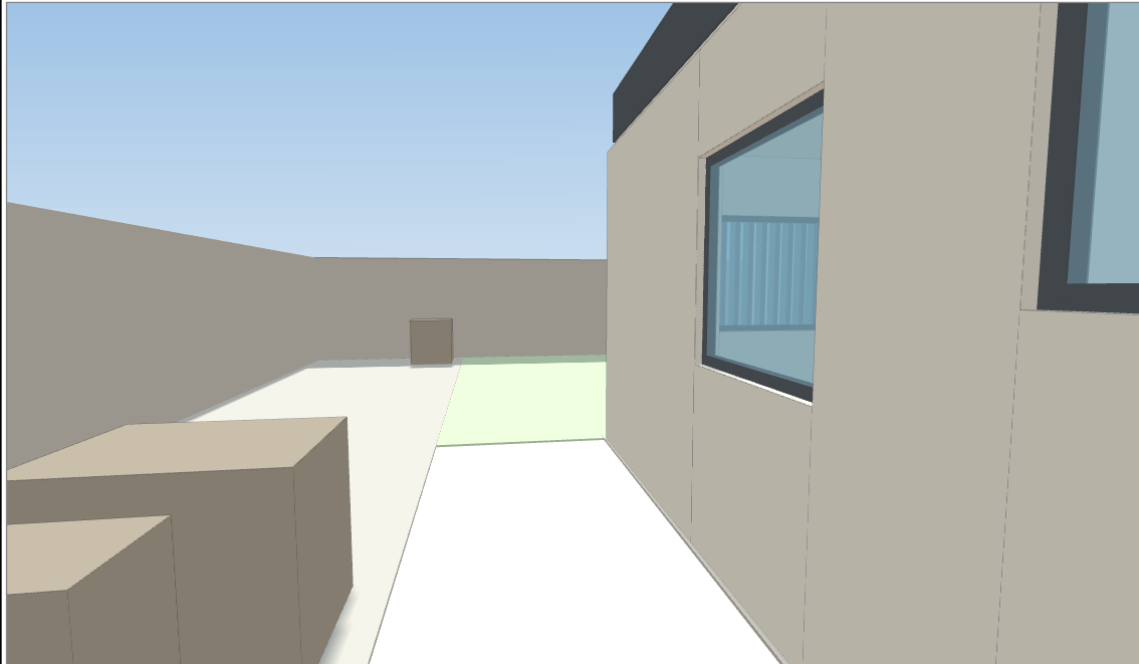
1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

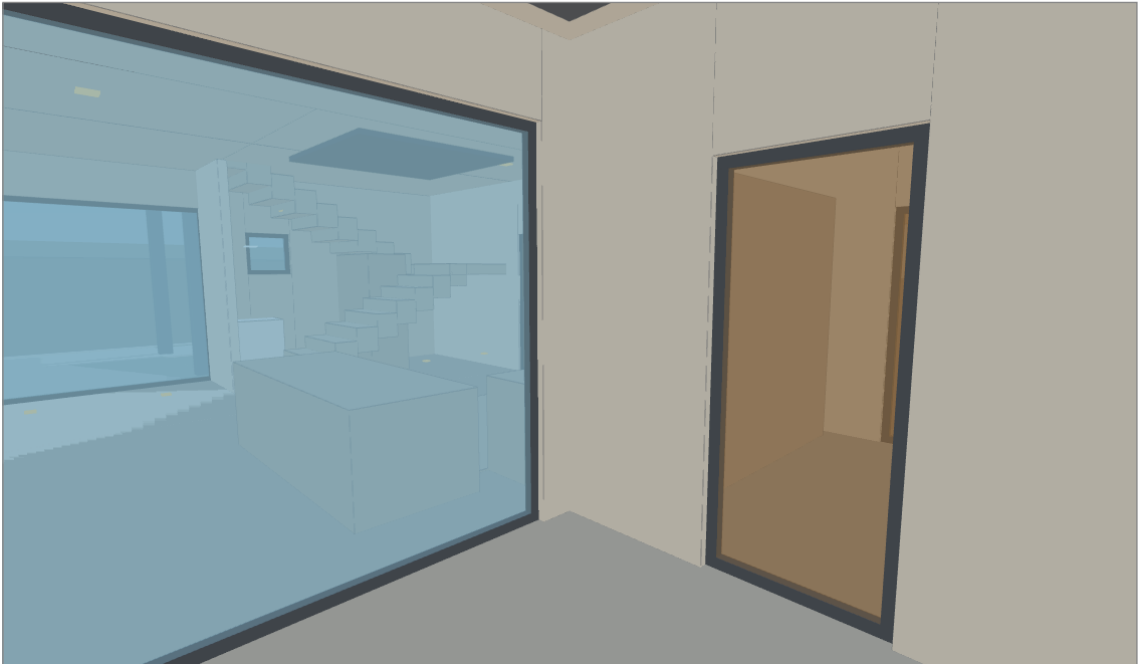
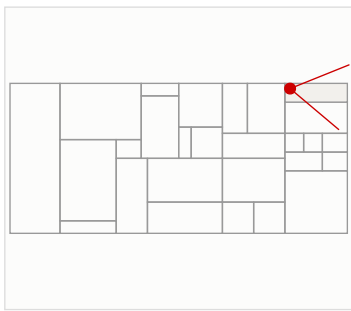
NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado, piso e revestimento, não há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: 0,00m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do caso: 0,00m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Autodesk, São Paulo, SP).

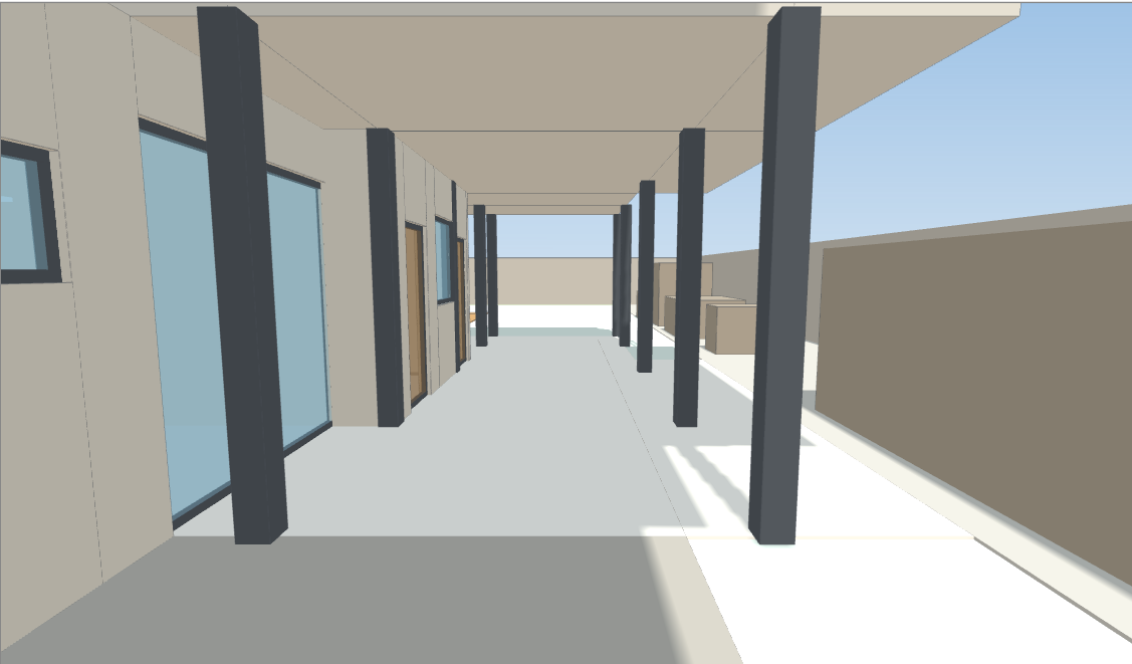
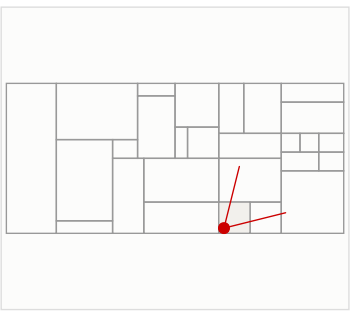
PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RT2	44
em RT2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MENSURA: m²	MENSURA: 60000000	SEM ART / RNT	60 64 REV RT2



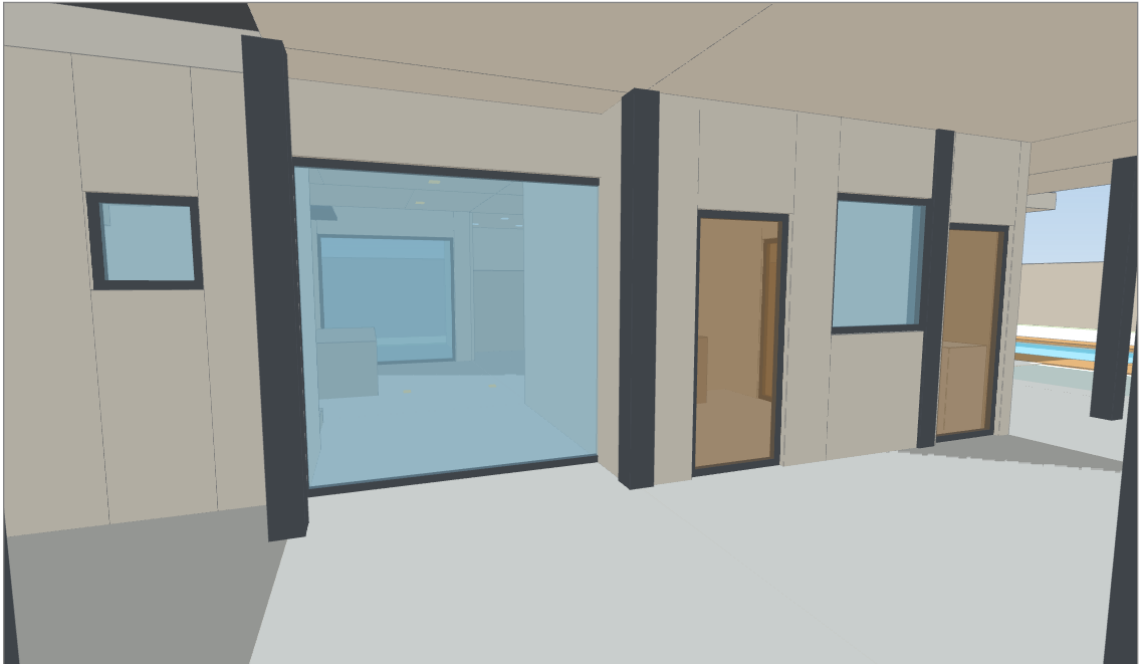
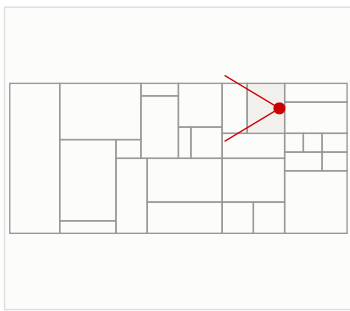
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



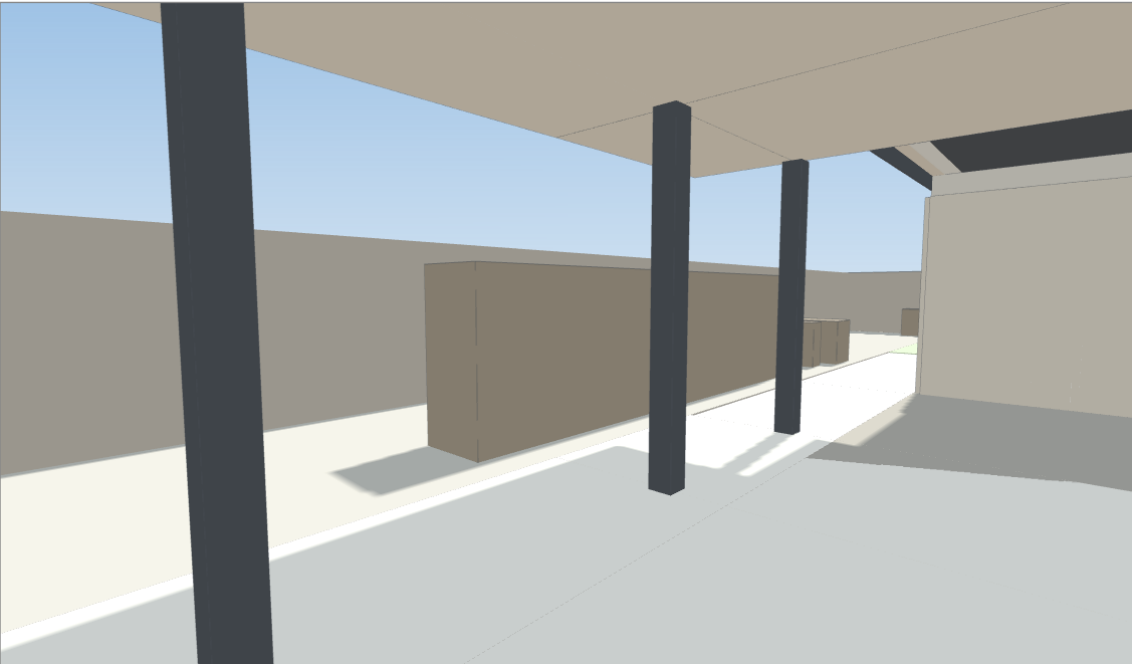
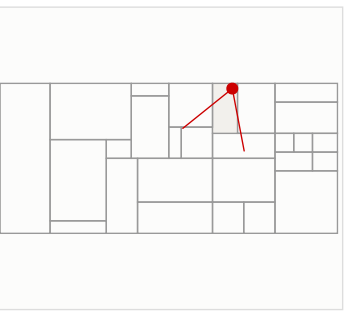
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 16.7, +1.20) m



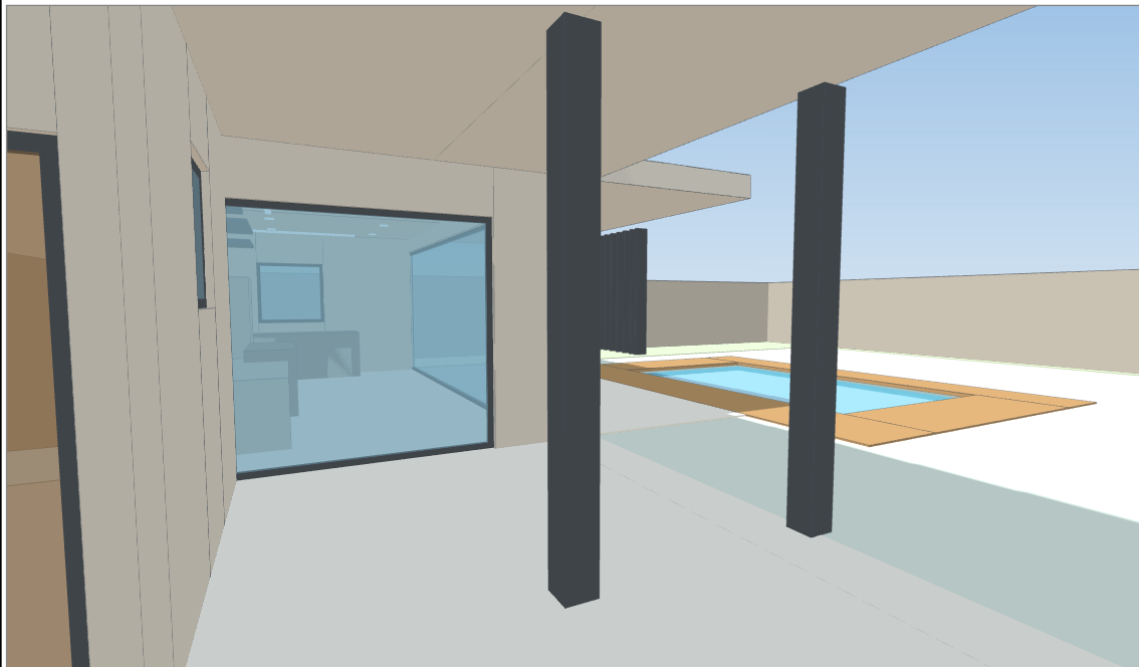
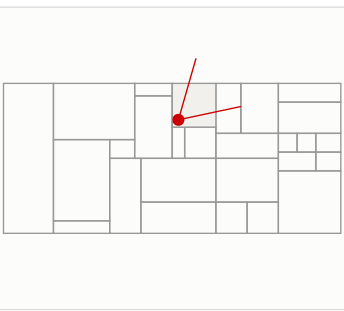
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



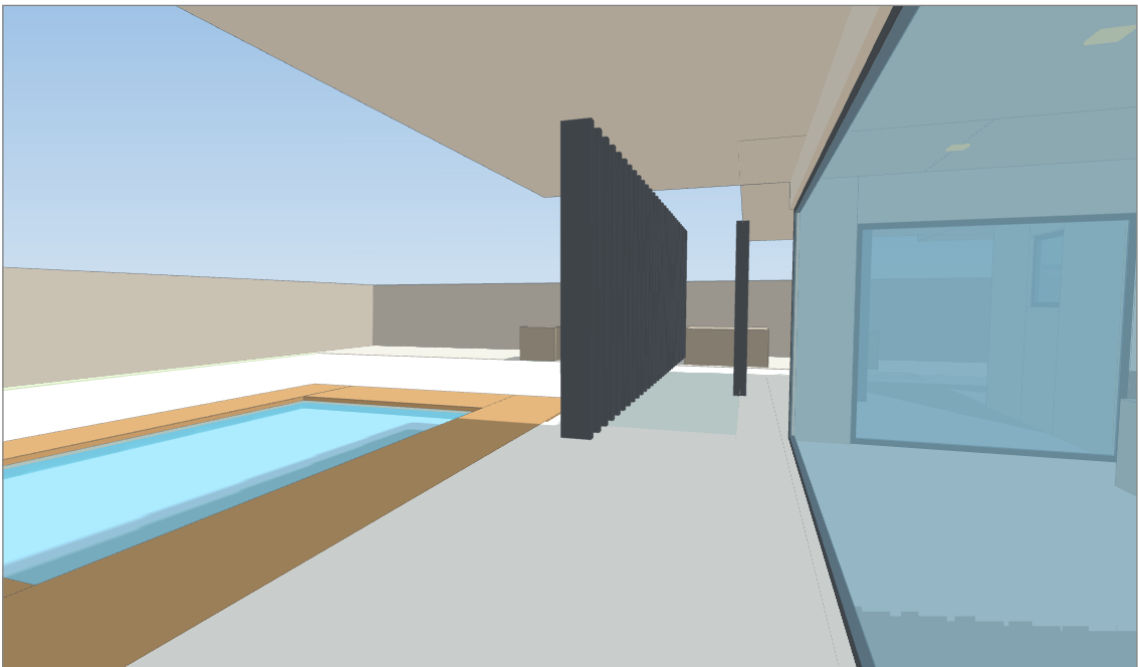
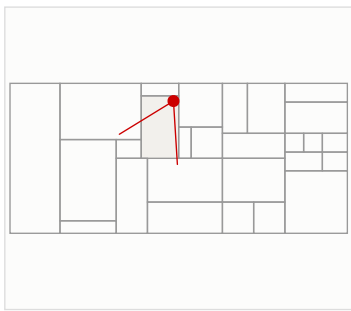
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



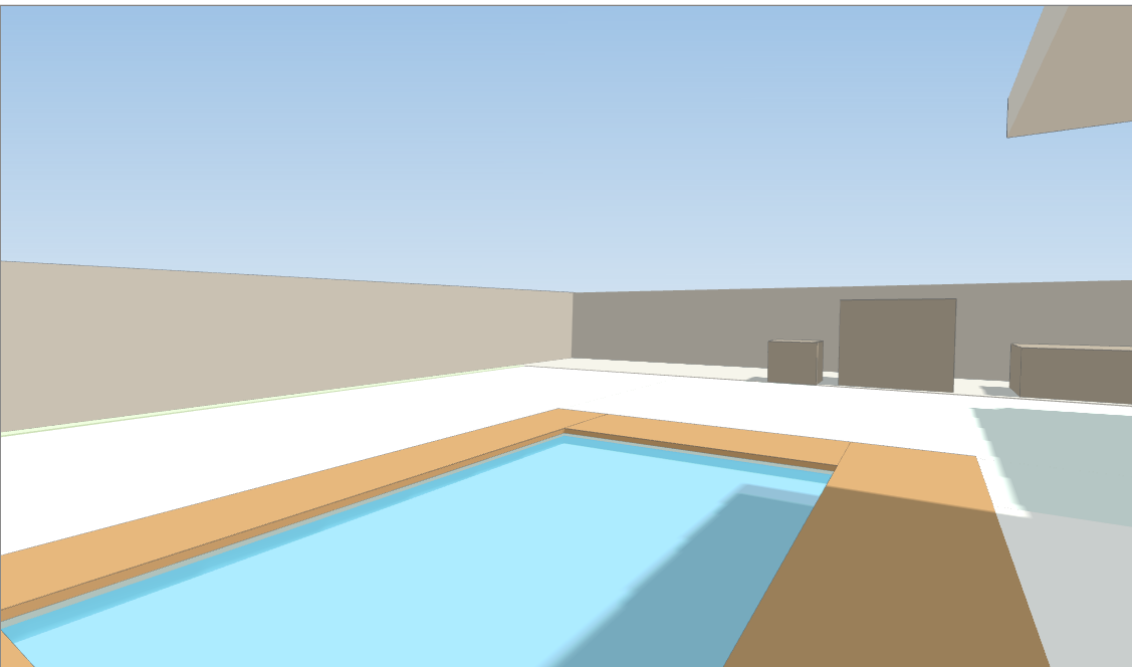
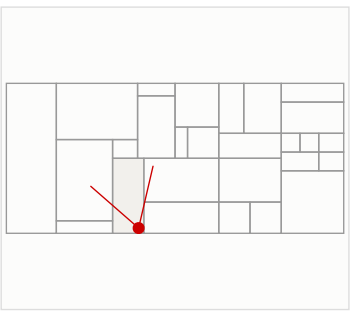
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



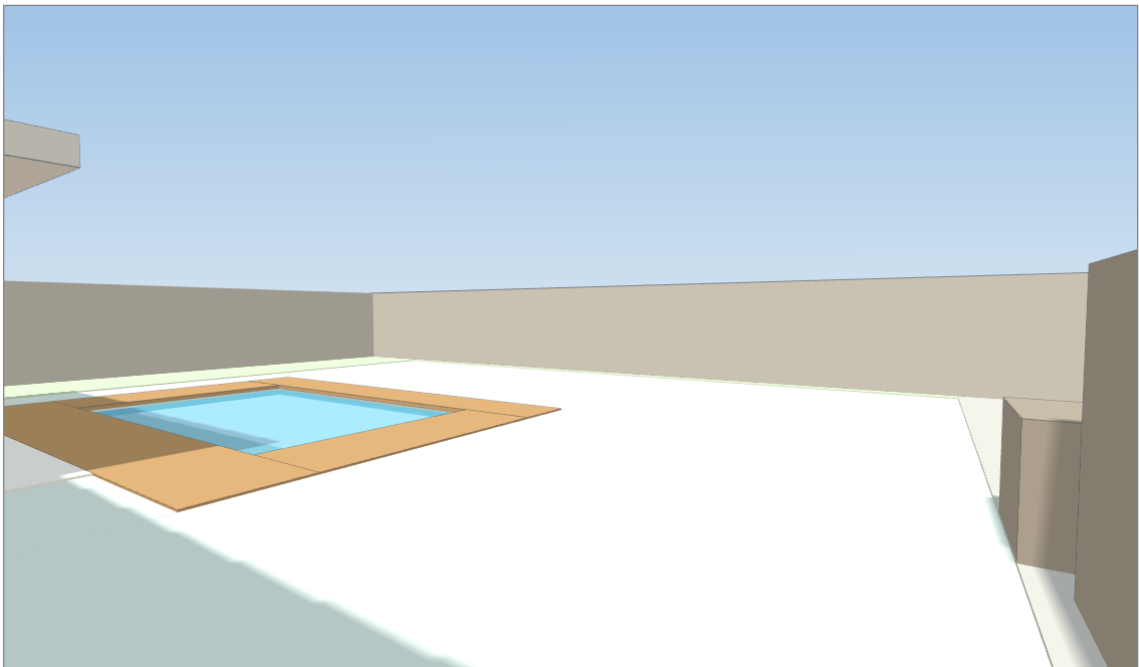
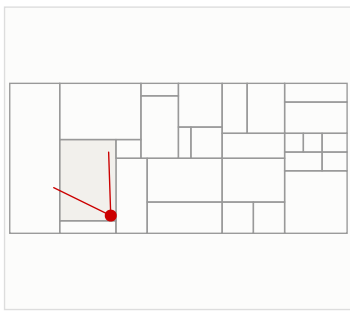
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



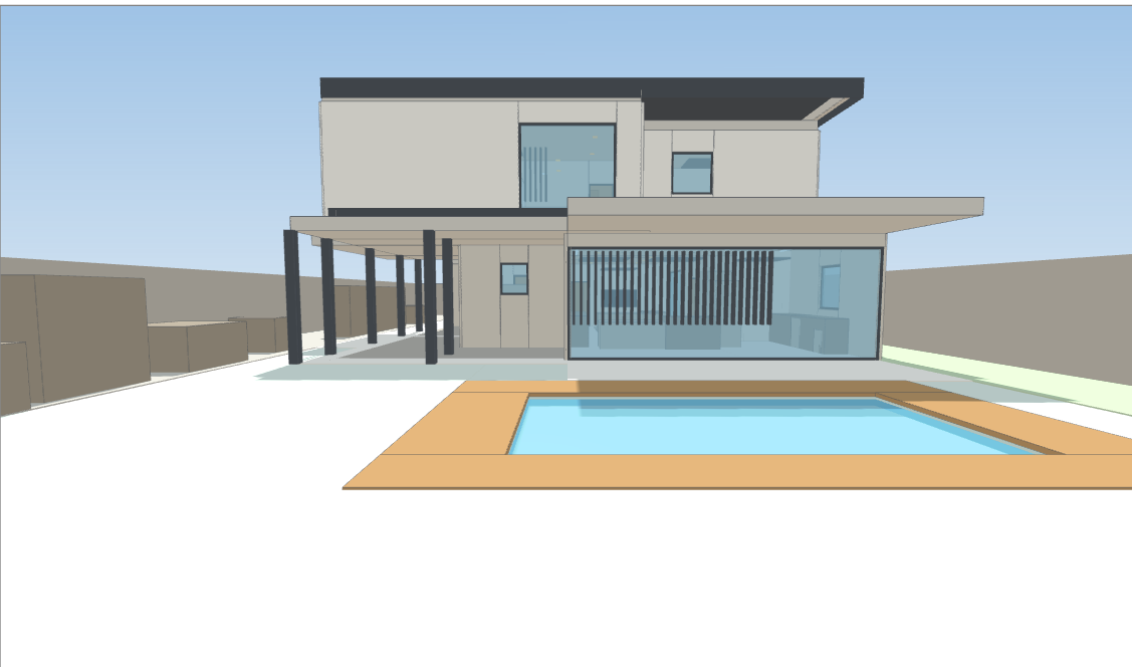
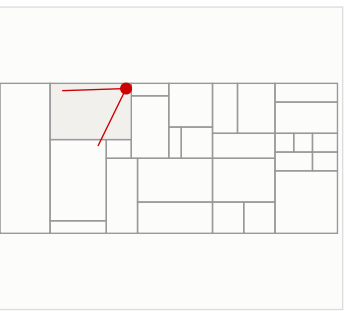
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



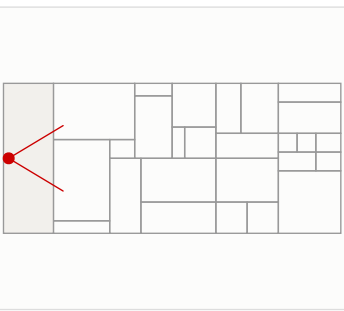
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



9. JARDIM NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por favor, sombras e vidro translúcido. Não a render fotorealistas, não há textura nem material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00" para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada de cada foto: ponto de vista = camera, cor = cor, cor = cor de vista.
- * Para render com materiais: arquivo real (3D) (Blender, SketchUp, Twinmotion).

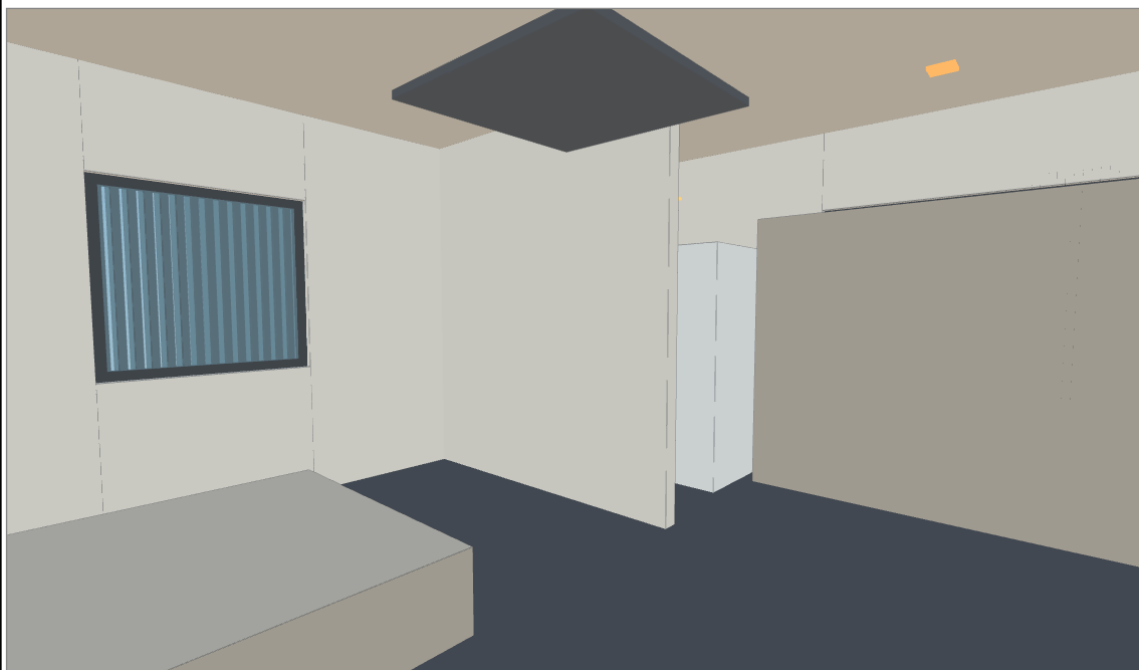
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 000' 0000' 00' 00"

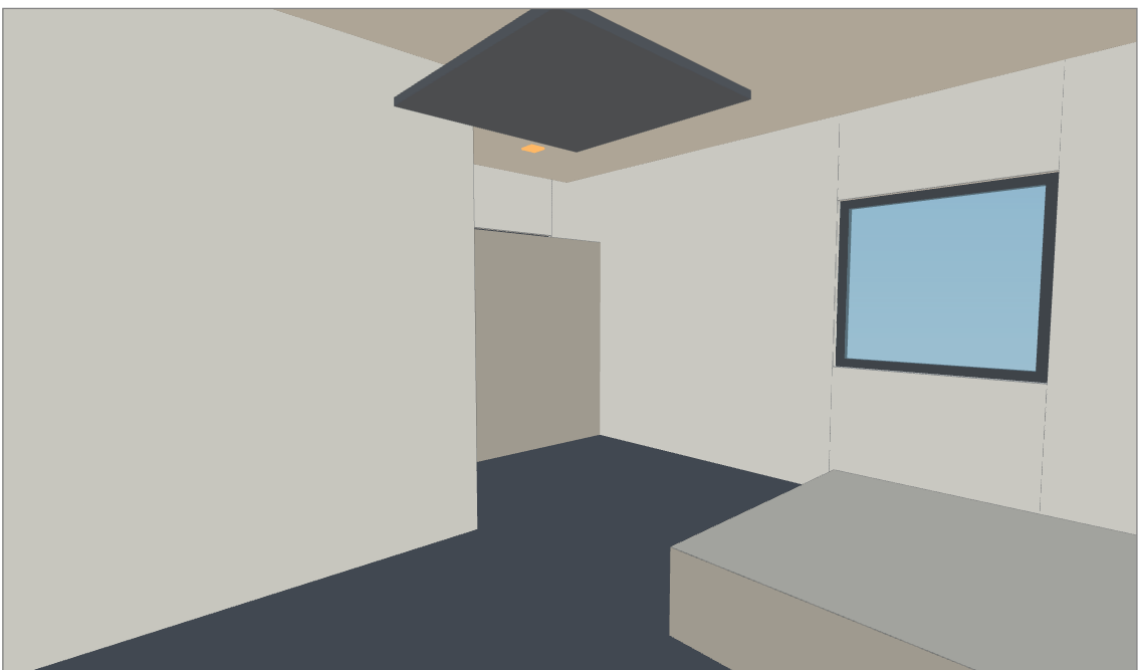
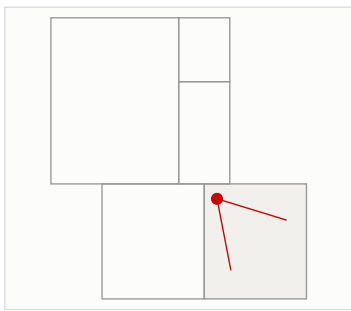
PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

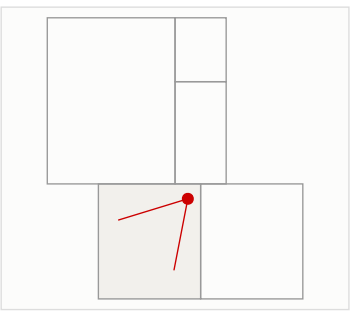
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RT2	45
000' 0000' 00' 00"	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	000' 0000' 00' 00"
UNIDADE MESTRE: 000'	MALHA 000' 0000' 000'	SEM ART / PRINT	000' 0000' 00' 00"



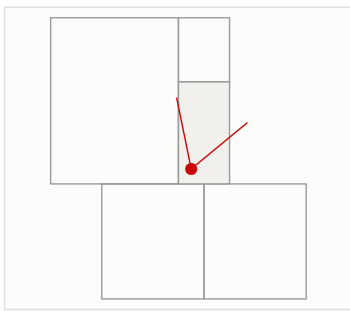
2. SUITE 02
S-002 | porta | lat 15.00° | lon 62°
câmera (7,2, 17,4, +4,80) m



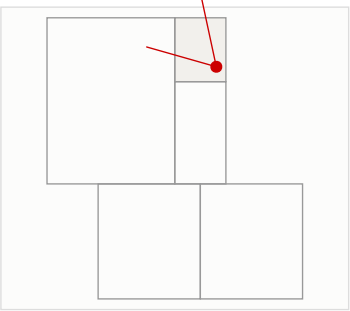
3. SUITE 03
S-003 | porta | lat 15.00° | lon 62°
câmera (7,2, 18,0, +4,80) m



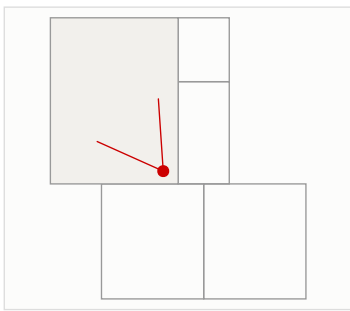
3. HALL & ROUPAM
S-140 | porta | lat 15.00° | lon 62°
câmera (5,3, 18,0, +4,80) m



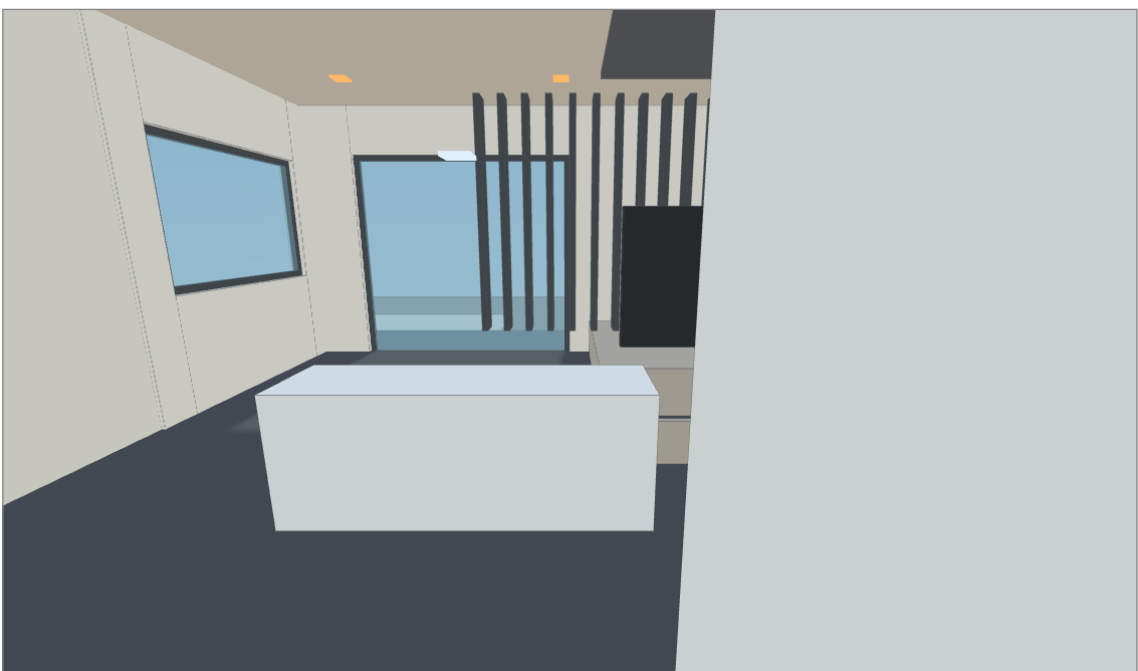
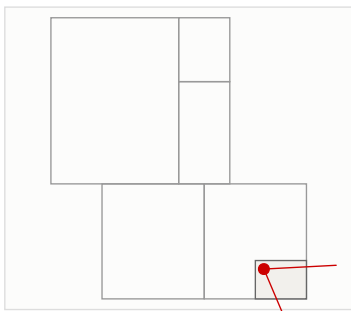
4. NEW LOUNGE / TV
S-001 | porta | lat 15.00° | lon 62°
câmera (3,3, 17,2, +4,80) m



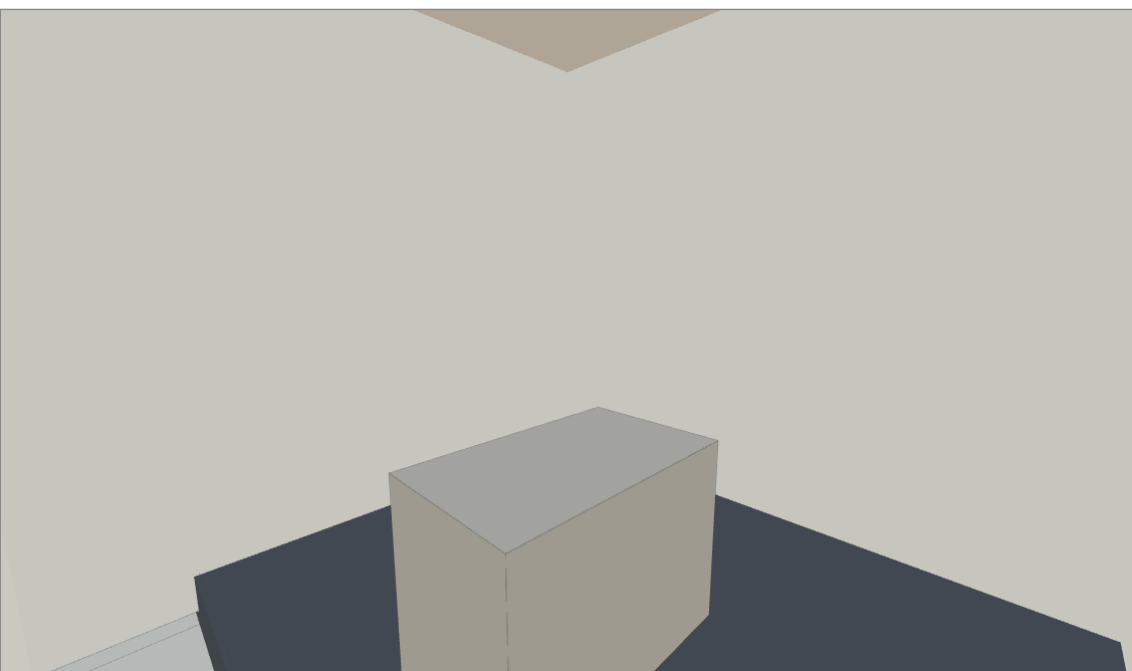
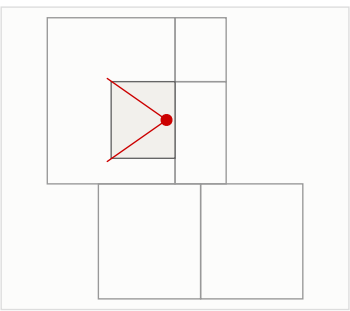
5. SUITE MASTER
S-005 | porta | lat 15.00° | lon 62°
câmera (5,4, 18,0, +4,80) m



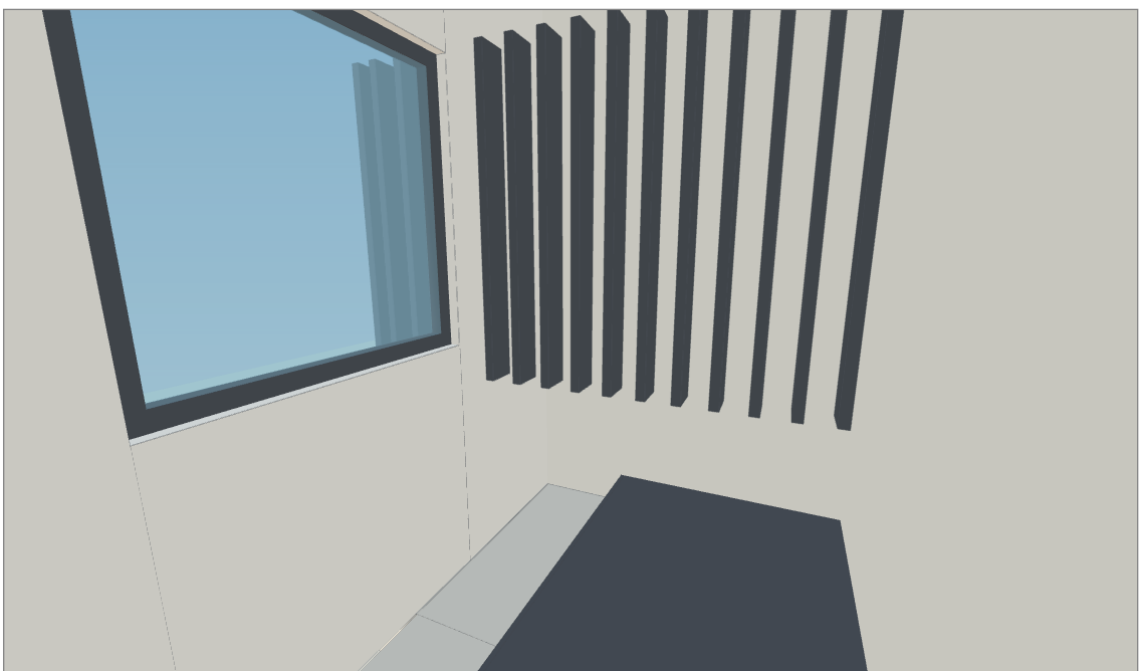
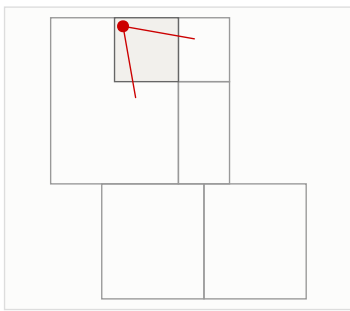
6. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | câma | lat 15.00° | lon 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



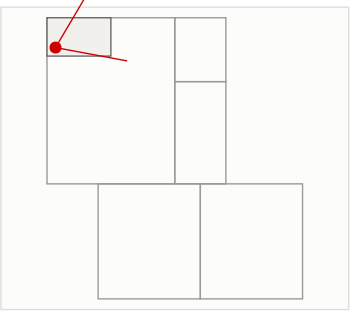
7. BANHO — SUITE MASTER
S-005BANHO | câma | lat 15.00° | lon 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



8. CLOSET — SUITE MASTER
S-005CLOSET | câma | lat 15.00° | lon 70°
câmera (5,2, 20,8, +4,80) m



9. OFFICE — SUITE MASTER
S-005OFFICE | câma | lat 15.00° | lon 70°
câmera (3,2, 20,8, +4,80) m



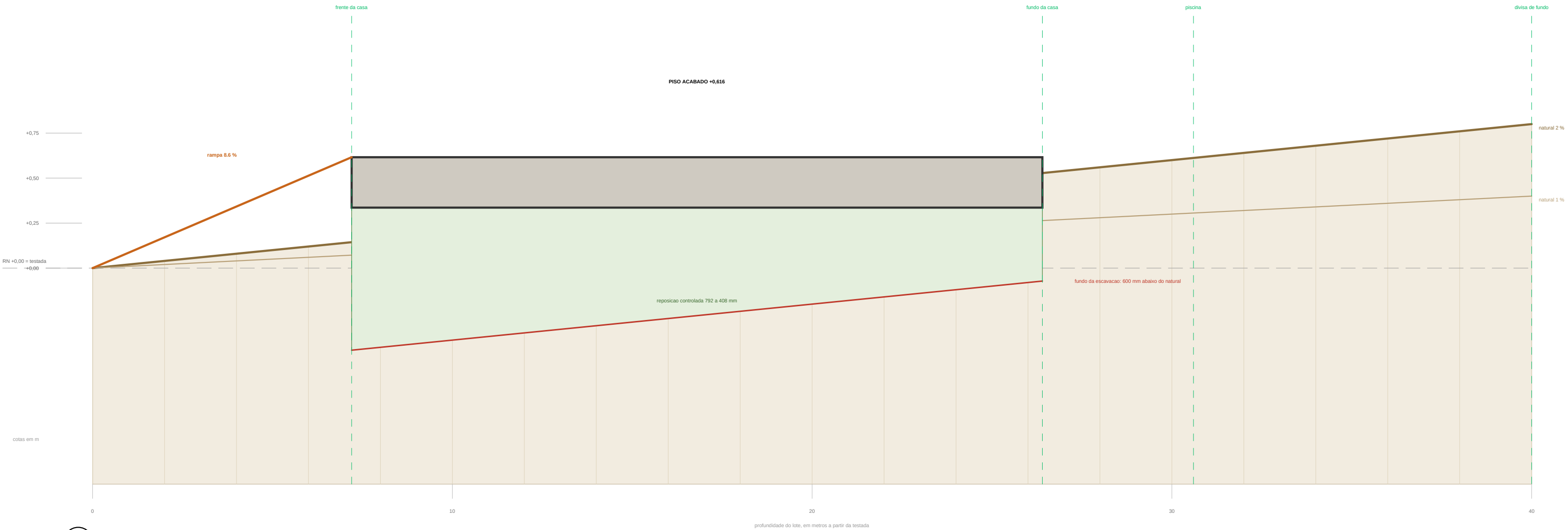
1 Perspectivas Internas — Superior

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de Madeira pine hiro, portas e vidro laminado, piso e revestimento, não há textura nem material.
- * Camêra desviada do eixo: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o offset vai mais longe.
- * Planta desenhada ao lado de cada foto: ponto de vista = câmara, cone = campo de visão.
- * Para render com materiais: exportado para o Blender (SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM SUEZ TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RT2	46
ISO RT2 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / PRINT	06-64 REV022



1 Perfil longitudinal do terreno e plataforma
ESCALA H 1:100 - V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Natural na frente da casa	+172	+144	cota, natural(0) do caso
Natural no fundo da casa	+084	+028	cota, natural(0) do caso
Declividade sobre a casa	100	384	em 10.2 m de profundidade
Plataforma (depois da reposição)	+100	+108	cota média; compensa com o alente
Plat. acobreada de terraço	+040	+038	plataforma + nível 100 + nível 380
Folga sobre a base	400	020	proteção de encumada e nível por grandeza

REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESURA DEIXA DE SER ÚNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (depois do)	304	408	máximo admissível 250 mm
No frente (depois do)	006	792	a plataforma e uma de
Nível	600	600	a por não o VOLUME não muda
Compensação de 100 mm	2 x 3	2 x 3	compensação a 90 % do Proctor normal
Cota de regularização	0.0 m3	0.0 m3	cota dentro de 100 mm que o SPT exigiu
Alente de regularização	0.0 m3	0.0 m3	alente

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Plano de verticais	0.2 %	0.0 %	conformar com 10 % de 100 mm
Subida e descida	400 mm	020 mm	no local de 100 mm de 7.2 m
Queda de nível público	400 mm	020 mm	no sentido de 100 mm, sem elevação de 100 mm

POR QUE A REGULARIZAÇÃO CUSTA ZERO m3

O SPT representa o primeiro metro por uniformidade (0 m 0 a 0 m 0 m)

a regularização 000 mm de todo o solo a ser regularizado, regularizado

material controlado, 000 mm regularizado (a ser regularizado)

A plataforma fica na cota MÉDIA do terreno sob a casa. Assim, 000 mm

regularizado, 000 mm regularizado. Como a regularização é regularizada, o

volumetria média não muda, a declividade média não muda, a declividade

O que muda é a estrutura, não a estrutura. A regularização de 000 mm

regularização, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

regularizado, a estrutura de 000 mm regularizado, a estrutura de 000 mm

NOTAS

1 Perfil longitudinal de 100 m, da base (000 mm) a 000 mm (000 mm).

2 Declividade confirmada pelo proprietário: 1 % a 2 % no sentido da rua. O desenho mostra o caso de 2 %, que é o pior para o volume de terra.

3 EXAGERO VERTICAL DE 3x — horizontal 1:100, vertical 1:20. Sem exagero, 000 mm em 40 m não se vê no papel.

4 A plataforma fica na cota MÉDIA sob a casa, com o alente de 000 mm, e os dois cabos dentro da faixa de 000 mm que o SPT já exigiu.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (1000 m2)

PROJETO ARQUITETÔNICO

TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Unidade Consolidada	H 1:100 · V 1:20	ESTUDO PRELIMINAR RT2	47
Unidade Consolidada	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	
Unidade Consolidada	MAQUETA 1/5000000	SEM ART / INT	06/64 REV022

RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

BLOCO	N.	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solo e topografia	11	8	1	1	0	1
C. Arquitetura	33	24	3	1	0	5
D. Cotas e elevações	25	25	0	0	0	0
E. Esquemas e abstratos	15	13	0	0	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	17	1	0	0	2
G. Estrutura	24	19	2	0	0	3
H. Steel frame	48	36	3	0	0	2
I. Drenagem	20	14	1	0	0	5
J. Energia solar	6	6	0	0	0	0
K. Hidráulica	10	7	0	0	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	9	8	0	0	0	1
M. Água potável e drenagem	11	10	1	0	0	0
N. Gás	4	4	0	0	0	0
O. Climatização, ventilação e acústica	14	10	1	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	5	1	1	2	0	1
Q. Segurança eletrônica	1	0	0	1	0	0
R. Proteção e controle a incêndio	4	0	0	1	0	3
S. Pleno	12	3	3	4	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e movimento	8	1	3	1	0	3
V. Intermodalidade e interconexão	5	5	0	0	0	0
W. Contexto técnico e abstrato	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	10	0	1	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtividade	6	4	0	2	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Aplicações e visualização	20	12	2	2	4	0
AC. Estrutura de obra	11	7	1	2	0	1
AD. Ocorrências, quantitativos e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e inspeção	2	0	0	1	1	0
AF. Acabos e manutenção	8	2	0	4	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	453	300	38	31	11	43

CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

1. Levantamento topográfico	2. Levantamento planimétrico	3. Levantamento altimétrico	4. Levantamento planialtimétrico	5. Cadastro do terreno	6. Cadastro de construções existentes	7. Levantamento de árvores e vegetação	8. Levantamento de postes, redes e infraestrutura	9. Levantamento de muros e detalhes	10. Levantamento fotográfico	11. Planta de situação	12. Planta cadastral	13. Planta de orientação sobre	14. Estudo de insolação	15. Estudo de sombreamento	16. Estudo de ventilação natural	17. Estudo de ventilação cruzada	18. Estudo de conforto térmico	19. Estudo de conforto acústico	20. Estudo de eficiência energética	21. Estudo de implantação	22. Estudo de acessos	23. Estudo de circulação	24. Estudo de vistas	25. Estudo de phisicidade	26. Estudo de ocupação do terreno	27. Estudo de taxa de ocupação	28. Estudo de coeficiente de aproveitamento	29. Estudo de áreas permeáveis	30. Estudo preliminar volumétrico	31. Planta de locação dos furos de sondagem	32. Perfil geotécnico do terreno	33. Representação gráfica da sondagem	34. Planta de topografia	35. Planta de corte e aterro	36. Perfil longitudinal do terreno	37. Perfil transversal do terreno	38. Mapa de cotas naturais	39. Mapa de cotas projetadas	40. Planta de conexões	41. Detalhamento de muros de arrimo	42. Detalhamento de tubos	43. Planta de drenagem provisória de obra	44. Planta de implantação	45. Planta de locação da construção	46. Planta baixa arquitetônica	47. Planta baixa cotada	48. Planta baixa executiva	49. Planta de layout	50. Planta moldada	51. Planta humanizada	52. Planta de circulação	53. Planta de acessibilidade	54. Planta de fluxos	55. Planta de áreas dos ambientes	56. Planta de áreas	57. Planta de circulação	58. Planta de circulação	59. Planta de reforma	60. Planta de ampliação	61. Planta de cobertura	62. Planta de laje	63. Planta de laje	64. Planta de revestimento	65. Planta de laje e contrapiso	66. Planta de piso	67. Planta de acabamento de pisos	68. Planta de acabamento de paredes	69. Planta de revestimento	70. Planta de acabamentos	71. Mapa de material	72. Mapa de cores	73. Mapa de revestimento	74. Mapa de revestimento	75. Mapa de solenoides	76. Mapa de perfis	77. Planta de impermeabilização	78. Planta de juntas de movimentação	79. Planta de juntas de dilatação	80. Planta de estanqueidade	81. Corte longitudinal	82. Corte transversal	83. Corte geral da residência	84. Corte de garagem	85. Corte de escada	86. Corte de cozinha	87. Corte de área gourmet	88. Corte de sala master	89. Corte dos banheiros	90. Corte da piscina	91. Corte do terreno	92. Corte estrutural	93. Corte construtivo de fachada	94. Fachada frontal	95. Fachada posterior	96. Fachada lateral direita	97. Fachada lateral esquerda	98. Elevações internas	99. Elevações da cozinha	100. Elevações da lavanderia	101. Elevações dos banheiros	102. Elevações dos quartos	103. Elevações do closet	104. Elevações do home office	105. Elevações da área gourmet	106. Elevações de painéis de TV	107. Elevações de paredes especiais	108. Planta de esquadrias	109. Quadro de portas	110. Quadro de janelas	111. Quadro geral de esquadrias	112. Detalhamento de portas	113. Detalhamento de janelas	114. Detalhamento de portas de correr	115. Detalhamento de esquadrias de alumínio	116. Detalhamento de esquadrias de PVC	117. Detalhamento de brises	118. Detalhamento de venezianas	119. Detalhamento de portões	120. Detalhamento de telhas e vidrarias	121. Detalhamento de pedreiras e pingadeiras	122. Detalhamento de soleiras	123. Detalhamento de vedação de esquadrias	124. Planta de marcenaria	125. Mapa de móveis planejados	126. Detalhamento da cozinha	127. Detalhamento do closet	128. Detalhamento dos dormitórios	129. Detalhamento de banheiros	130. Detalhamento da lavanderia	131. Detalhamento de home office	132. Detalhamento de painéis de TV	133. Detalhamento de nichos	134. Detalhamento de bancos	135. Detalhamento de cabideiros	136. Detalhamento de roupeiros	137. Detalhamento de armários	138. Estrutura + climatização	139. Detalhamento de gabinetes	140. Detalhamento de bancadas	141. Plano de corte de chapas de marcenaria	142. Planta de forração de marcenaria	143. Plano de ferragens	144. Lista de puxadores	145. Lista de peças de marcenaria	146. Planta estrutural geral	147. Planta de fundações	148. Planta de rede	149. Planta de sapatas	150. Planta de blocos	151. Planta de reboco	152. Planta de vigas baldrame	153. Planta de pilares	154. Planta de vigas	155. Planta de lajes	156. Planta de telhas	157. Planta de armação	158. Detalhamento de fundações	159. Detalhamento de pilares	160. Detalhamento de vigas	161. Detalhamento de lajes	162. Detalhamento de escadas	163. Detalhamento de balcões	164. Detalhamento de corrimões	165. Detalhamento de juntas estruturais	166. Detalhamento de ancoragens	167. Detalhamento de bases metálicas	168. Detalhamento de chumbadores	169. Detalhamento de ligações estruturais
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------------	--	---	-------------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	--	-------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---

Os 621 itens, com status e referência

ESCALA s/ escala

170. Mapa de cargas	171. Memorial gráfico de cargas	172. Esquema de transferência de cargas	173. Planta de conexões estruturais	174. Planta de muros estruturais	175. Planta de moldagem do steel frame	176. Planta de aço estrutural	177. Elevação estrutural de cada painel	178. Numeração de painéis	179. Numeração de montantes	180. Numeração de galês	181. Desenho dos montantes	182. Desenho dos galês	183. Desenho de vergas	184. Desenho de ombreiras	185. Desenho de refletores	186. Detalhamento de carnos	187. Detalhamento de encontros em T	188. Detalhamento de encontros em cruz	189. Detalhamento de painéis duplos	190. Planta de contraventamento	191. Detalhamento de Raiz de contraventame	192. Detalhamento de placas estruturais	193. Detalhamento de hold-downs	194. Detalhamento de ancoragens a fundação	195. Detalhamento de ligações entre painéis	196. Detalhamento de gradilhões	197. Mapa de fixadores	198. Desenho de trechos	199. Desenho de vigas de piso	200. Desenho de juntas	201. Desenho de interseções	202. Detalhe paredofundação	203. Detalhe paredocobertura	204. Detalhe paredopiso	205. Detalhe parede externa	206. Detalhe parede interna	207. Detalhe área molhada	208. Detalhe de parede com carga suspensa	209. Mapa de rebocos internos	210. Mapa de passageiros de instalações	211. Mapa de furos em perfis	212. Mapa de proteção contra perfuração	213. Planta de fabricação dos painéis	214. Planta de montagem dos painéis	215. Vista explodida do steel frame	216. Vista 3D somente de estrutura	217. Vista por etapas de montagem	218. Lista de corte dos perfis	219. Lista de peças	220. Lista de perfis	221. Lista de conexões	222. Lista de parafusos	223. Planta de etiquetagem	224. Planta de embalagem	225. Plano de transporte	226. Planta de carga em caminhão	227. Tabela de tolerâncias de fabricação	228. Tabela de tolerâncias de montagem	229. Planta elétrica geral	230. Planta de tomadas	231. Planta de tomadas específicas	232. Planta de interruptores	233. Planta de iluminação	234. Planta de iluminação externa	235. Planta de iluminação de emergência	236. Planta de iluminação de emergência	237. Diagrama unifilar	238. Diagrama multifilar	239. Quadro de cargas	240. Mapa de circuitos	241. Planta de aterramento	242. Planta de equipotencialização	243. Planta de SPDA	244. Detalhamento de quadros elétricos	245. Planta de alimentação de equipamentos	246. Planta de carregador de veículo elétri	247. Planta de nobreak	248. Planta de baterias	249. Planta de gerador	250. Planta fotovoltaica	251. Layout de painéis solares	252. Diagrama elétrico do sistema fotovoltaico	253. Detalhamento de inversores	254. Detalhamento de baterias	255. Planta de passagem de cabos solares	256. Detalhamento de estrutura de fixação	257. Planta de água fria	258. Planta de água quente	259. Planta de água potável	260. Planta de água não potável	261. Planta de reservatórios	262. Planta de caixa d'água	263. Planta de rescaldo	264. Planta de bombas	265. Planta de pressurização	266. Diagrama vertical hidráulico	267. Isométrico de água fria	268. Isométrico de água quente	269. Detalhamento de registros	270. Detalhamento de banheiros	271. Detalhamento de chuveiros hidráulicos	272. Planta sanitária	273. Planta de esgoto	274. Planta de ventilação sanitária	275. Diagrama vertical de esgoto	276. Isométrico de esgoto	277. Isométrico de ventilação	278. Planta de calhas e sarjetas	279. Planta de calhas de inspeção	280. Detalhamento de calhas de gordura	281. Detalhamento de bacias	282. Planta de conexões sanitárias	283. Planta pluvial	284. Planta de drenagem do terreno	285. Planta de drenagem de cobertura	286. Planta de calhas	287. Planta de condutores verticais	288. Planta de calhas pluviais	289. Planta de interceptação pluvial	290. Planta de infiltração	291. Planta de reservatório de chuva	292. Planta de resso de água pluvial	293. Detalhamento de drenos	294. Isométrico de águas pluviais	295. Planta de gás	296. Planta de abgas de gás	297. Isométrico de gás	298. Detalhamento de registros de gás	299. Detalhamento de tubulações de gás	300. Detalhamento de ventilação do abgas	301. Planta de climatização	302. Planta de ar-condicionado	303. Planta de evaporadoras	304. Planta de condensadoras	305. Planta de tubulações frigoríficas	306. Planta de drenos de ar-condicionado	307. Planta de alimentação elétrica de ctm	308. Planta de ventilação	309. Planta de exaustão	310. Planta de coifas	311. Planta de dutos	312. Planta de retenção de ar	313. Isométrico de climatização	314. Planta de rede estruturada	315. Planta de Wi-Fi	316. Planta de pontos de dados	317. Planta de TV	318. Planta de telefonia	319. Planta de internet	320. Planta de rede estruturada	321. Planta de Wi-Fi	322. Planta de pontos de dados	323. Planta de TV	324. Planta de telefonia	325. Planta de internet	326. Planta de automação residencial	327. Planta de sensores	328. Planta de cortinas automatizadas	329. Planta de comandos inteligentes	330. Diagrama de automação	331. Planta de rack de telecomunicações	332. Planta de CFTV	333. Planta de câmeras	334. Planta de alarme	335. Planta de sensores de presença	336. Planta de sensores de abertura	337. Planta de controle de acesso	338. Planta de fechaduras eletrônicas	339. Vista explodida	340. Vista estrutural	341. Mapa dos instrumentos
---------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------	---	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------	--	---	---------------------------------	--	---	---------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	---	------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------	--	--	----------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---	---	------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------	--	--	---	------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------	--	---	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--	--	--	---------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---	---------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------

342. Planta de prevenção contra incêndio	343. Planta de extintores	344. Planta de sinalização de emergência	345. Planta de iluminação de emergência	346. Planta de rotas de fuga	347. Planta de hidrantes	348. Detalhamento de equipamentos de combate	349. Planta de piscina	350. Planta estrutural da piscina	351. Corte longitudinal da piscina	352. Corte transversal da piscina	353. Detalhamento de prancha	354. Detalhamento de escada da piscina	355. Detalhamento de banco submerso	356. Planta de rede da piscina	357. Planta de skimmer	358. Planta de drenos da piscina	359. Planta de casa de máquinas	360. Diagrama hidráulico da piscina	361. Detalhamento de impermeabilização da p	362. Detalhamento de bordas	363. Detalhamento de iluminação da piscina	364. Planta de passapasso	365. Planta de vegetação	366. Planta de irrigação	367. Planta de pisos externos	368. Planta de decks	369. Planta de calçadas	370. Planta de acentos	371. Planta de rampas	372. Planta de muros	373. Planta de cercas	374. Planta de portões	375. Planta de iluminação externa	376. Planta de drenagem externa	377. Detalhamento de gradilhões	378. Detalhamento de decks	379. Detalhamento de áreas gourmet externas	380. Planta de paginação de fachada	381. Elevação de fachada repetitiva	382. Detalhamento de fachada ventilada	383. Detalhamento de CCU	384. Detalhamento de WPC	385. Detalhamento de concreto de fachada	386. Detalhamento de painéis cimentícios	387. Detalhamento de alumínio	388. Detalhamento de telhas	389. Detalhamento de juntas de fachada	390. Detalhamento de bases de fachada	391. Planta de impermeabilização	392. Corte de impermeabilização	393. Detalhamento de áreas molhadas	394. Detalhamento de lajes	395. Detalhamento de coberturas	396. Detalhamento de lajes	397. Detalhamento de rodapes impermeáveis	398. Detalhamento de encontros paredopiso	399. Detalhamento de juntas	400. Detalhamento de estanqueidade ao ar	401. Detalhamento de estanqueidade à água	402. Mapa de isolamento térmico	403. Mapa de isolamento acústico	404. Detalhamento acústico de paredes	405. Detalhamento acústico de pisos	406. Detalhamento acústico de tetos	407. Mapa de portas térmicas	408. Detalhamento de conexão de portas ter	409. Estudo de desempenho de fachada	410. Estudo de desempenho térmico da cobert	411. Detalhe de rodape	412. Detalhe de soleira	413. Detalhe de portão	414. Detalhe de esquadria	415. Detalhe de encontro de paredes	416. Detalhe paredopiso	417. Detalhe paredocobertura	418. Detalhe paredocobertura	419. Detalhe de calha	420. Detalhe de rufo	421. Detalhe de corniça	422. Detalhe de telhado	423. Detalhe de shaft	424. Detalhe de atacaço	425. Detalhe de passagem de instalações	426. Detalhe de nicho	427. Detalhe de bancadas	428. Detalhe de escadas	429. Detalhe de guarda-corpos	430. Detalhe de corrimões	431. Detalhe para fabricação na China	432. Detalhe de peça individual	433. Detalhe de montagem	434. Detalhe de conjunto	435. Detalhe de montagem	436. Detalhe de furação	437. Detalhe de rasgos	438. Detalhe de aberturas	439. Detalhe de loggia	440. Detalhe de corte	441. Planta de corte de chapas	442. Planta de corte de chapas	443. Planta de corte de perfis	444. Planta de nesting	445. Nesting de chapas	446. Nesting de perfis	447. Lista de materiais	448. Lista de peças	449. Lista de ferragens	450. Lista de fixadores	451. Lista de conexões	452. Lista de embalagens	453. Lista de volumes	454. Plano de etiquetagem	455. Plano de rastreabilidade	456. Plano de pré-montagem	457. Plano de embalagem	458. Plano de carga	459. Plano de descarga	460. Sequência gráfica de montagem	461. Sequência gráfica de montagem	462. Mapa de tolerâncias	463. Mapa de controle dimensional	464. Mapa de inspeção de fabricação	465. Planta de compatibilização geral	466. Arquitetura + estrutura	467. Arquitetura + elétrica	468. Arquitetura + hidráulica	469. Arquitetura + climatização	470. Estrutura + elétrica	471. Estrutura + hidráulica	472. Estrutura + climatização	473. Estrutura + climatização	474. Estrutura + climatização	475. Estrutura + climatização	476. Estrutura + climatização	477. Steel frame + elétrica	478. Steel frame + hidráulica	479. Steel frame + climatização	480. Steel frame + macrometria	481. Planta de interferências	482. Mapa de conflitos	483. Vista 3D de preferências	484. Resumo gráfico de clashes	485. Modelo BIM arquitetônico	486. Modelo BIM estrutural	487. Modelo BIM elétrico	488. Modelo BIM hidráulico	489. Modelo BIM sanitário	490. Modelo BIM de climatização	491. Modelo BIM de steel frame	492. Modelo BIM federado	493. Modelo BIM de compatibilização	494. Modelo BIM 2D	495. Modelo BIM 3D	496. Modelo BIM para manutenção	497. Modelo BIM as-built	498. Estrutura de quantificação do modelo	499. Estrutura automática de peças e compõe	500. Perspectiva 3D interna	501. Perspectiva 3D externa	502. Perspectiva 3D interna	503. Vista isométrica	504. Vista isométrica	505. Vista explodida	506. Vista estrutural	507. Mapa dos instrumentos
--	---------------------------	--	---	------------------------------	--------------------------	--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	--	---------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--	--	-------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------	---	---	-----------------------------	--	---	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------------	---	------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------

NOTAS

TEM: modelo e a referência foi conferido pelo autor da LAC, PARCER, e dados sobre a prancha própria NA, FALTA, produto de do modelo, sendo não produzido.

EXTENSO: dependo de levantamento, conteúdo ou obra. NA: não se aplica a esta caso, com a rede exten.

Resumo (TEM + NA) 82 % do autor. Ranking: 25 entregáveis.

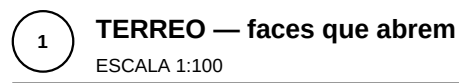
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

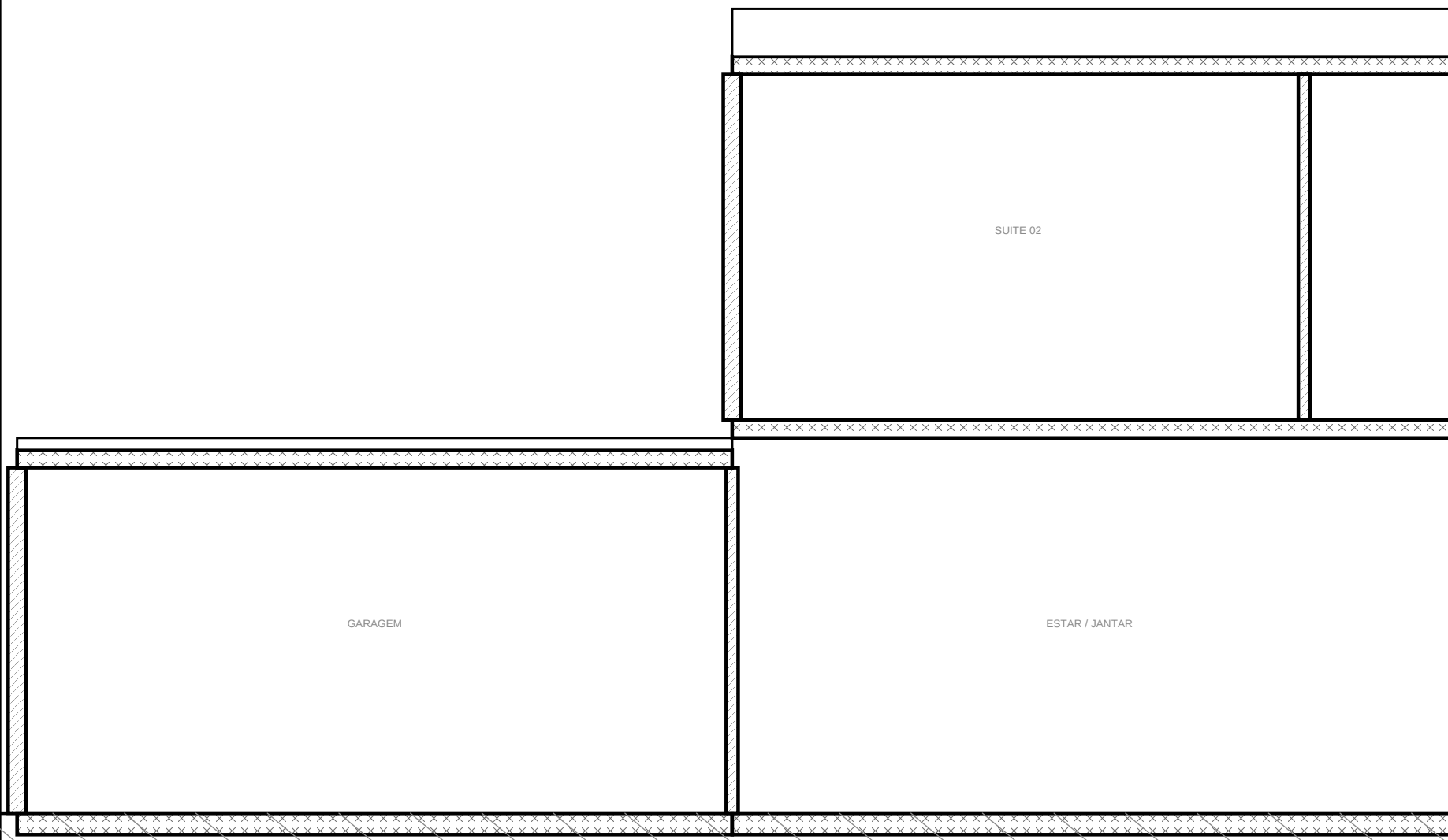
MATRIZ DE ENTREGAVEIS — PRANCHA MESTRE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R72	
na R72 (previsto)			
UNIDADE MESTRE: NA	FORMATO: A1	NAO LIBERADO PARA ORCA	48
	NAU: 605/0030	SEN: ART / INT	64 R72

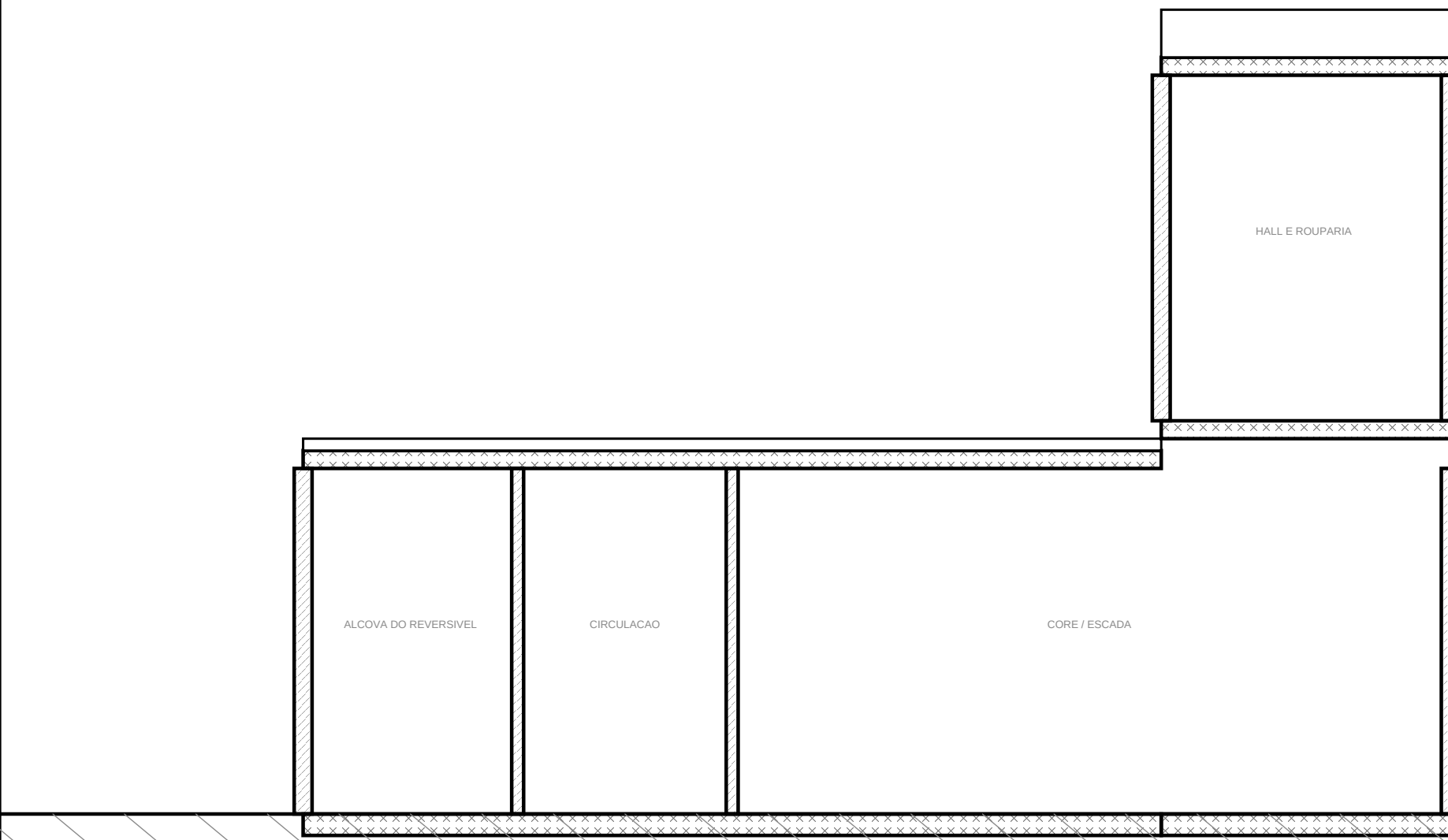
PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

NOTAS

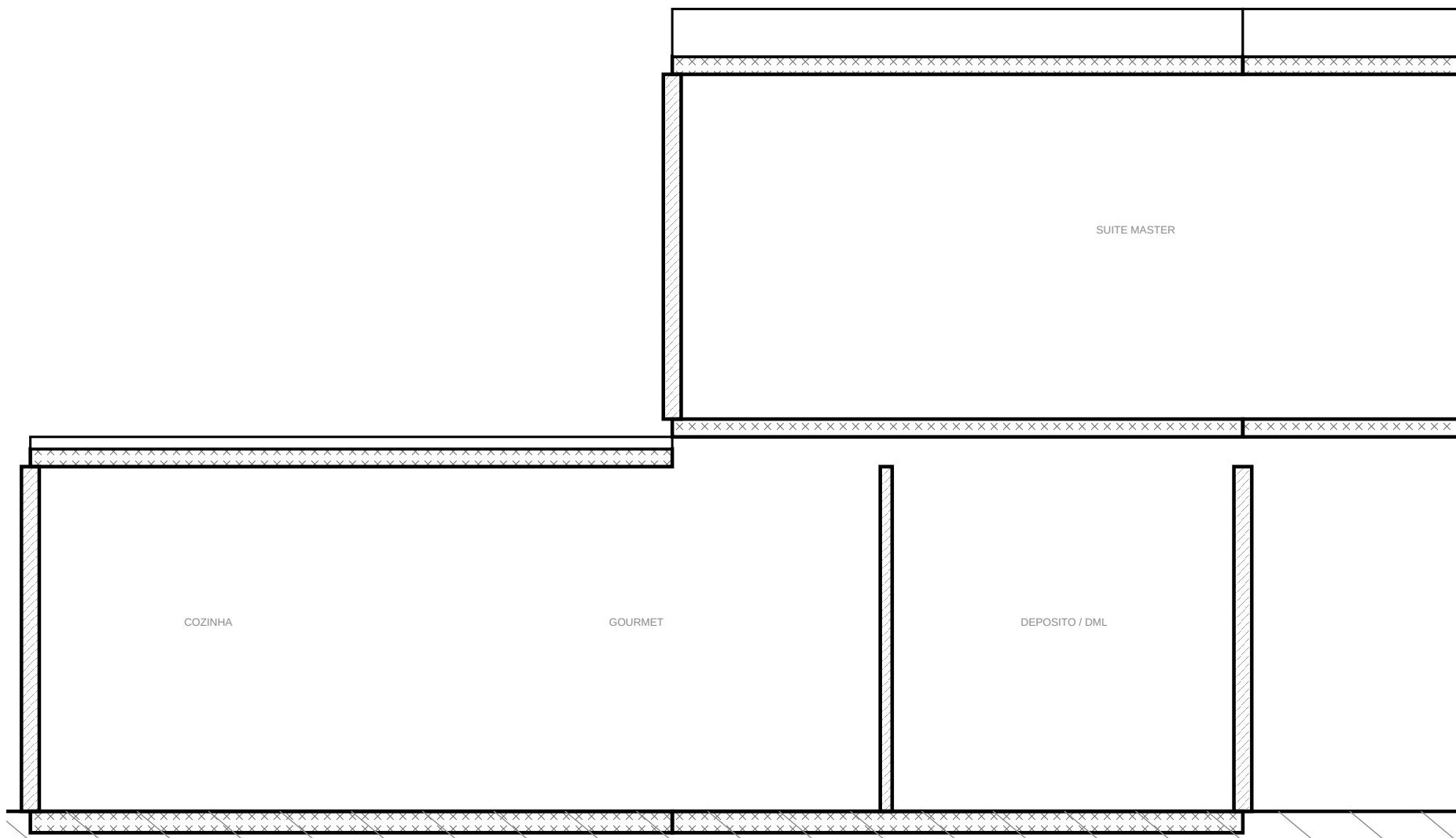
- Área que AERRE por ambiente contra a área de piso. NBR 15575-4 exige 8 % na região Norte. NBR 15220-3 recomenda 40 % na ZEE (aberturas grandes).
- Frasco que abre por família (F): cortina e porta-balcão 200 %, janela de comer 50 %, basculante 33 %, porta opaca 0 %.
- Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que ofenda a visão a menos de 1,50 m e profundidade. O larise que protege esta nomeado.
- Seta em cada face com abertura; duas ou mais faces = ventilação cruzada.



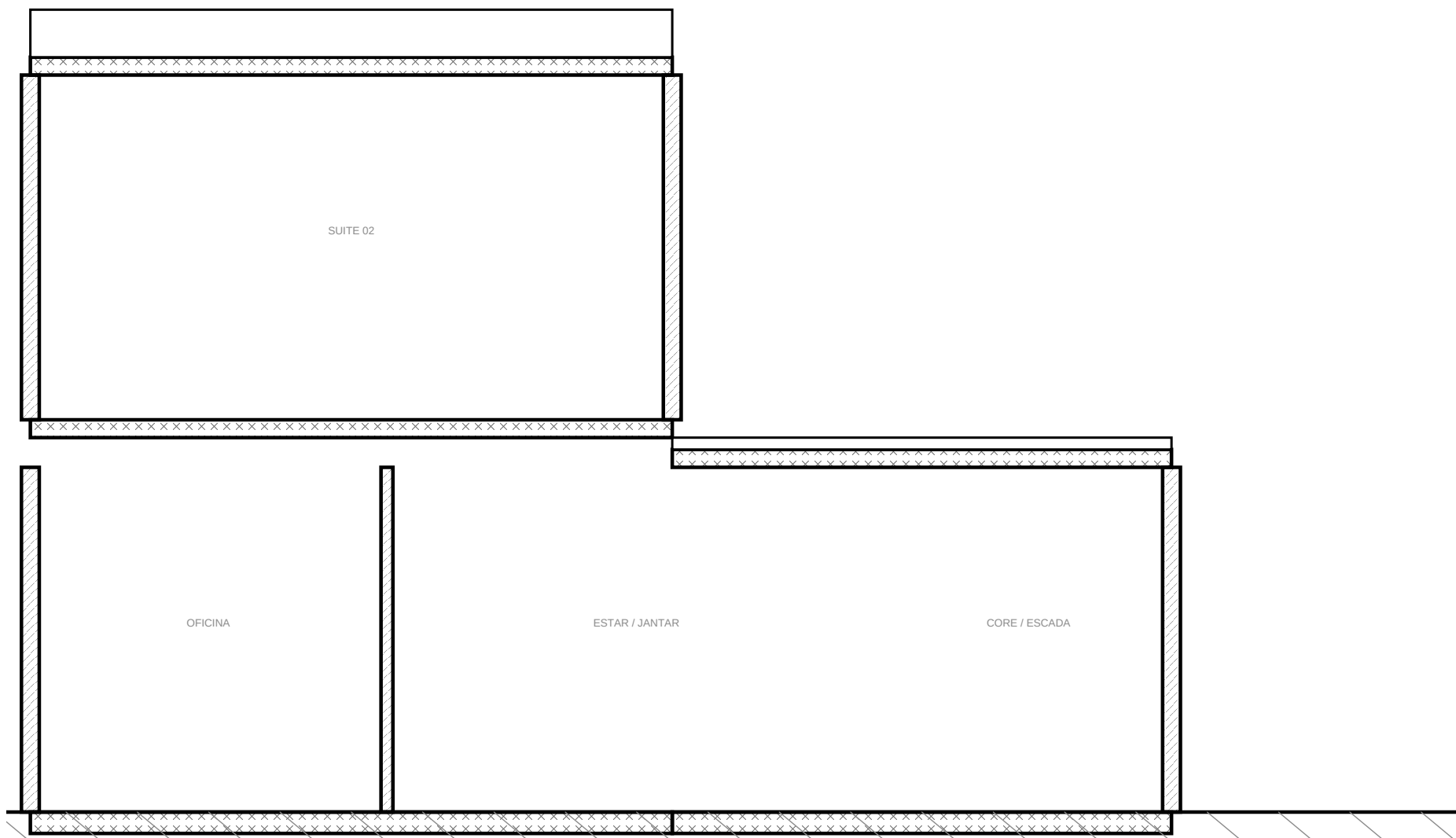
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



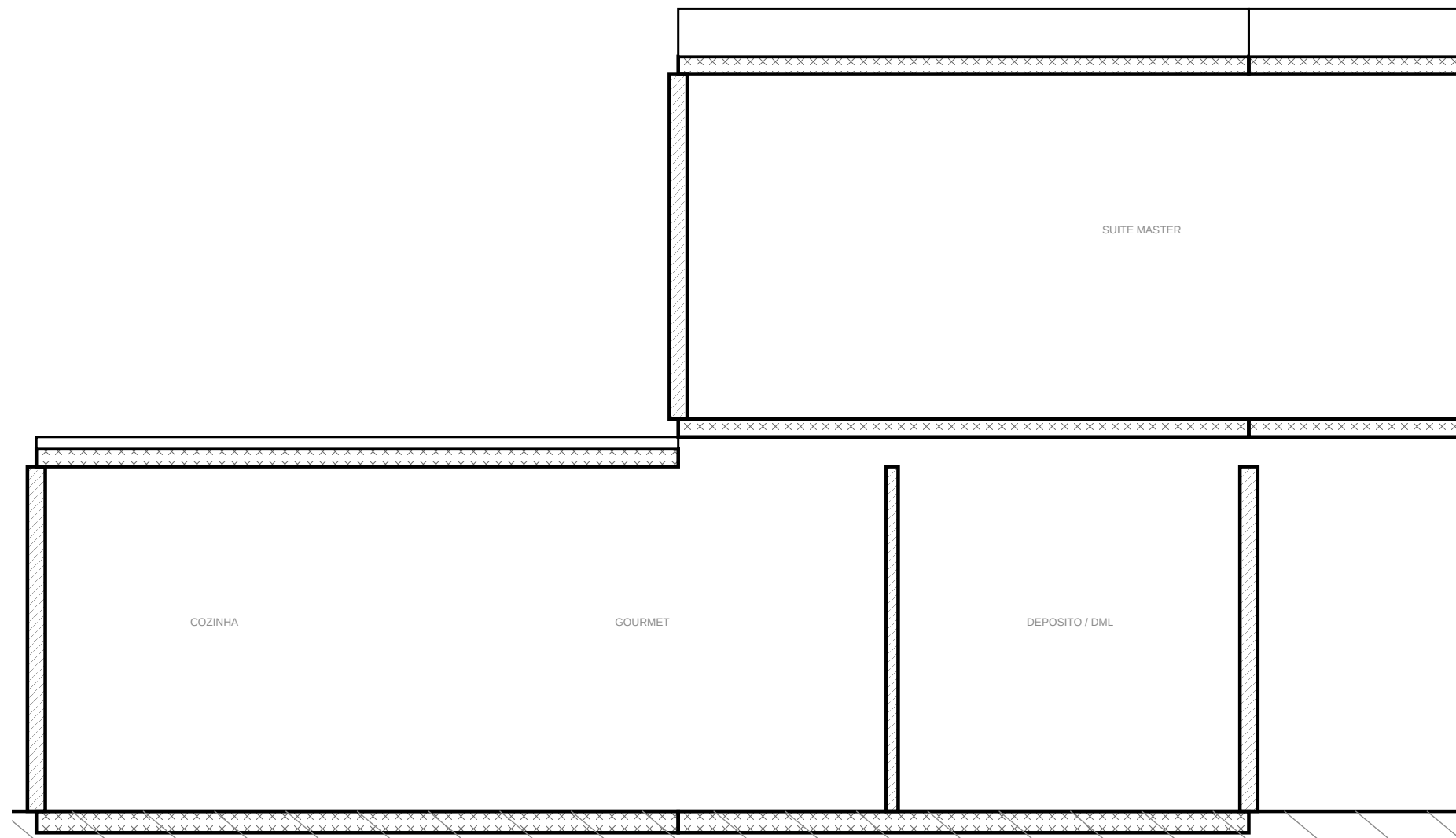
4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



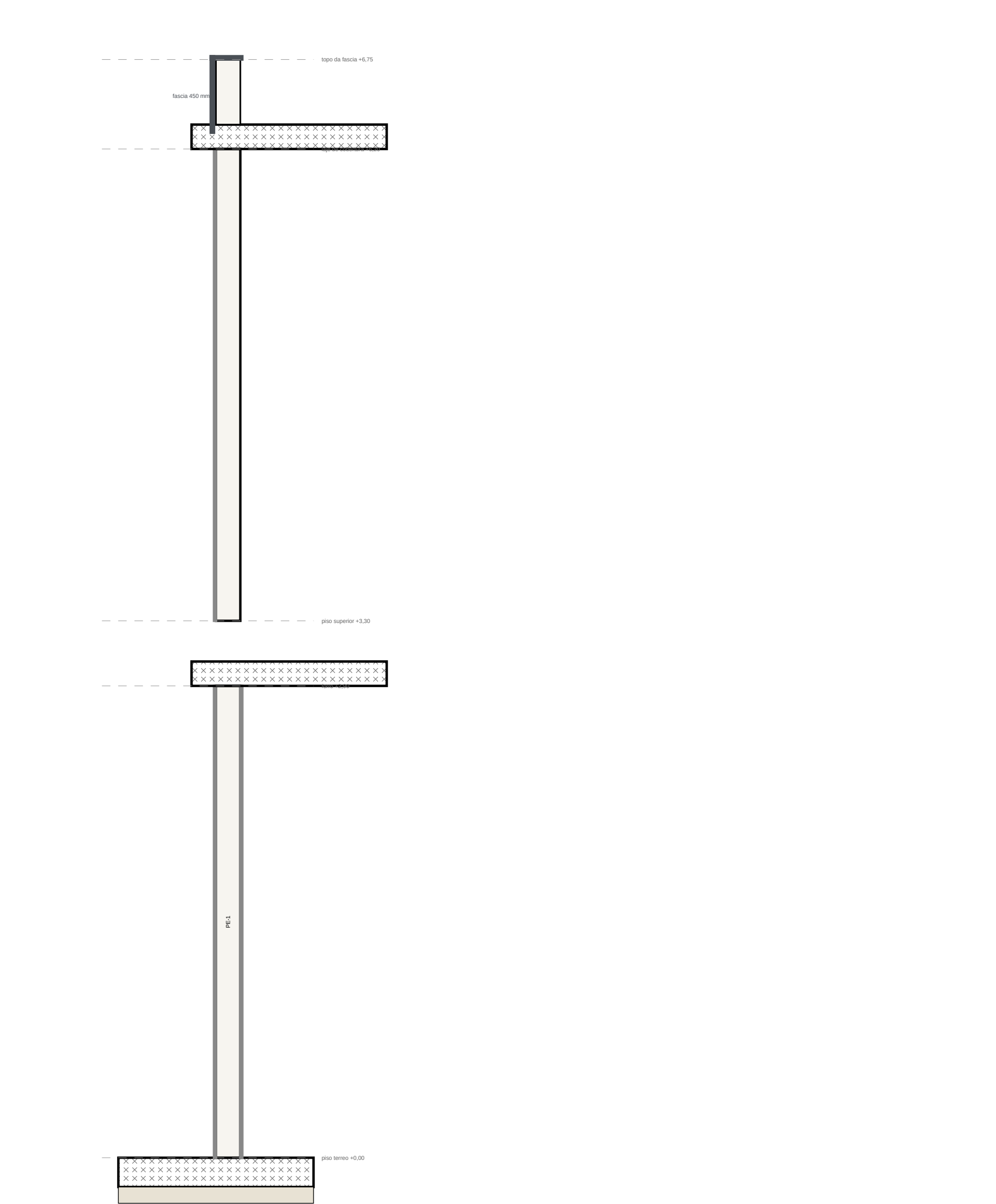
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

representação controlada (PR-47)

- NOTAS
- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do Rót.
 - Pe-direto 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
 - Corte controlado de fachada: do radier à fachada, com os cantos da PE-1 (PR-12) e a fachada de desenho (PR-7).
 - Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PR-46).

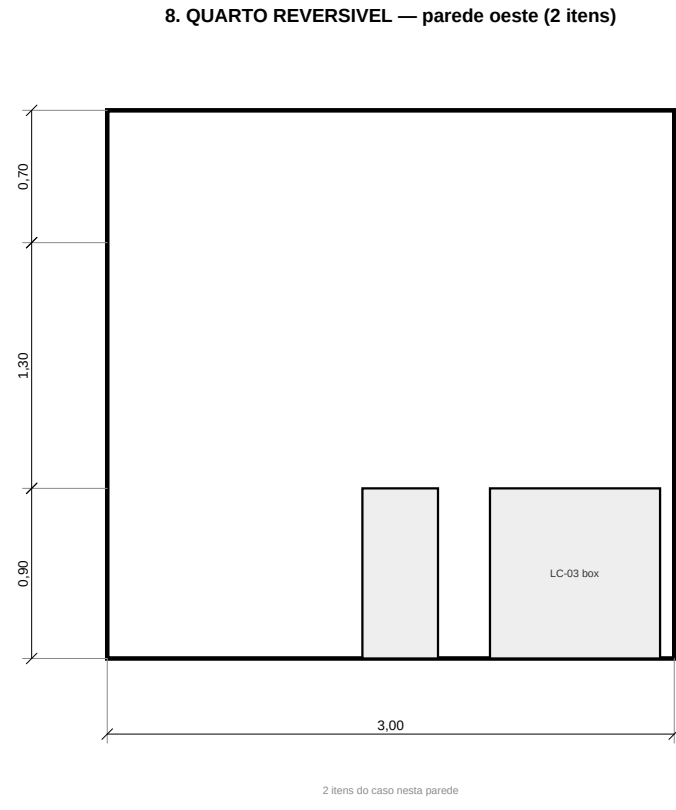
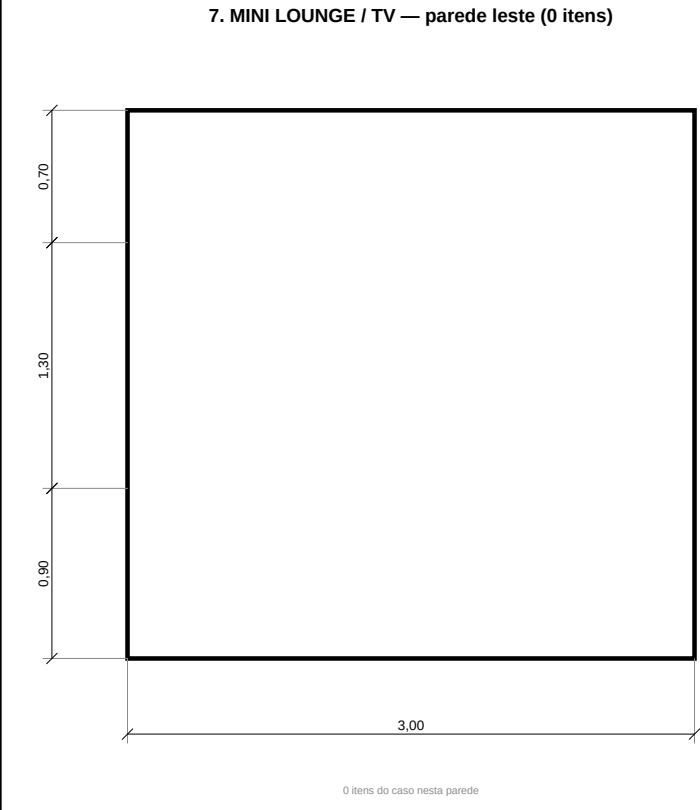
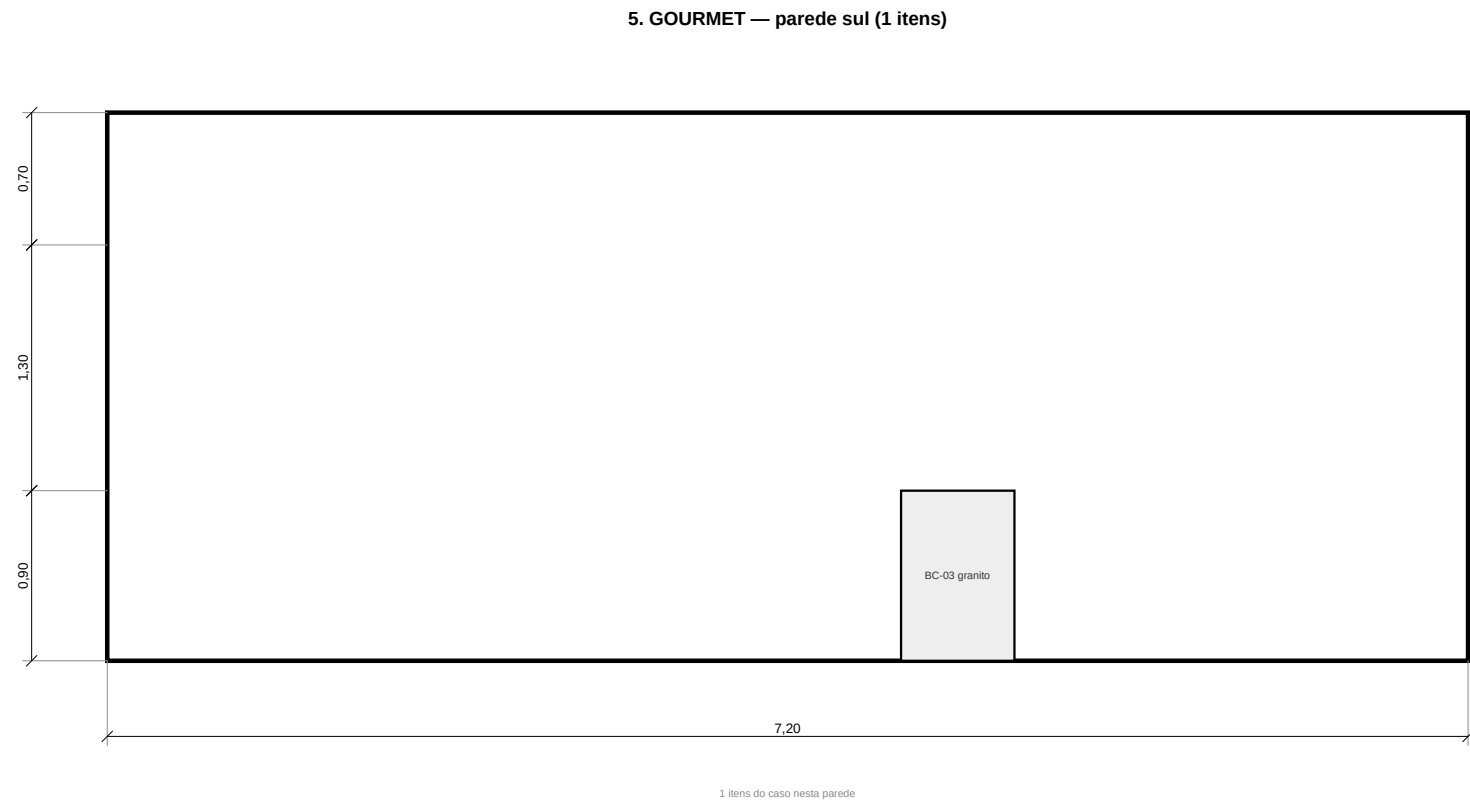
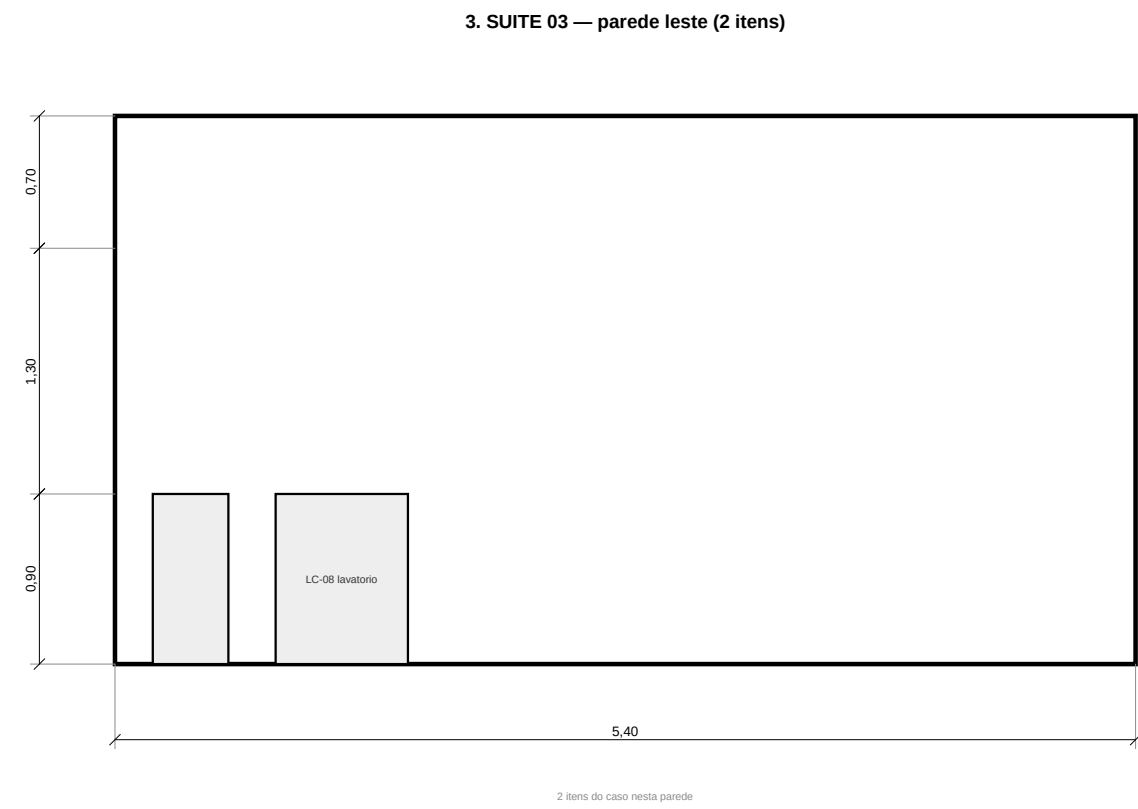
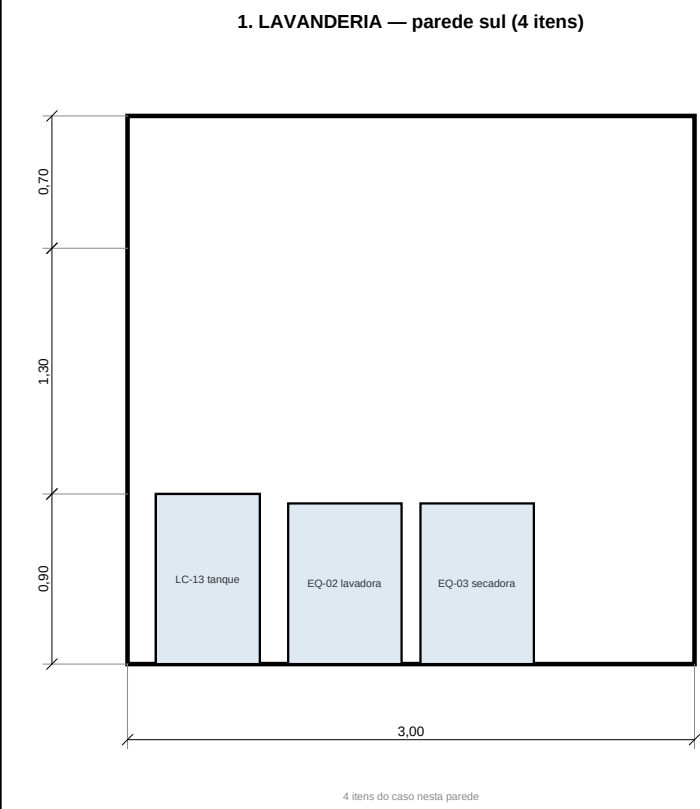
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:50 • 1:25	ESTUDIO PRELIMINAR R72	50
PR-122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: mm	MILIMETROS (50/50/50)	SEM ART / RNT	06/04 REV R72



- NOTAS
- Cada item desenhado vem de ARMAZENOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, numeração modular fixa digitada nesta planilha.
 - Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Alinhe por família (P).
 - Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
 - Complemente a PR-13 (piscina, gourmet, banheira, quarto master, oficina, lavanderia).

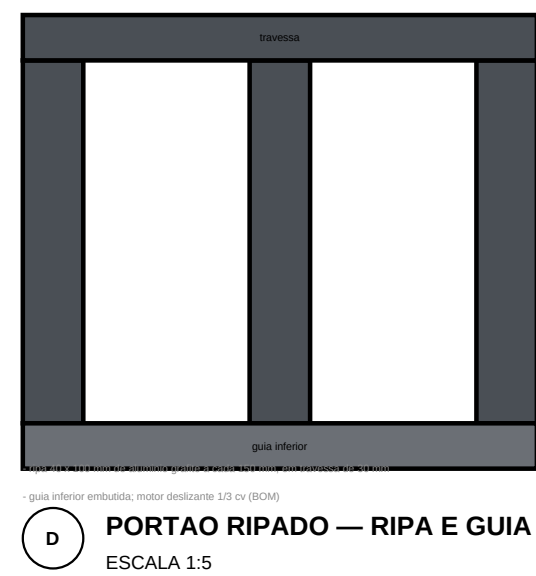
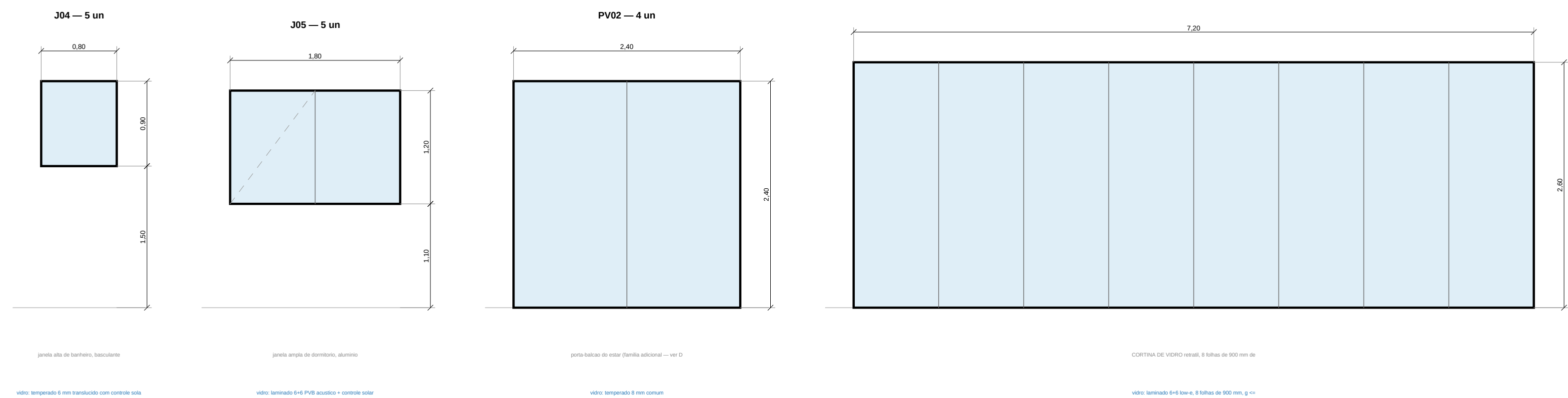
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

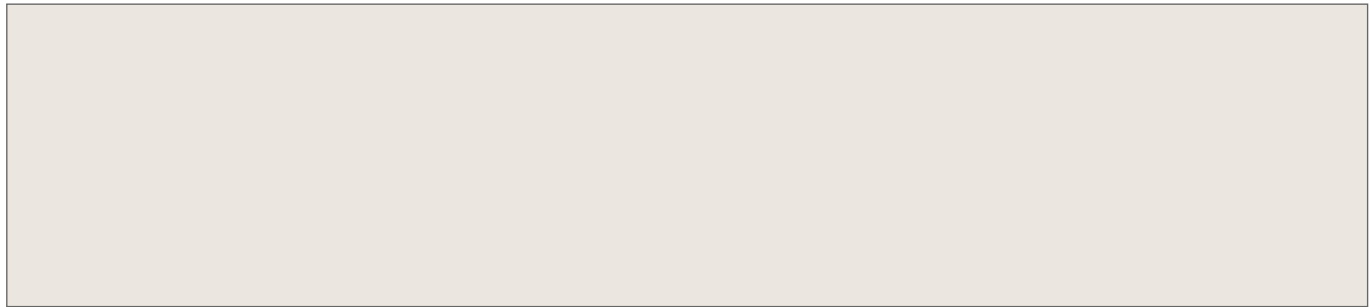
ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR RT2	51
PR-RT2 (previsão)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	VALORES: 600/900/1200	SEM ART / RNT	DE 64 REV RT2



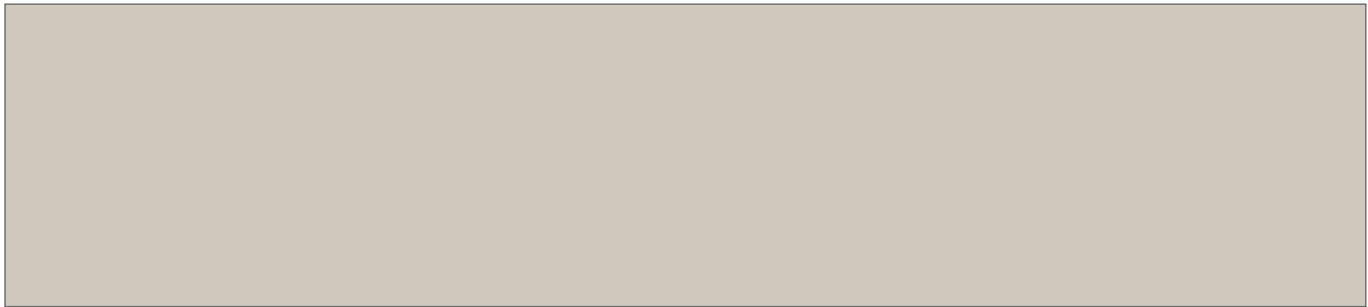
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAÚS - RJ 5015 74150A 2H			
PROJETO ARQUITETONICO			
ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESSAÇO	PROJEÇÃO
Lista Consolidada (60x172) (envelopes)	1:40 • 1:5 FORMATO A1 NÚMERO 600/000700	ESTUDO PRELIMINAR R12 NÃO USANDO PARA OBRA SEM ART. 1.001	52 de 54 REV. R12

PALETA — FAMILIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



Mineral claro de grande formato

94x120 - volume superior e face externa do pedestal



Base pintada do terreo

90x120 - superfície elevacionária, 90x120



Aluminio grafite

94x120 - portas, brisas, guarda-corpo, balcões, varandas



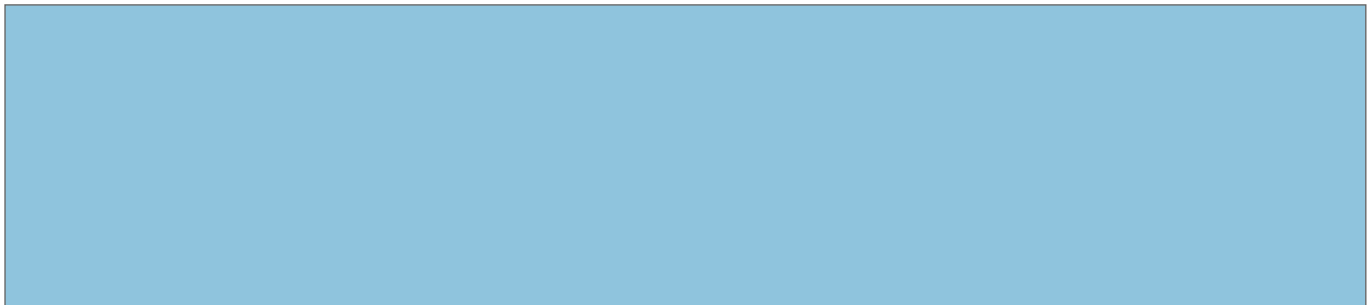
Madeira

90x120 - sobre as portas de entrada e boca do pedestal



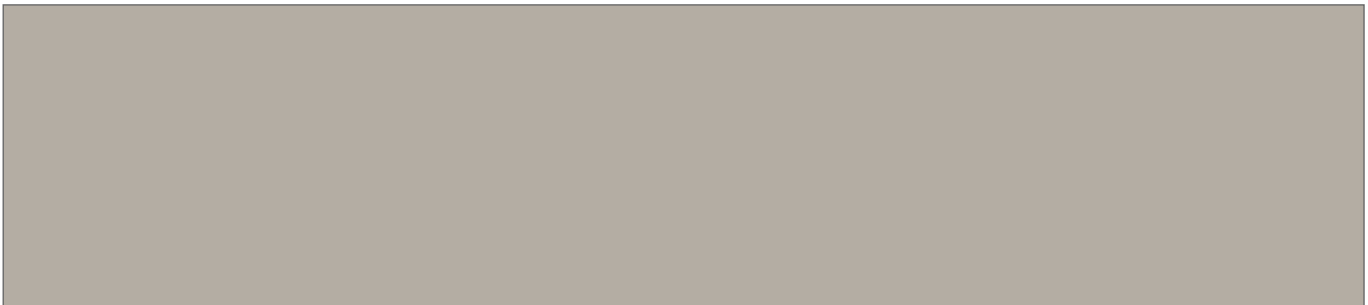
Deck WPC

90x120 - decks de piscina e varandas



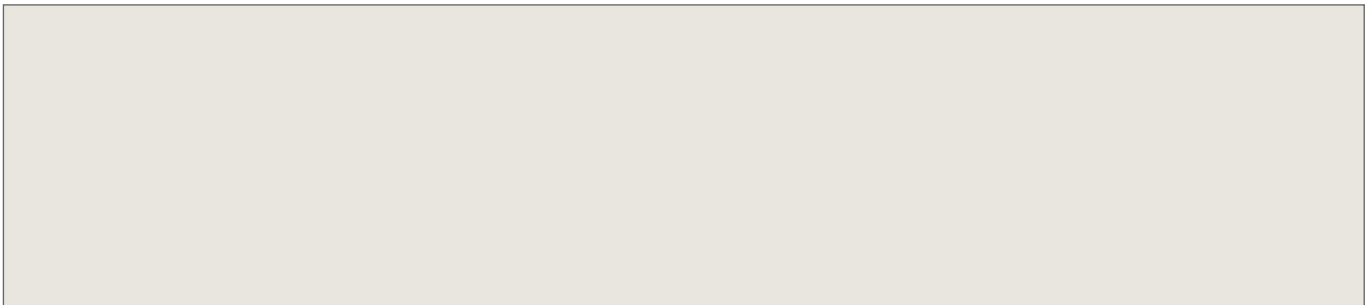
Vidro low-e

90x120 - cortinas e face interna



Muro

90x120 - refectorio principal, cozinha base do forno



Piso interno

90x120 - pedonalizadores 900 x 900 acabados

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PISO
T-GAR	GARAGEM	perolado 120 x 15 mm, preso	concretado polido com encaixe
T-HAL	HALL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-OFI	OFICINA	perolado 120 x 15 mm, preso	concretado polido com encaixe
T-SOC	ESTAR/JANTAR	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-COR	CORRE / ESCADA	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-COE	COZINA	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
T-GOU	SOURMET	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
T-DEP	DEPOSITO DML	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
S-S2	SUITE 02	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-S3	SUITE 03	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-HAL	HALL E ROUPARIA	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-GOU	SALA CHANGE / TV	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
PO01	T-GAR	L	sem corte, gao embuda
PO1	T-HAL	L	gratito 30 mm esquadro
PO4	T-OFI	O	gratito 30 mm esquadro
PO4	T-COZ	L	gratito 30 mm esquadro
PO4	T-LAV	N	gratito 30 mm esquadro
PO4	T-DEP	N	gratito 30 mm esquadro
PVE2	T-COR	N	perfil de aluminio drenado
PVE2	T-GOU	N	perfil de aluminio drenado
PVE5	T-GOU	O	perfil de aluminio drenado
PVE2	T-SOC	S	perfil de aluminio drenado
PVE2	S-MAS	O	perfil de aluminio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.04	T-REV	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.02	T-COR	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-REV	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-REV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-ALC	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-OFI	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-COZ	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-LAV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	T-DEP	O	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-GOU	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S2	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S2	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S2	L	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S3	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S3	O	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S3	S	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-MAS	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-MAS	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-MAS	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)

NOTAS

- Corte de fachada da FACHADA MATERIAS e da casa 3D (numeros/CORTES) e a mostra aqui e a mesma que o visualizador e o render usam.
- Rodape por ambiente de acabamento(s), sobre as portas externas e peitoris por janela, drenados de VAOS e ESQUADRIAS.
- Teste de junta seca de 6 mm no interior 1.200 x 2.400 e de 40 mm a cada 150 no exterior, madeira em regra de 150 mm.

PROJETO PORTO REAL

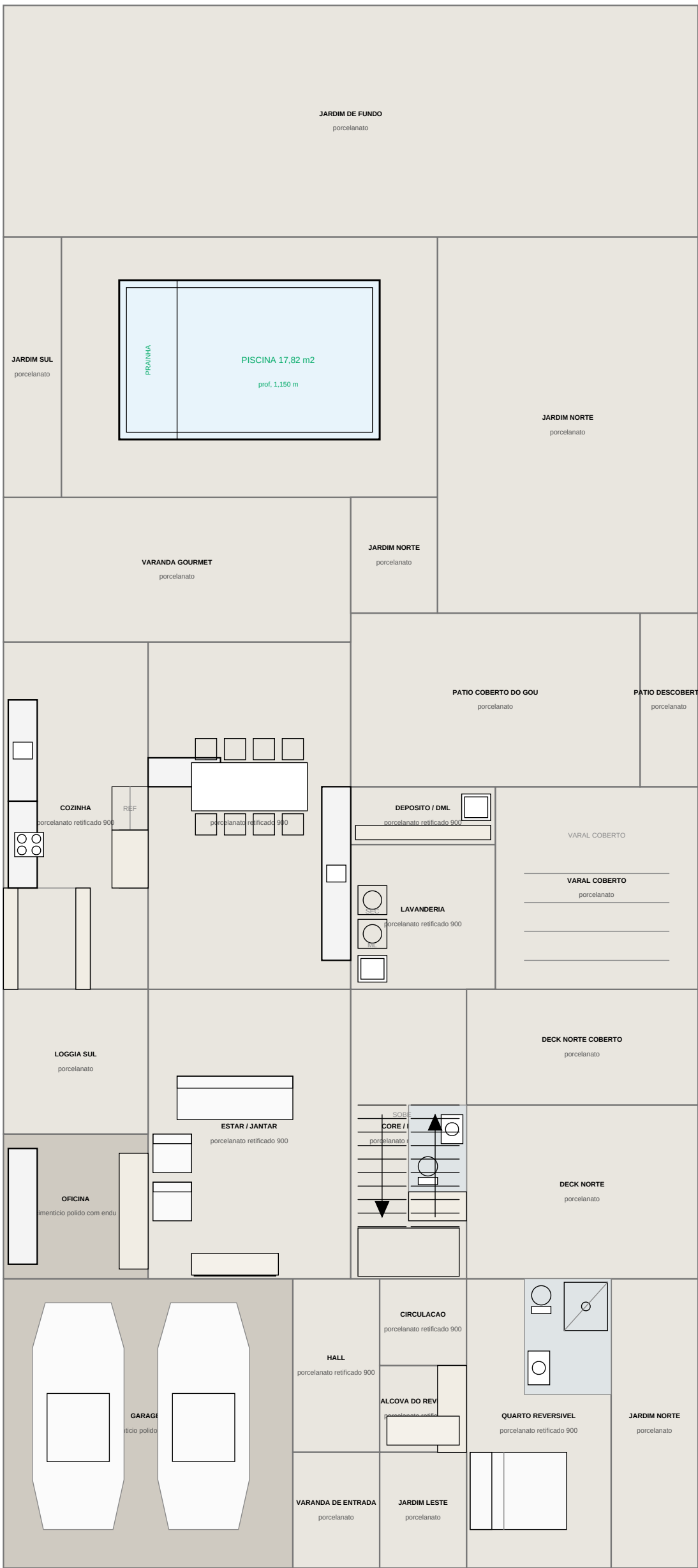
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada 90x120 (previsível) UNIDADE: MESTRE: 000	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 905/000300	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR R72 VAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 53 06-64 REV 072
---	---	--	------------------------------

porcelanato retificado 900 x 900, antido
cimentado polido com acabamento de rug



1 TERREO — HUMANIZADA
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

NOTAS
* Pisos de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamentos); mobiliário de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e COLUCCI.
* Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).
* Sem corte a altura e de piso, não de elevação. Corte na PR-02/03.

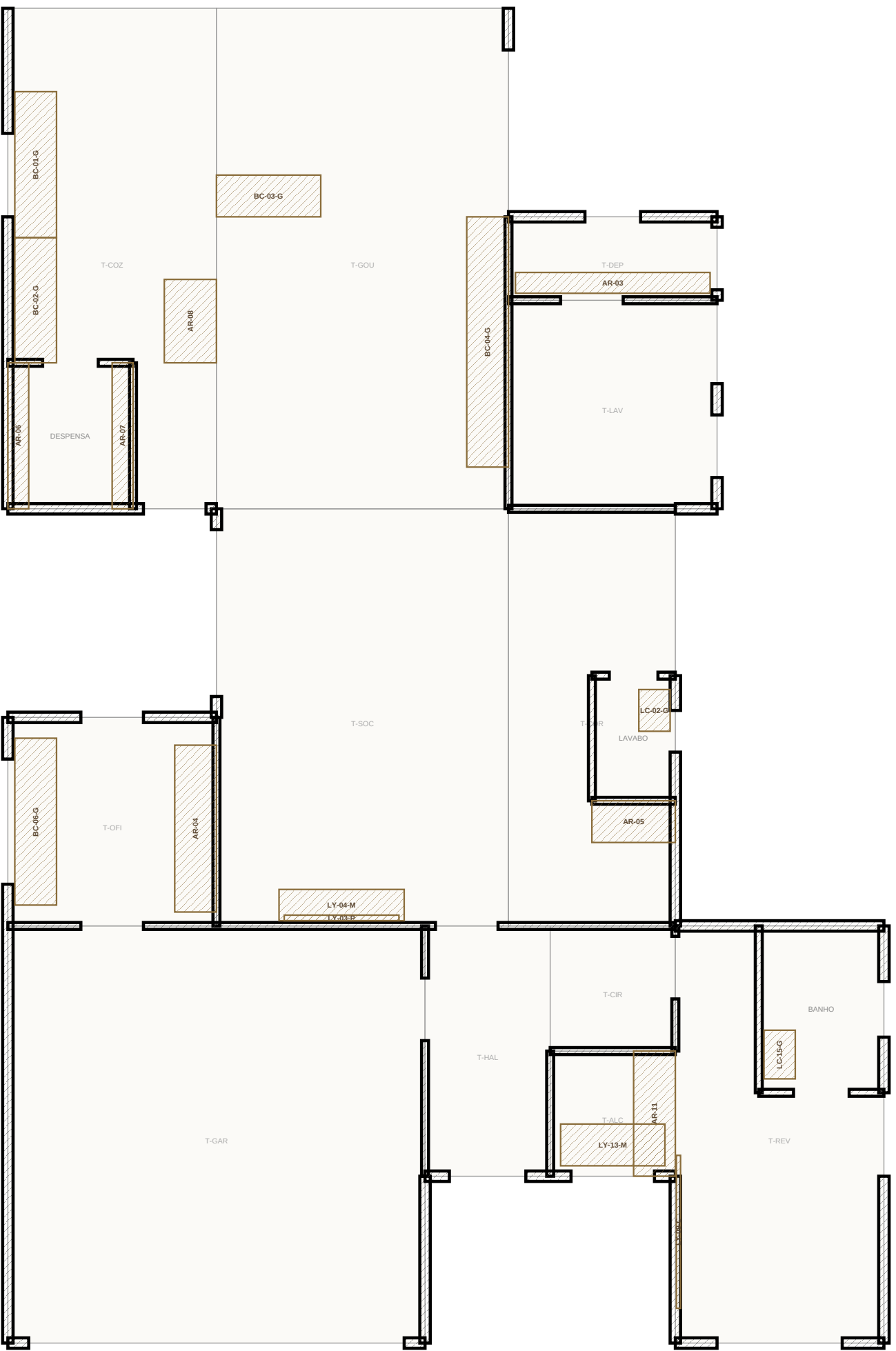
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOFIA TATIANA-PS

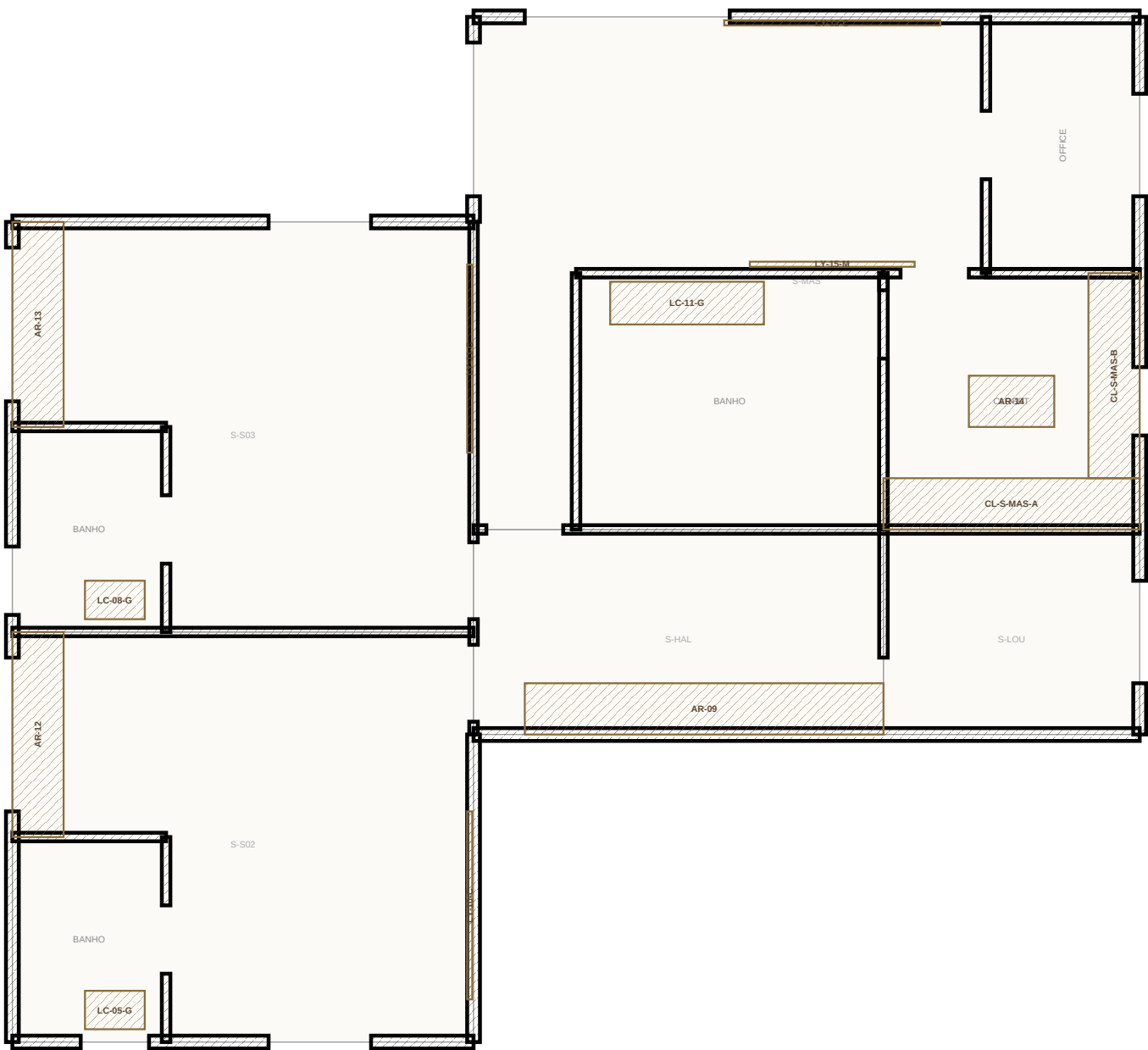
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PR-RTZ (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	ENTREGA ESTUDO PRELIMINAR RTZ TWO LIBERADO PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETA 54 06/24 REV/RTZ
---	---	---	---------------------------------------



1 TERREO — MARCENARIA
ESCALA 1:75



2 SUPERIOR — MARCENARIA
ESCALA 1:75

QUADRO DE MOVEIS — TUDO O QUE E MARCENARIA NA CASA

COD	AMB	FAMILIA	FRENTE	PROF	ALT	MOD	PORTAS	CAV	IND FR
AB-05	T-COR	prateleira	1.200	800	1.200	2	0	0	1.44
AB-06	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4.42
AB-07	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4.42
AB-08	T-COZ	armario alto	1.200	750	2.200	2	2	0	2.64
AB-09	T-DEP	prateleira	2.800	300	2.200	5	0	0	6.16
AB-04	T-GR	armario alto	2.400	600	2.200	4	4	0	6.16
AB-09	S-HAL	roupa	4.200	600	2.200	7	7	0	9.24
AB-11	T-ALC	guarda-roupa	1.800	600	2.200	3	3	8	3.96
AB-12	S-SO2	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5.28
AB-13	S-SO3	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5.28
AB-14	S-MAS	guarda-roupa	1.800	600	900	2	0	8	0.60
BC-01-G	T-COZ	patente	2.100	580	770	4	4	0	1.62
BC-02-G	T-COZ	patente	1.800	580	770	3	3	0	1.26
BC-03-G	T-COZ	patente	1.500	580	770	3	3	0	1.18
BC-04-G	T-COZ	patente	1.800	580	770	4	4	0	2.17
BC-05-G	T-GR	patente	2.400	580	770	4	4	0	1.65
LC-05-G	T-COR	patente banho	800	450	580	1	0	2	0.36
LC-06-G	T-REV	patente banho	700	450	580	2	0	2	0.36
LC-08-G	S-SO2	patente banho	700	450	580	2	0	2	0.36
LC-08-G	S-SO3	patente banho	700	450	580	2	0	2	0.36
LC-11-G	S-MAS	patente banho	1.800	580	760	3	0	2	0.60
LV-03-P	T-DEC	panela tv	1.800	55	1.800	1	0	5	3.24
LV-04-M	T-SOC	rack	1.800	450	450	3	0	3	0.81
LV-08-C	T-REV	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2.64
LV-12-M	T-ALC	mesa	1.500	600	750	1	0	3	1.12
LV-13-C	S-SO2	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2.64
LV-13-C	S-SO3	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2.64
LV-13-C	S-MAS	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	3.04
LV-15-M	S-MAS	panela tv	1.800	55	1.800	1	0	5	3.47
CL-S-MAS-A	S-MAS	closet	3.000	600	2.200	5	0	10	6.60
CL-S-MAS-B	S-MAS	closet	2.400	600	2.200	4	0	8	6.16

TOTAIS

moveis	25
rodape	85
porta	584
porta / guarda	44 164
fronte total	91.34 m2
chapele 15.16 m2	66 1.20

NOTAS

- Cada moveel vem de nucleos/marcenarias: ARMARIOS, gabinete de cada BANCADA de granito, gabinete suspenso de cada banheiro, rack, painel de TV e mesa de LAYOUT, cabineira de cada cama e as duas paredes do CLOSET.
- Mobiliário 500 mm (altura de parede), altura por família (2).
- Frente e a dimensão ao longo da parede, profundidade e a outra. Elevações nas PR-05 e 07.
- Posição por categoria de ambiente: sala de almoço/grafite nos áreas sociais e de serviço, cama e 60 gram nos dormitórios.

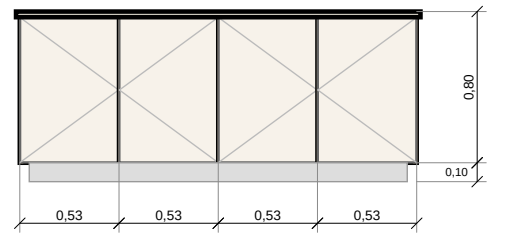
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

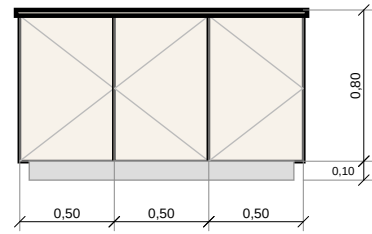
PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROJETO
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R72	
PR-072 (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (MM)	SEM ART / RNT	55



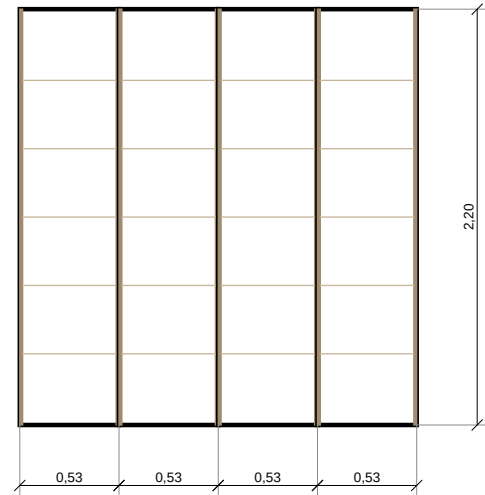
1 BC-01 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gnr - 24 pontos - perfil gnr de alumínio graf



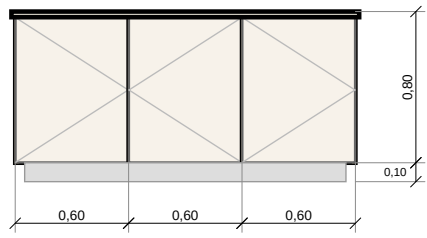
4 BC-03 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 3 pontos - 0 gnr - 18 pontos - perfil gnr de alumínio graf



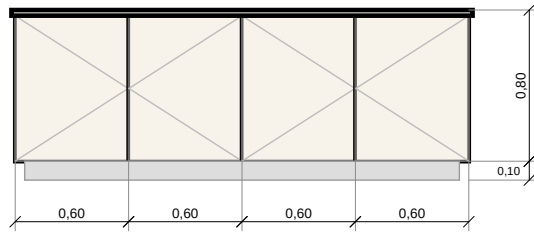
7 AR-06 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gnr - 40 pontos - perfil gnr de alumínio graf



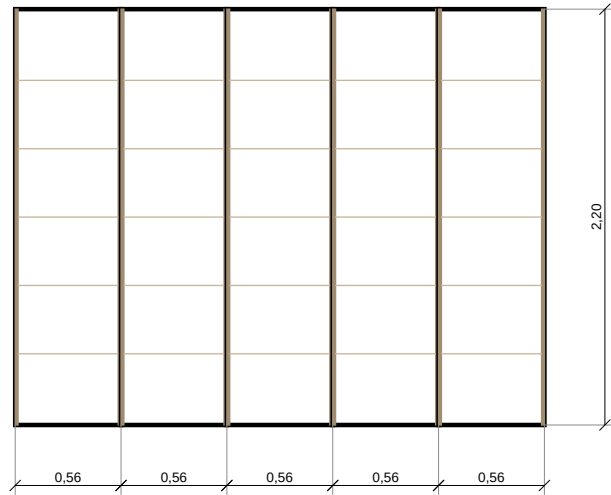
2 BC-02 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 3 pontos - 0 gnr - 18 pontos - perfil gnr de alumínio graf



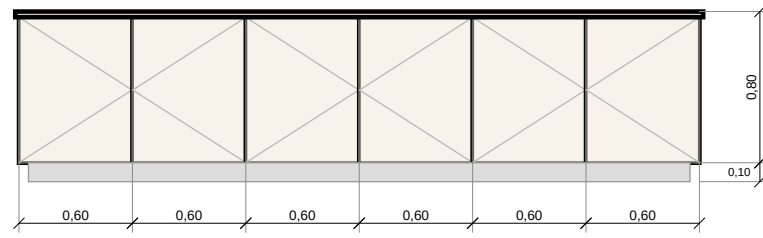
5 BC-06 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 4 pontos - 0 gnr - 24 pontos - perfil gnr de alumínio graf



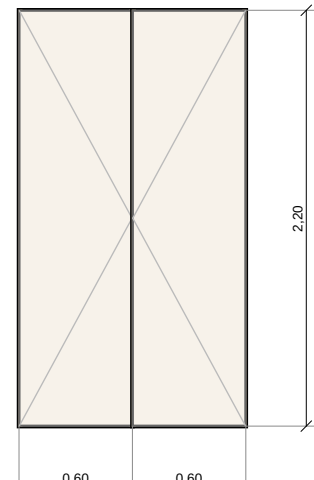
8 AR-03 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

5 mod. - 0 pontos - 0 gnr - 40 pontos - perfil gnr de alumínio graf



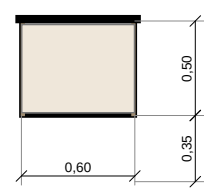
3 BC-04 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

6 mod. - 6 pontos - 0 gnr - 36 pontos - perfil gnr de alumínio graf



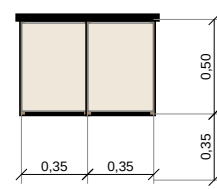
6 AR-08 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

2 mod. - 2 pontos - 0 gnr - 20 pontos - perfil gnr de alumínio graf



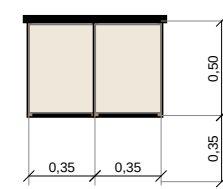
9 LC-02 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

1 mod. - 0 pontos - 2 gnr - 20 pontos - canto voltado a 45 graus diam



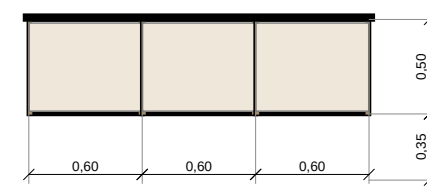
11 LC-05 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 pontos - 2 gnr - 20 pontos - canto voltado a 45 graus diam



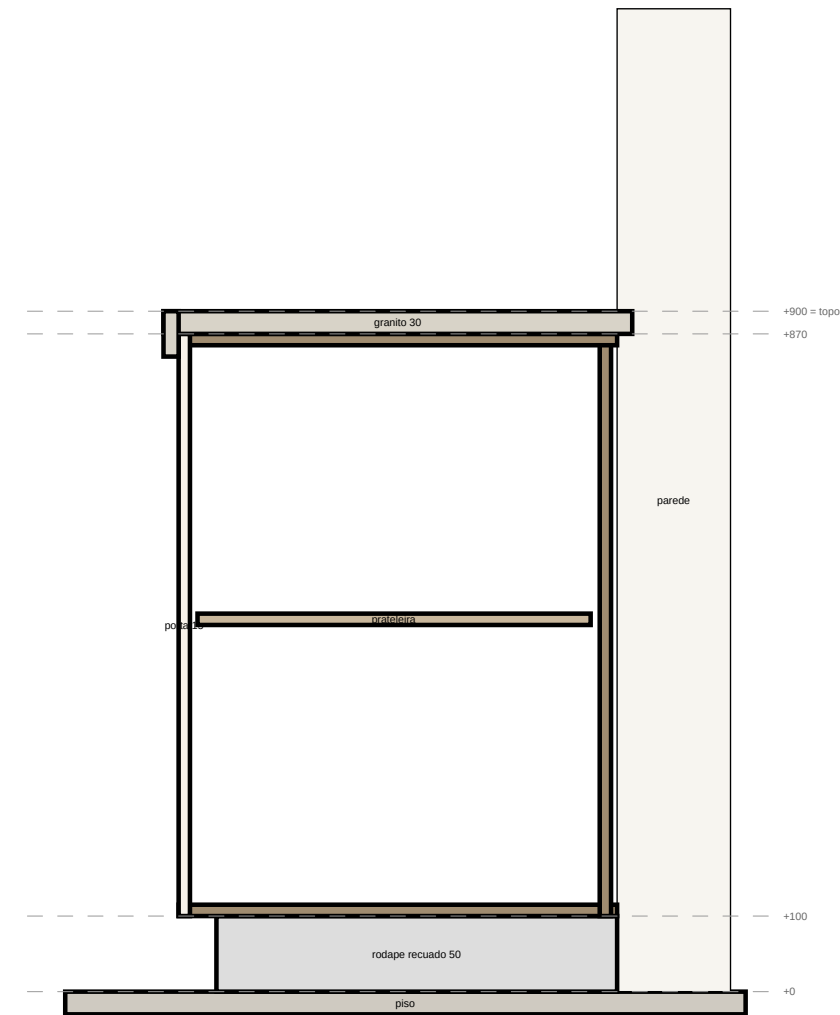
10 LC-15 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 pontos - 2 gnr - 20 pontos - canto voltado a 45 graus diam



12 LC-11 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0 pontos - 3 gnr - 30 pontos - canto voltado a 45 graus diam



A SECAO DO GABINETE SOB GRANITO — APOIO E RODAPE
ESCALA 1:10

- NOTAS
- Gabinete sob granito: cantos de MDF 15 mm sobre apoios, rodape recuado 50 mm, tempo a 900 mm. Módulo com tóca sem prateleira, módulo de cooktop com tóca.
 - Gabinete de lavatório suspenso a 200 mm do piso, uma gaveta por módulo, tóca de apoio.
 - Portas por módulos, abridoras pela altura (2 até 900, 3 até 2.500, 4 até 2.000, 5 acima).
 - Prateleira trançada e arcos de porta. Puxador perfil gnr de alumínio graf.

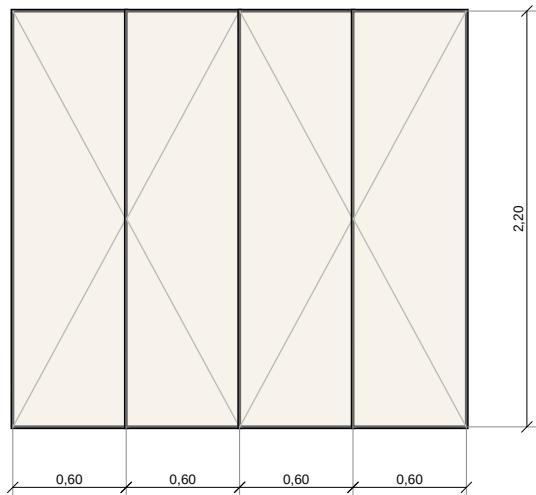
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

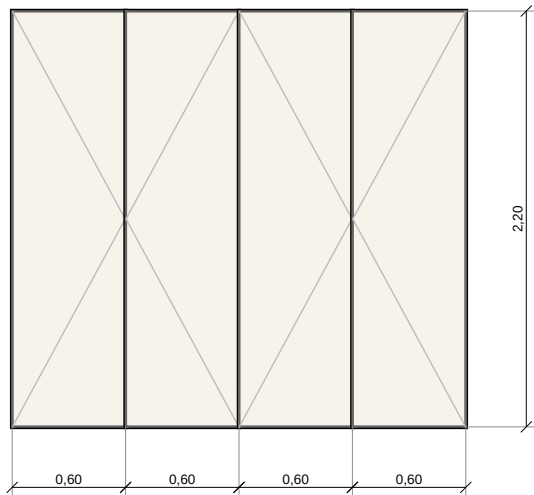
MARCENARIA I — GABINETES DE COZINHA, GOURMET, OFICINA E BANHOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	1:40 • 1:10	ESTUDIO PRELIMINAR RT2	56
Projeto RT2 (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	MAQUETA: 60x90x300	SEM ART / PRINT	06-64 REV RT2



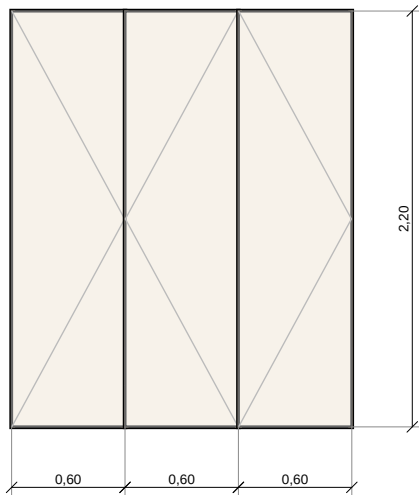
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



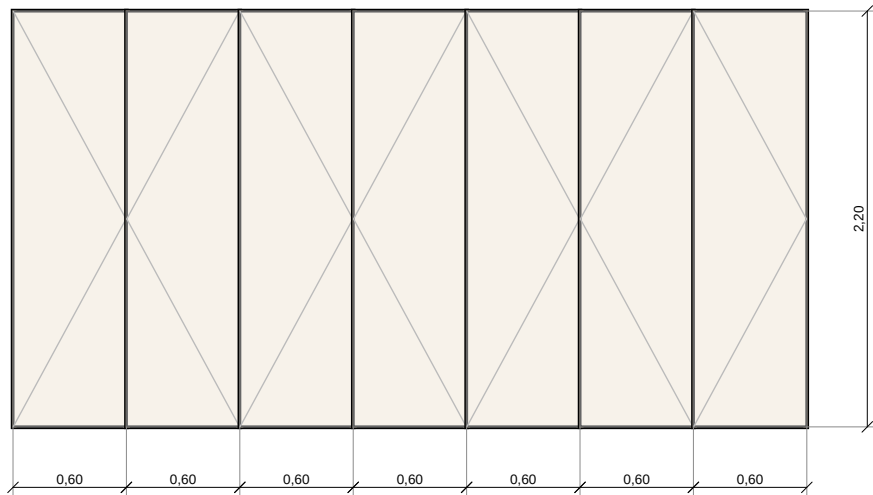
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



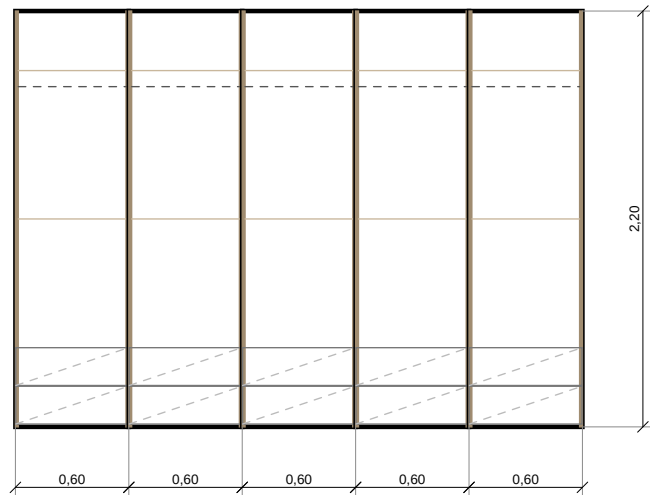
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

9 mod. 3 pontos 0 gar 151 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



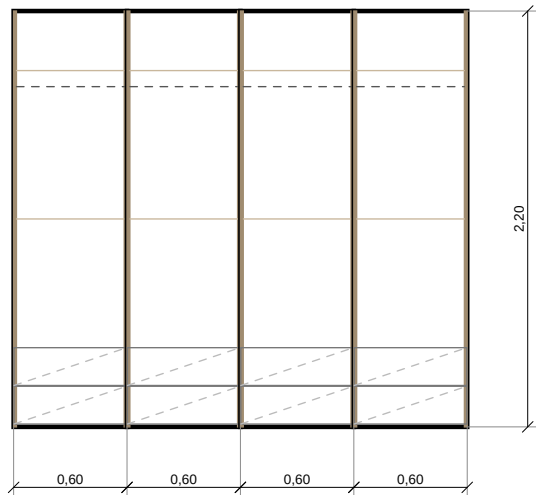
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

9 mod. 3 pontos 0 gar 177 pontos - perfil grade de alumínio grau



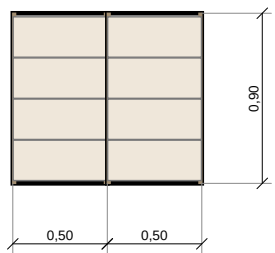
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

9 mod. 3 pontos 10 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



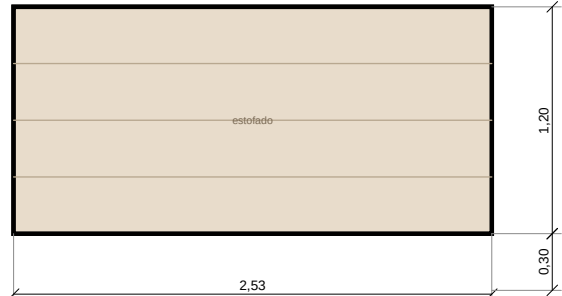
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 3 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



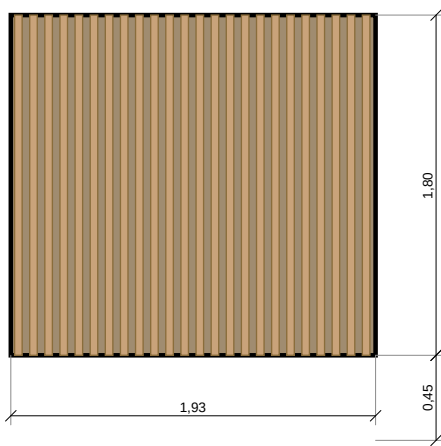
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



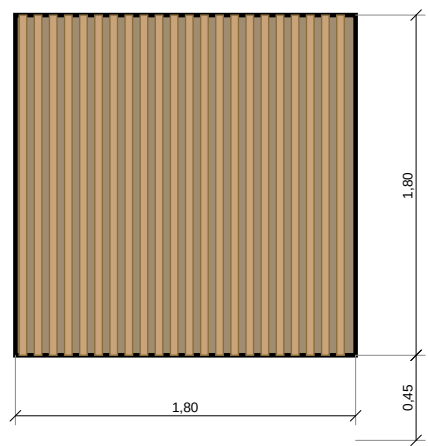
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



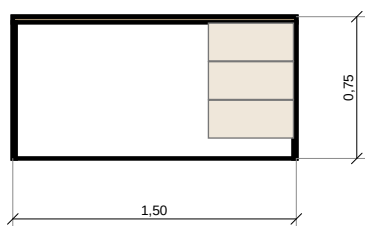
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 2 pontos 0 gar 250 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



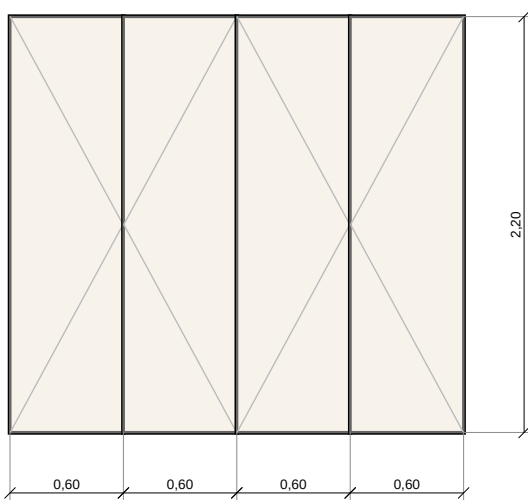
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 150 pontos - perfil grade de alumínio grau



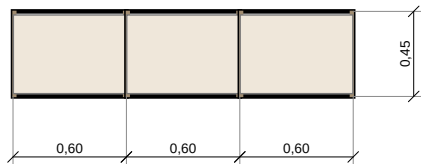
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 2 pontos 0 gar 20 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



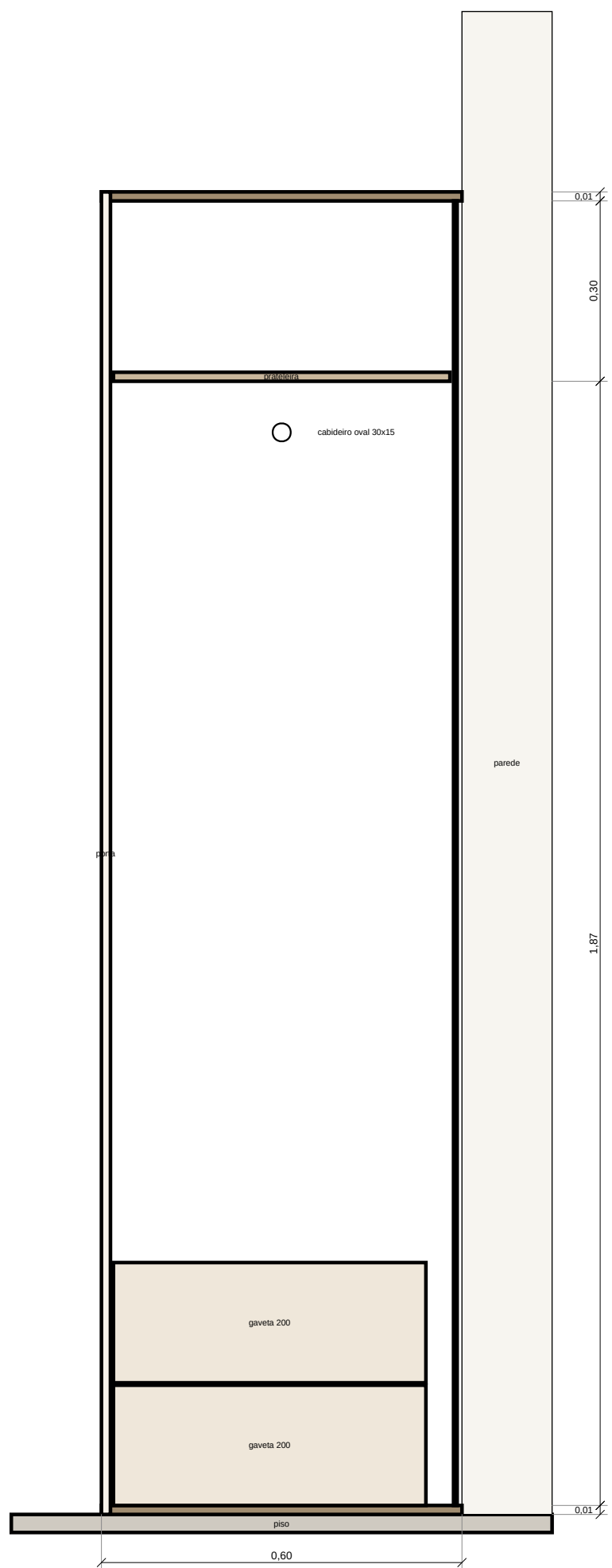
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 402 pontos - perfil grade de alumínio grau



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 30 pontos - perfil grade de alumínio grau



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, mas duas paredes declaradas em SUBDIVISORES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Painel de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 cm sobre fundo de 15 mm: cablo passa entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 15 mm), paineis laterais e gaveteiro de 450.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARCENARIA II — ROUPEIROS, CLOSET, GAVETEIRO, CABECEIRAS E PAINELIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:40	ESTUDIO PRELIMINAR RT2	
em RT2 (previsivel)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (MM)	SEM ART / RNT	

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Obstrução canoão 30 mm	160	un	
Conecha telescópica (par)	64 (30 de 350 mm, 3 de 400 mm, 31 de 500 mm)	par	
Perfil guia alumínio grafite	21,6	m	
Puxadores (parafusos + ganchos)	108	un	
Suprimento de proteção	592	un	
Suporte niveladora	292	un	
Cabo de aço (30 x 15)	13,0	m	
Fita 40 x 40 (ganchos de TV)	82,8	m	
Equipos + NOBIS (subsistema)	10,98	m2	

MOVEL	ABR	CATEG	PUXADOR	QTD	DOLA m
AB-08	T-CO2	social	perfil guia de alumínio grafite	2	1,2
AB-04	T-001	ultra	perfil guia de alumínio grafite	4	2,4
AB-09	S-MKL	crisofano	perfil guia de alumínio grafite	7	4,2
AB-12	T-ALC	rimado	cava varada a 45 graus (sem ferrage)	8	0,8
AB-12	S-S92	rimado	cava varada a 45 graus (sem ferrage)	12	0,0
AB-12	S-S92	rimado	cava varada a 45 graus (sem ferrage)	12	0,0
AB-14	S-MKL5	rimado	cava varada a 45 graus (sem ferrage)	8	0,0
BC-05-G	T-CO2	social	perfil guia de alumínio grafite	4	2,1
BC-02-G	T-CO2	social	perfil guia de alumínio grafite	3	1,8
BC-03-G	T-GOU	social	perfil guia de alumínio grafite	3	1,5
BC-04-G	T-GOU	social	perfil guia de alumínio grafite	6	3,6
BC-06-G	T-001	crisofano	perfil guia de alumínio grafite	4	2,4
LC-02-G	T-COR	ultra	perfil guia de alumínio grafite	1	0,6
LC-15-G	T-MEV	rimado	cava varada a 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-05-G	S-S92	rimado	cava varada a 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-08-G	S-S92	rimado	cava varada a 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-11-G	S-MKL5	rimado	cava varada a 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-04-M	T-GOC	social	perfil guia de alumínio grafite	3	1,8
LC-13-M	T-ALC	rimado	cava varada a 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-0-MKL-B	S-MKL5	rimado	cava varada a 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-0-MKL-B	S-MKL5	rimado	cava varada a 45 graus (sem ferrage)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

ITEM	QTD	UNID m	TOTAL m
chapa 18 mm	68	300,00	20.400,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
obstrução	160	6,06	1.440,00
conexão (par)	64	45,00	2.880,00
perfil guia (m)	21,6	38,00	821,56
fita de tensão (m)	786,0	1,20	943,20
suportes	592	0,40	236,80
cabo de aço (30)	292	2,50	730,00
suporte (m)	12,0	60,00	720,00
suporte (m)	40,0	6,00	240,00
resistência (m)	460,00	13,0	45,00
MATERIAL			26.703,36
Serviço sob medida (BOM+TV)			85.288,60
custo material / serviço			43 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 984 PECAS

COD	PECA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA,m
AR-08-M-LAT	LAT	570	1.200	15	2	2,4
AR-08-M-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AR-08-M-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	568	1.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	568	560	15	2	3,1
AR-08-M-LAT	LAT	568	1.200	15	2	2,4
AR-08-M-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AR-08-M-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	568	1.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	568	560	15	2	3,1
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2.136	6	1	0,0
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M-LAT	LAT	568	2.200	15	2	4,4
AR-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AR-08-M-TOPO	TOPO	495	300	15	1	

rede BT Analógico Energia 555327 v	TC-08 medidor 1500V via rede BT	DG 125 A 1500V, 125A C	DPS DPS Onshore 2 20 kVA, 3F+N	QDG Quadro geral 64 módulos 50 módulos 4 x 16 x 25
---	--	----------------------------------	--	---

QDG — Quadro geral 84 módulos · 41 circuitos · 67 vias (+20 % = 81) de 84

ACQUOTO	QO	TIPO	VA	V	FASE	RA	DEL	mm2	ELETTR.	L. W	10%
TRF-V6	Q05	tot	7400	220	A-B	35.6	45.4 2P	6	DN25	14.4	0.76
TRF-2	Q05	tot	7400	220	A-B	33.8	45.4 2P	6	DN25	15.5	1.40
TRF-1	Q05	tot	4000	220	A-B	33.8	25.4 2P	4	DN25	15.5	1.40
TRF-2	Q05	tot	4000	220	A-B	30.5	25.4 2P	4	DN25	17.5	1.40
TRF-4	Q05	tot	4000	220	A-B	20.5	25.4 P	4	DN25	16.8	1.34
TRF-4	Q05	tot	4000	220	A-B	20.5	25.4 P	4	DN25	15.8	1.06
TRF-10	Q05	tot	2000	220	B-C	13.8	16.4 2P	23	DN20	30.2	2.58
TRF-10 (F-050)	Q05	tot	1700	137	B	12.3	16.4 P	4	DN20	30.2	2.58
TRF-10	Q05	tot	2700	220	B-C	10.3	16.4 2P	23	DN20	29.7	1.82
TRF-C02	Q05	tot	2000	127	B	10.7	20.4 2P	6*	DN25	30.2	2.59
TRF-5	Q05	tot	2300	220	A-B	10.5	16.4 2P	23	DN20	18.5	1.18
TRF-C09	Q05	tot	2000	127	C	10.7	20.4 2P	6	DN25	19.4	3.31
TRF-FLAT	Q05	tot	1000	127	B	10.7	16.4 2P	23	DN20	18.5	1.18
TRF-DEP	Q05	tot	1000	127	B	14.2	25.4 2P	23	DN20	25.2	3.87
TRF-12	Q05	tot	1000	127	B	11.8	16.4 2P	23	DN20	30.2	3.87
TRF-14	Q05	tot	1000	127	B	11.8	16.4 2P	23	DN20	30.2	3.87
TRF-6	Q05	tot	1400	220	A-B	6.4	16.4 2P	23	DN20	17.7	0.71
TRF-7	Q05	tot	1400	220	A-B	6.4	16.4 2P	23	DN20	17.7	0.71
TRF-8	Q05	tot	1400	220	A-B	6.4	16.4 2P	23	DN20	16.8	0.97
TRF-9	Q05	tot	1400	220	A-B	6.4	16.4 2P	23	DN20	15.8	0.63
TRF-S-MMS	Q05	tot	1200	127	B	8.4	25.4 2P	15	DN20	17.7	3.93
TRF-11	Q05	tot	1000	127	C	7.9	25.4 2P	23	DN20	23.7	2.03
TRF-18	Q05	tot	1000	127	C	7.9	25.4 2P	23	DN20	23.7	2.03
TRF-I-GAR	Q05	tot	800	127	B	7.1	25.4 2P	15	DN20	14.4	1.94
TRF-I-T00	Q05	tot	800	127	C	6.3	25.4 2P	15	DN20	16.8	0.53
TRF-23	Q05	tot	800	220	A-B	8.4	25.4 2P	23	DN20	13.3	0.26
TRF-14	Q05	tot	800	220	A-B	8.4	25.4 2P	23	DN20	17.7	1.40
TRF-I-S02	Q05	tot	800	127	C	4.7	25.4 2P	15	DN20	17.5	0.40
TRF-I-S02	Q05	tot	800	127	C	4.7	25.4 2P	15	DN20	17.5	0.40
TRF-S-B03	Q05	tot	800	127	C	4.7	25.4 2P	15	DN20	16.8	0.43
TRF-S-MMS	Q05	tot	800	127	A	4.7	25.4 2P	23	DN20	17.7	0.91
TRF-S-02	Q05	tot	500	127	C	3.9	25.4 2P	23	DN20	14.4	0.51
TRF-I-02P	Q05	tot	500	127	C	3.9	25.4 2P	23	DN20	16.8	0.71
TRF-I-S0C	Q05	tot	500	127	C	3.9	25.4 2P	23	DN20	16.8	0.77
TRF-I-02C	Q05	tot	500	127	B	3.9	25.4 2P	15	DN20	20.2	2.15
TRF-S-S02	Q05	tot	500	127	A	3.9	25.4 2P	23	DN20	17.5	0.75
TRF-S-02B	Q05	tot	500	127	C	3.9	25.4 2P	23	DN20	16.8	0.72
TRF-15	Q05	tot	500	220	A-B	2.3	25.4 2P	23	DN20	20.5	0.20

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-432 (prevalente) LUNDGREN MESTRE - 04/04	ESCALA sl/escala FORMATO A1 MALHA 600/300/350	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R7 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RRT
---	--	---

60
de 64 REV F

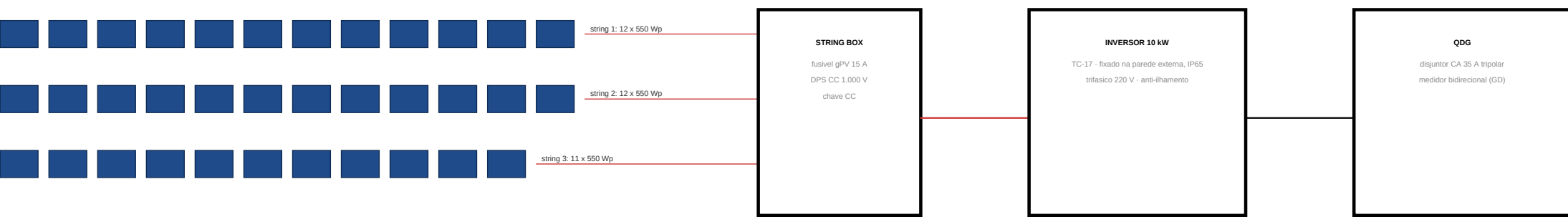
LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

ITEM	QTD	UN
Cabo 1,5 mm² PE	208,4	m
Cabo 1,5 mm² Isen	208,4	m
Cabo 1,5 mm² neutro	208,4	m
Cabo 2,5 mm² PE	647,6	m
Cabo 2,5 mm² Isen	647,6	m
Cabo 2,5 mm² neutro	388,6	m
Cabo 4 mm² PE	99,2	m
Cabo 4 mm² Isen	178,4	m
Cabo 4 mm² neutro	28,0	m
Cabo 6 mm² PE	68,4	m
Cabo 6 mm² Isen	105,6	m
Cabo 6 mm² neutro	31,7	m
Intertravos corrigidos ONCS	911,6	m
Intertravos corrigidos ONCS	128,6	m
Disjuntor 10 A 3P curva C	21	un
Disjuntor 10 A 3P curva C	10	un
Disjuntor 10 A 3P curva C	2	un
Disjuntor 10 A 3P curva C	3	un
Disjuntor 10 A 3P curva C	18	un
Disjuntor 20 A 3P curva C	1	un
Disjuntor 20 A 3P curva C	4	un
Disjuntor 20 A 3P curva C	2	un
QD 4P 60 A 30 mA	3	un
DPS classe II 20 kA, 3P+N	1	un
Disjuntor geral 125 A 3-pólos	1	un
Disjuntor 10 A 3-pólos (desarmador de QDS)	1	un
Quadro geral 84 módulos — QDS	1	un
Quadro superior de módulos — QDS	1	un
Yonada 3P+1 10 A 125T V0	92	un
Yonada 3P+1 20 A 125D V, TLAS	26	un
Yonaster (20mm)	33	un
Perno de fixação yonaster	58	un
Cabo 4 x 2	140	m

POR CIRCUITO — 59

CIRC	QD	mm2	CABO m	ELETRE	m	DISJ	TOM	INT	LUC
TUE-06	QDS	6	251,1	ONCS	14,4	20 A 2P	1	0	0
TUE-22	QDS	6	615,5	ONCS	25,5	40 A 2P	1	0	0
TUE-3	QDS	4	53,2	ONCS	17,7	20 A 2P	1	0	0
TUE-2	QDS	4	52,5	ONCS	17,5	20 A 2P	1	0	0
TUE-5	QDS	4	50,3	ONCS	16,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-4	QDS	4	47,5	ONCS	15,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-13	QDS	2,5	90,7	ONCS	30,2	10 A 2P	1	0	0
TUE-5-GOU	QDS	4	79,8	ONCS	26,4	10 A 1P	12	0	0
TUE-10	QDS	2,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	1	0	0
TUE-5-CCZ	QDS	6	90,7	ONCS	30,2	20 A 1P	10	0	0
TUE-20	QDS	1,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	1	0
TUE-5-COR	QDS	2,5	58,3	ONCS	18,4	10 A 1P	0	0	0
TUE-5-LAV	QDS	2,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	4	0	0
TUE-5-DEP	QDS	2,5	75,5	ONCS	25,2	10 A 1P	2	0	0
TUE-12	QDS	2,5	90,7	ONCS	30,2	10 A 1P	1	0	0
TUE-24	QDS	2,5	98,7	ONCS	30,2	10 A 1P	1	0	0
TUE-6	QDS	2,5	52,2	ONCS	17,7	10 A 2P	1	0	0
TUE-7	QDS	2,5	52,5	ONCS	17,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-6	QDS	2,5	50,3	ONCS	16,8	10 A 2P	1	0	0
TUE-8	QDS	2,5	47,5	ONCS	15,8	10 A 2P	1	0	0
TUE-5-MMS	QDS	1,5	58,2	ONCS	17,7	10 A 1P	0	1	0
TUE-11	QDS	2,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 1P	1	0	0
ELU-5-GAR	QDS	1,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 1P	0	3	0
ELU-5-GOU	QDS	1,5	79,9	ONCS	26,5	10 A 1P	0	3	0
TUE-26	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 1P	1	0	0
TUE-24	QDS	2,5	53,2	ONCS	17,7	10 A 2P	1	0	0
ELU-5-SOC	QDS	1,5	53,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	3	0
ELU-5-SOC	QDS	1,5	52,5	ONCS	17,5	10 A 1P	0	3	0
ELU-5-SOC	QDS	1,5	50,3	ONCS	16,8	10 A 1P	0	3	0
TUE-5-MMS	QDS	1,5	58,2	ONCS	17,7	10 A 1P	0	1	0
TUE-5-GAR	QDS	2,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 1P	0	0	0
TUE-5-ORI	QDS	2,5	53,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	0	0
TUE-5-SOC	QDS	2,5	53,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	0	0
ELU-5-CCZ	QDS	1,5	90,7	ONCS	30,2	10 A 1P	0	2	4
TUE-5-MMS	QDS	1,5	58,5	ONCS	17,5	10 A 1P	0	0	0
TUE-5-SOC	QDS	2,5	50,3	ONCS	16,8	10 A 1P	0	0	0
TUE-15	QDS	2,5	44,5	ONCS	20,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	41,5	ONCS	20,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-17	QDS	2,5	41,5	ONCS	20,5	10 A 2P	1	0	0
TUE-20	QDS	2,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 2P	1	0	0
TUE-19	QDS	2,5	19,9	ONCS	18,0	10 A 1P	1	0	0
ELU-5-REV	QDS	1,5	47,5	ONCS	15,8	10 A 1P	0	2	3
TUE-5-REV	QDS	2,5	47,5	ONCS	15,8	10 A 1P	4	0	0
ELU-5-COR	QDS	1,5	58,3	ONCS	18,4	10 A 1P	0	2	3
TUE-5-MMS	QDS	1,5	58,2	ONCS	18,1	10 A 1P	0	0	0
ELU-5-MMS	QDS	1,5	23,0	ONCS	7,7	10 A 1P	0	1	2
TUE-5-MMS	QDS	2,5	23,0	ONCS	7,7	10 A 1P	0	0	0
TUE-5-LAV	QDS	2,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	0	1	2
ELU-5-LAV	QDS	1,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	0	1	2
ELU-5-LAV	QDS	1,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	1	2
ELU-5-ALC	QDS	1,5	30,2	ONCS	10,1	10 A 1P	0	1	1
TUE-5-COR	QDS	2,5	36,7	ONCS	12,2	10 A 1P	2	0	0
ELU-5-ORI	QDS	1,5	53,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	1	2
ELU-5-LAV	QDS	1,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 1P	0	1	2
ELU-5-LAV	QDS	1,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 1P	0	1	2
ELU-5-ALC	QDS	1,5	30,2	ONCS	10,1	10 A 1P	0	1	1
ELU-5-COR	QDS	1,5	36,7	ONCS	12,2	10 A 1P	0	1	1
ELU-5-DEP	QDS	1,5	75,5	ONCS	25,2	10 A 1P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA



PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

Colocação dos cabos (PVC, sem suporte) - deve ser feita sobre um eletroduto PVC ONCS adequado ao projeto.
→ TC 121 x 1.500 mm de peso 10,8 m de parafusos x 2 condutores x 10.
Inclusão: 10% de materiais sobre o projeto, incluindo o material e de acabamento. 4 fixadores por módulo, carga 100 kg em 10 x 10 m2.
Acabamento dos cabos de acordo com o projeto (PVC, sem suporte).

- NOTAS
- Cada linha de lista de material vem do soma dos circuitos de PR-60: cabo por seção e cor (base na cor da base, neutro azul, PE verde), eletroduto por diâmetro, disjuntor por corrente e pólos.
 - Complementos por parâmetros de instalação do quadro de controle do ambiente x 1,2 (direito inferior declarado, como em instalações) mais descrito e subido.
 - Fotovoltaico: 67,5 kWh/m2 x 10,8 kWh x 10 módulos de 100 Wp em 3 strings, inversor 10 kW (TC 121) na linha técnica nota.
 - Cabo de 1,5 mm² 1,8 m em eletroduto (próprio da cobertura do inversor, string box com suporte, DPS CC e chave seccionadora, disjuntor CA no QDS).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100% TUBAÇÃO (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R72	61
PR-102 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / INT
UNIDADE: MESTRE: AM	MAIO: 05/2020		06-64 REV R72



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

NOTAS

- Ramal de descarga por peça com DN da NBR 8555, cimento adorado 2% em toda a rede predial (a norma permite 1% em DN100) – a decuoção “para não entupir”. Coleter enterrado a 1%.
- Lavatório, bacia e vaso de cada banheiro caem em caisa sifonada 100 x 150 x 50 mm, vaso direto ao tubo de queda cu o caisa de inspeção. 14 ramais de ventilação DN100 onde o sifão fica aberto.
- 8 caixas de inspeção 800 x 600 por tipo de cada tubo de queda, frente, encontro e espaçamento de 15 m; fundo fixo a 825 mm na lotada, no sentido em que o lote desce (PBE); a profundidade.
- 5 caixas de inspeção CGS – caixa de gortura simples de 30 L a juaente das duas pilas; tubo de queda DN100 com terminal de ventilação 200 mm acima da cobertura.

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-R32 (previstos) UNIDADE MESTRE: 0404	ESCALA 1:75 · 1:150 · 1:10 F'FORMATO A1 MAQUETA: 800X600X100MM	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R72 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RHT	PROVA 62 de 64 REV R72
---	---	--	--



COMP.	PES.	m2	L/m	m³/m	COMO
---	2	48,8	29,0	101	acabado do balcão + base do porta
---	2	14,0	28,4	39	acabado do balcão + base do porta
---	2	26,5	29,0	82	acabado do balcão + base do porta
---	2	25,5	22,8	58	acabado do balcão + base do porta
---	6	25,2	12,8	329	parede + porta balcão, cor de madeira
---	2	7,2	17,2	124	acabado do balcão + base do porta
OFFICIN	2	9,4	18,6	50	acabado do balcão + base do porta
---	2	9,9	17,7	54	parede + porta balcão, cor de madeira

isolamento elastomérico 9 mm; 126,4 m Øda e volta

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAUS - AM | 500m² TARTANA, 90

PROJETO ARQUITETONICO

PLUVIAL EM ISOMETRICO, GAS, RENOVACAO DE AR E SUPORTES

64